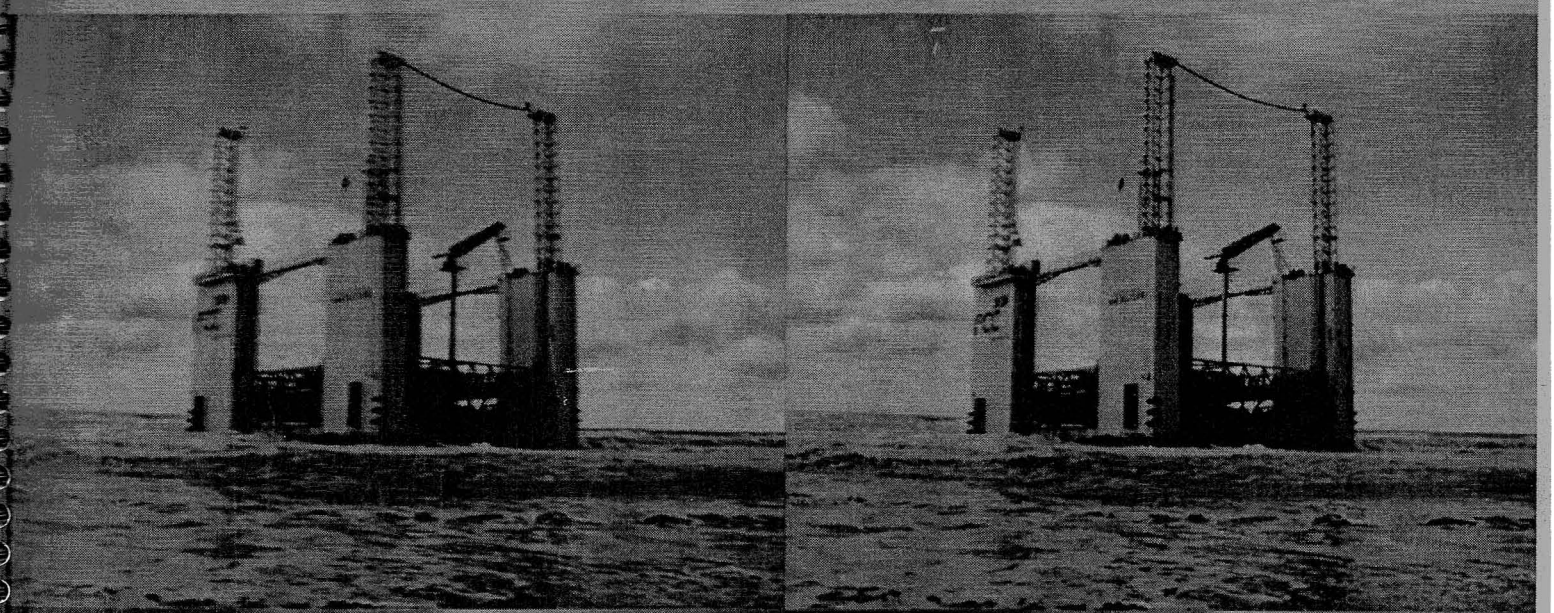
APUNTES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES - INGENIERÍA INFORMÁTICA
INGENIERÍA CIVIL - ARQUITECTURA NAVAL - INGENIERÍA QUÍMICA



Rosario García García
Susana Fernández Pérez de la Lastra
Lidia López Marfil
Víctor Pérez Fernández
Ángel Cervera Paz

ADRIÁN MORALES GUERRERO

APUNTES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

(Rosario)

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Rosario García García
Susana Fernández Pérez de la Lastra
Lidia López Marfil
Víctor Pérez Fernández
Ángel Cervera Paz

Reservados todos los derechos de publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual, el almacenamiento en sistema informático, la transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopiado, registro u otros medios, sin la autorización o permiso previo, y por escrito, del titular del Copyright.

© Los autores
Imprime: Copistería San Rafael
C/ Benjumeda, 36
11003 – Cádiz

TEMA 1: LA EMPRESA Y EL SISTEMA ECONÓMICO..... 5
1. Concepto de Economía
2. La curva de transformación
3. Problemas económicos fundamentales
4. Los sistemas económicos
5. Los agentes económicos
6. Introducción al funcionamiento de los mercados

TEMA 2: LA EMPRESA COMO REALIDAD ECONOMICA..... 17
1. Concepto de empresa
2. Funciones de la empresa
3. Los elementos constitutivos de la empresa
4. Clasificación de empresas
5. Las empresas según su forma jurídica
6. Concepto de empresario
7. El empresario en la realidad de la empresa actual. Los emprendedores

TEMA 3: LA EMPRESA COMO SISTEMA. FUNCIONES DIRECTIVAS..... 35
1. Concepto y propiedades de los sistemas
2. Tipología de los sistemas
3. Elementos conceptuales de la empresa como sistema
4. Los subsistemas de la empresa
5. El entorno empresarial
6. Funciones Directivas

TEMA 4: LA FUNCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN..... 45
1. Conceptos previos fundamentales
2. La inversión prevista
3. Fuentes o medios de financiación en la empresa
4. Los recursos propios
5. Los recursos ajenos
6. Beneficio y Rentabilidad

TEMA 5: EL SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓN..... 73
1. La actividad productiva: concepto y clases
2. Conceptos y elementos del subsistema de producción
3. Clases de procesos productivos
4. Objetivos y decisiones en la administración de la producción

TEMA 6: LA EFICIENCIA EN LA EMPRESA..... 83
1. Medidas de eficiencia
2. La productividad
3. Análisis gráfico de las funciones de productividad
4. Factores que inciden en la productividad
5. Concepto y clasificaciones de los costes

TEMA 7: SELECCIÓN Y DISEÑO DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO 97
1. Concepto Del Producto
2. Fases Del Proceso De Diseño Y Desarrollo De Productos
3. Técnicas De Diseño Y Desarrollo De Nuevos Productos
4. Estrategias De Desarrollo De Nuevos Productos
5. Tipos De Diseño De Proceso
6. Selección Del Proceso
7. Reingeniería De Procesos

TEMA 8: DIMENSIÓN DE LAS INSTALACIONES 117
1. Concepto y criterios de medida de la dimensión
2. Dimensión y economías de escala
3. Dimensión y estructura del coste
4. Dimensión, grado de ocupación e histéresis de los costes
5. Metodología para la determinación de la capacidad productiva

TEMA 9: DECISIONES DE LOCALIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES 135
1. Decisiones de localización de la empresa y sus instalaciones
2. Estrategias de localización multiplantas
3. Procedimiento y factores para la toma de decisiones de localización
4. Métodos cuantitativos de localización

TEMA 10: DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES 143
1. Concepto, objetivos y factores de la distribución en planta.
2. Tipos de distribución en planta
3. Métodos de distribución de instalaciones

TEMA 11: DISEÑO Y MEDICIÓN DEL TRABAJO 157
1. Diseño del trabajo
2. Estudio de métodos de trabajo
3. Estudio de tiempos

TEMA 12: PLANIFICACON, PROGRAMACION Y CONTROL DE PROYECTOS 169
1. Concepto y etapas de la gestión de un proyecto
2. Concepto y tipos de control
3. Ámbito de control
4. Técnicas de planificación y control de proyectos

TEMA 1

LA EMPRESA Y EL SISTEMA ECONÓMICO

1. Concepto de Economía
2. La curva de transformación
3. Problemas económicos fundamentales
4. Los sistemas económicos
5. Los agentes económicos
6. Introducción al funcionamiento de los mercados

1. CONCEPTO DE ECONOMÍA

Dar una definición acertada no siempre resulta fácil de alcanzar. La tarea de definir consiste en delimitar conceptos, o sea, en establecer la línea divisoria entre lo que abarca la definición y lo que queda fuera de la misma, con el consiguiente riesgo de error o inexactitud.

El vocablo economía proviene etimológicamente del griego, de la conjunción de las palabras ***oikos*** (casa, en el sentido de bienes) y ***nemo*** (administrar). Por lo tanto, este término viene a significar "gobierno de la casa" o "administración doméstica" y, en este sentido, se empleó durante siglos, o sea, como el conjunto de normas o reglas relativas al buen gobierno o administración de la casa o familia y, por extensión, de la comunidad política.

Como puede observarse, el contenido de la economía se ha ido haciendo más extenso y más complicado a medida que ha ido transcurriendo el tiempo y las tareas del primitivo administrador han pasado de ocuparse de patrimonios particulares a ocuparse de patrimonios colectivos primero, y nacionales después.

La complicación de la tarea del economista evolucionó hasta tal punto que, en el siglo XVIII, Adam Smith sintió la necesidad de sistematizar en una obra que tituló *Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*, el conjunto de conocimientos que integraban hasta entonces a la economía, dando lugar con ello al nacimiento de una dimensión superior en el conocimiento económico, la Ciencia Económica o Economía.

Por último, señalar que del conjunto de las definiciones de Economía que consideramos más representativas podemos concluir que este vocablo puede ser definido como: **"la ciencia social y empírica que se ocupa de estudiar los fenómenos relacionados con la actividad racional del hombre integrado en sociedad, la cual está dirigida a la satisfacción de las necesidades humanas con medios escasos susceptibles de usos alternativos, utilizando para ello unos instrumentos de análisis con la intención de explicar y predecir los fenómenos observados que acontecen en dicha actividad".**

que mejor satisfaga. (maximizar los beneficios con los recursos que tengo)

2. LA CURVA DE TRANSFORMACIÓN

En primer lugar es necesario definir la **Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)**, que es el conjunto de combinaciones de factores productivos o tecnologías en los que se alcanza la producción máxima. Refleja las cantidades máximas de bienes y servicios que una sociedad es capaz de producir en un determinado período y a partir de unos factores de producción y unos conocimientos tecnológicos dados (Fig. 1).

Se pueden distinguir tres situaciones:

a) Puntos sobre la curva. **Representan las posibles combinaciones eficientes.**
b) Puntos interiores a la curva. **Representan pares posibles no eficientes ya sea porque los recursos disponibles no están siendo utilizados de forma óptima o porque parte de ellos permanecen ociosos.**

c) Puntos exteriores a la curva. **No son alcanzables dado el volumen de recursos disponibles.**

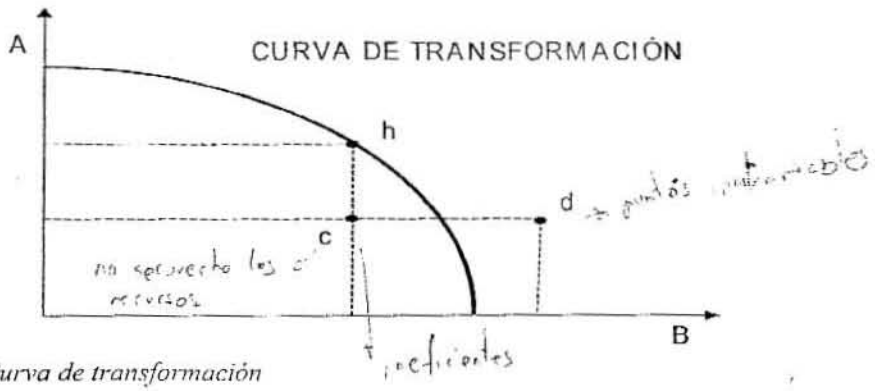


Fig.1 Curva de transformación

En esta curva su pendiente es negativa ya que existe un coste de oportunidad en la elección de la producción, o sea, el coste de obtener una cantidad de un bien en términos de la cantidad de otro/s bien/es que podrían haberse conseguido en su lugar (Fig. 2).

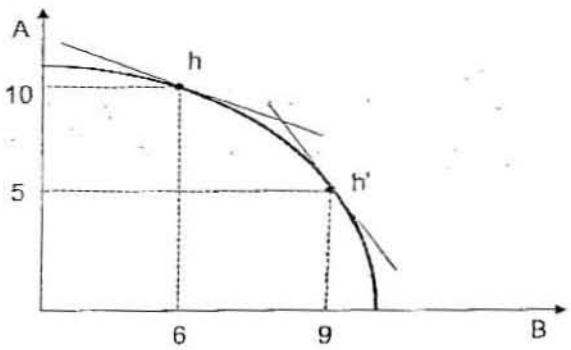


Fig. 2. Pendiente negativa de la curva de transformación

Hay veces que es posible incrementar la producción de ambos bienes conjuntamente. Esto sucede con el crecimiento económico o aumento de la capacidad productiva. Este incremento provoca un desplazamiento de la curva, o frontera de posibilidades de producción, hacia la derecha que permiten obtener combinaciones de producción hasta entonces inalcanzables (Fig. 3)

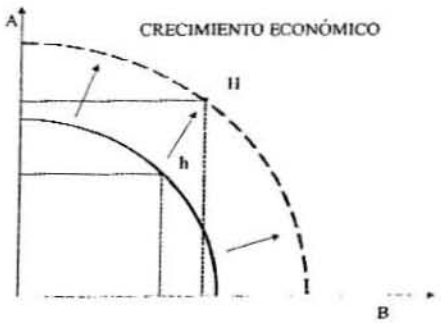


Fig. 3. Crecimiento económico.

3. *PROBLEMAS ECONÓMICOS FUNDAMENTALES*

Toda sociedad ha de hacer frente a tres cuestiones económicas fundamentales (Fig. 4):

a) **Qué bienes y servicios producir y en qué cuantía:** La sociedad está interesada en la disponibilidad de la mayor cantidad posible de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y así maximizar su bienestar. Pero, dado que los factores productivos son limitados, es necesario jerarquizar la cobertura de tales necesidades.

b) **Cómo producir estos bienes y servicios:** La obtención de bienes y servicios se realiza a través de procesos productivos en los que se combinan los distintos factores (tierra, trabajo y capital) con una determinada tecnología.

c) **Para quién se produce:** Se trata de determinar qué individuos disfrutarán de los bienes o servicios. (Nicho de mercado) → si tiene salida

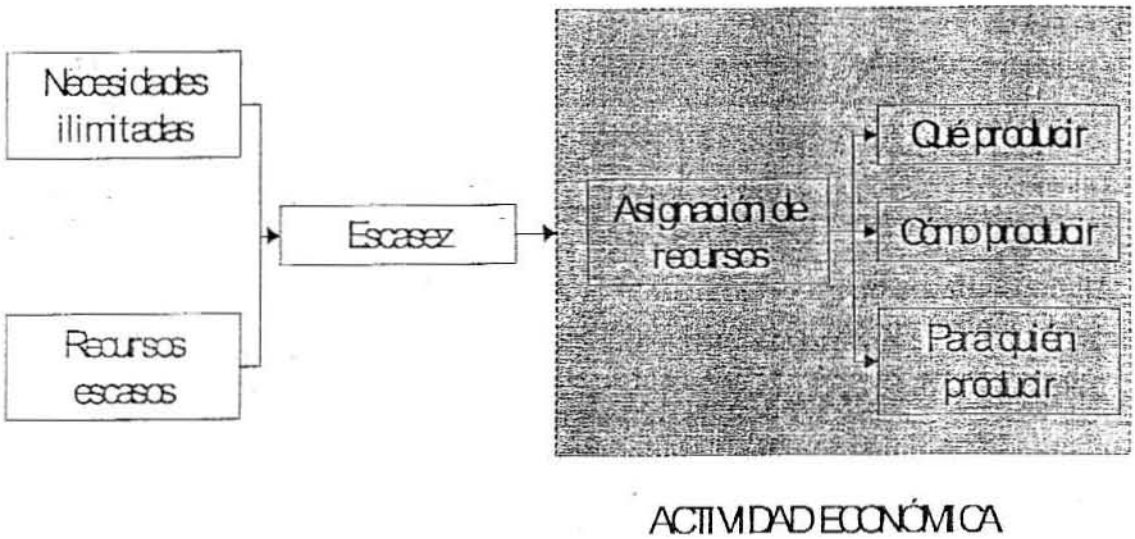


Fig. 4. Los tres problemas económicos fundamentales

Estas tres cuestiones fundamentales de la economía se resumen en el planteamiento de dos problemas económicos fundamentales:

1) El Problema de la Asignación

Hay que satisfacer las dos partes.

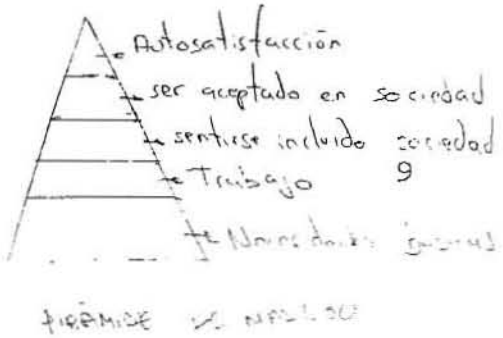
Se trata de averiguar cómo utilizar los recursos de la forma más eficiente posible, tanto para consumidores como para productores.

Consumidores: La asignación será óptima siempre que no sea posible mejorar la posición de algún individuo sin empeorar la de otro.

Productores: La asignación será óptima siempre que no sea posible incrementar la producción de algún bien sin reducir la de otro.

2) El Problema de la Distribución

Según la función en la sociedad en la que vivimos hay distintas necesidades



PIRÁMIDE DE MASLOW

Se trata de decidir cómo repartir de la forma más equitativa posible los recursos y las mercancías entre los distintos miembros de la sociedad.

4. LOS SISTEMAS ECONÓMICOS

La respuesta a los problemas económicos expuestos anteriormente viene dada por el sistema económico que predomine en cada sociedad.

Se entiende por **sistema económico** la forma de organizar las relaciones entre los distintos elementos que componen la realidad económica de un país, así como la existencia y las características de dichos elementos (sector público, instituciones, empresas, familias, tecnología, etc.).

Los sistemas económicos existentes se sitúan a lo largo de un continuum en cuyos extremos se sitúan las **Economías de Mercado** o Sistema Capitalista y las **Economías Planificadas** o Sistema Socialista. Entre ambas opciones se encuentran las denominadas **Economías Mixtas**, que conjugan características de ambos sistemas Fig. 5. Modelos económicos fundamentales.

Algunos criterios para determinar si la actividad económica de un país se organiza siguiendo uno u otro modelo quedan recogidos en la siguiente tabla:

5. LOS AGENTES ECONÓMICOS

Se denominan **agentes económicos** las unidades que participan en la actividad económica de un país y que integran su sistema económico. Podemos distinguir:

Criterios	Economías de mercado	Economías planificadas
Sujeto que lleva la iniciativa y la responsabilidad	El individuo	El Estado
Finalidad de las actividades económicas	Maximizar la utilidad individual y el beneficio empresarial	Maximizar el bienestar colectivo
Procedimientos de organización	El mercado basado en la libertad de contratación y la propiedad privada	Planificación

Las economías domésticas (unidades de consumo).

- Las empresas (unidades de producción).
- El sector público (unidades reguladoras y de control así como agentes de producción y consumo).

Analizado el sistema económico, se trata de examinar los elementos que lo conforman y sus relaciones (Fig. 6).

Fig. 6. Flujo circular de la renta

Las **economías domésticas** (unidades de consumo) son los hogares o familias, o sea, grupos organizados de individuos que toman decisiones económicas conjuntas y coherentes como si de un único consumidor se tratara. Son las propietarias de los factores de producción, que ceden a las empresas a cambio de contraprestaciones monetarias. Éstas revierten de nuevo en las empresas a través del consumo, originándose así un flujo circular de renta. Toman sus decisiones guiados por la racionalidad tratando de maximizar su utilidad, o sea, satisfacción con la limitación que impone la escasez de recursos, entre los que se encuentra la información.

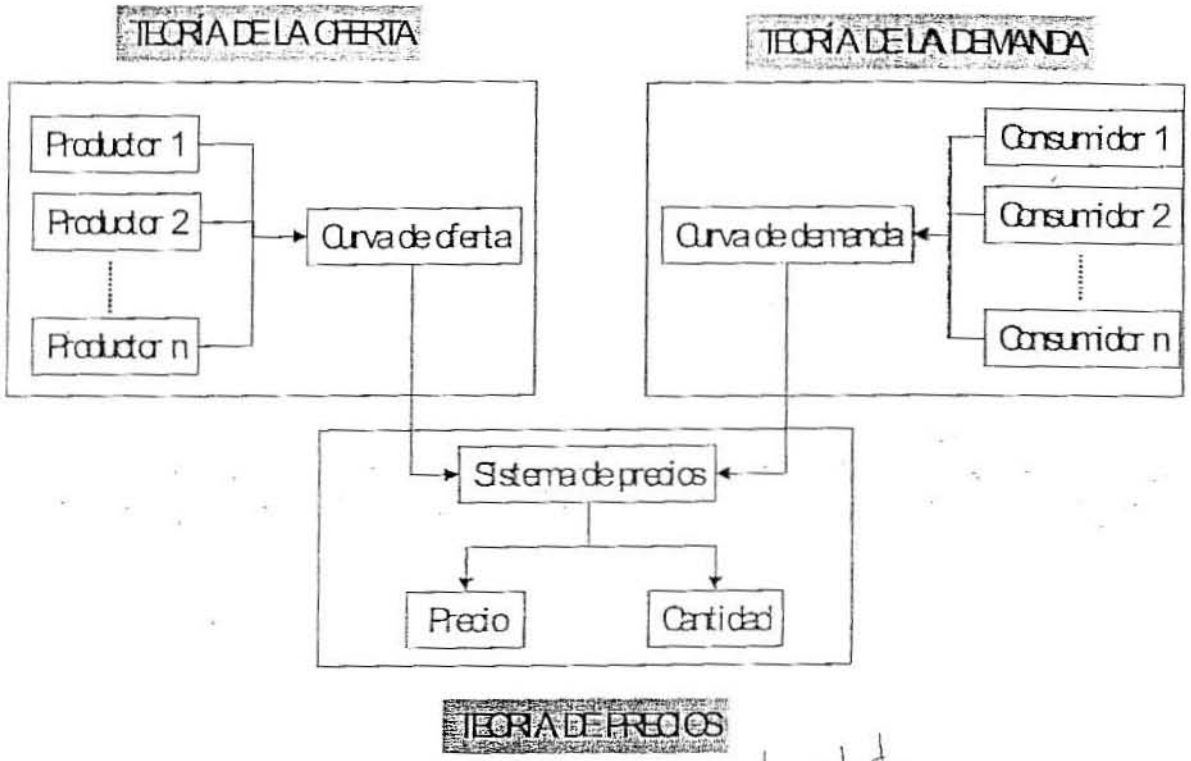
Las **empresas** (unidades de producción) son las unidades encargadas de obtener, a partir de los factores productivos y una determinada tecnología, los bienes y servicios que, posteriormente serán consumidos por las economías domésticas, otras empresas o por las administraciones públicas. Sus decisiones van encaminadas a la maximización del beneficio.

El **sector público** representa el conjunto de organismos, instituciones, departamentos y otras organizaciones que dependen del Estado o sus entes. Las funciones desempeñadas por éste en materia económica van dirigidas fundamentalmente a regular y/o intervenir aquellas industrias en las que el funcionamiento de los mercados no garantiza la asignación eficiente de recursos y a participar en la generación del **PIB** (Producto Interior Bruto: valor de la corriente de bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de un país durante un período de tiempo determinado, habitualmente el año fiscal). Sus decisiones se orientan a la maximización del bienestar social.

6. INTRODUCCIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS

Hemos podido comprobar que en el sistema económico se llevan a cabo las actuaciones básicas de producción, consumo e intercambio.

Comúnmente, es el mercado quien regula dicha actividades, produciéndose en él intercambios múltiples entre los distintos agentes económicos. En su funcionamiento intervienen los oferentes y demandantes tal y como se muestra en el siguiente gráfico:



Análisis de la demanda

La curva de demanda del mercado viene determinada por las decisiones adoptadas por las unidades de consumo. El problema de estas unidades se plantea en términos de asignación de recursos escasos a usos alternativos, o sea, qué bienes adquirir y en qué cuantía.

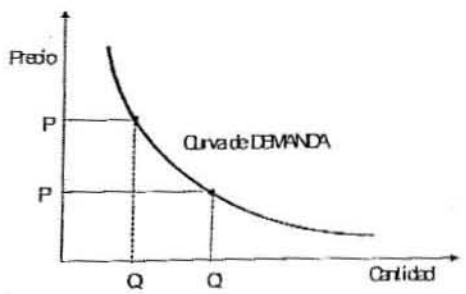


Fig. 7. Curva de demanda de producto

Si nos encontramos ante una *curva de demanda normal* (Fig. 7), la cantidad adquirida del bien o servicio disminuye a medida que su precio aumenta y viceversa. En términos gráficos, se dice que la curva de demanda es decreciente.

Hay que señalar que no siempre estas variaciones son proporcionales. Existen bienes y servicios en los que la cantidad consumida es muy poco sensible a las variaciones de los precios (***demanda rígida***); es decir, la cantidad consumida del producto no varía al variar el precio. Mientras que existen otros en los que ocurre todo lo contrario, ante pequeñas variaciones del precio la cantidad demandada varía en una gran proporción (***demanda elástica***). Véase Fig. 8.

$$\text{Elasticidad precio } (\varepsilon) = \frac{\text{Variación en la cantidad demandada}}{\text{Variación en el precio}}$$

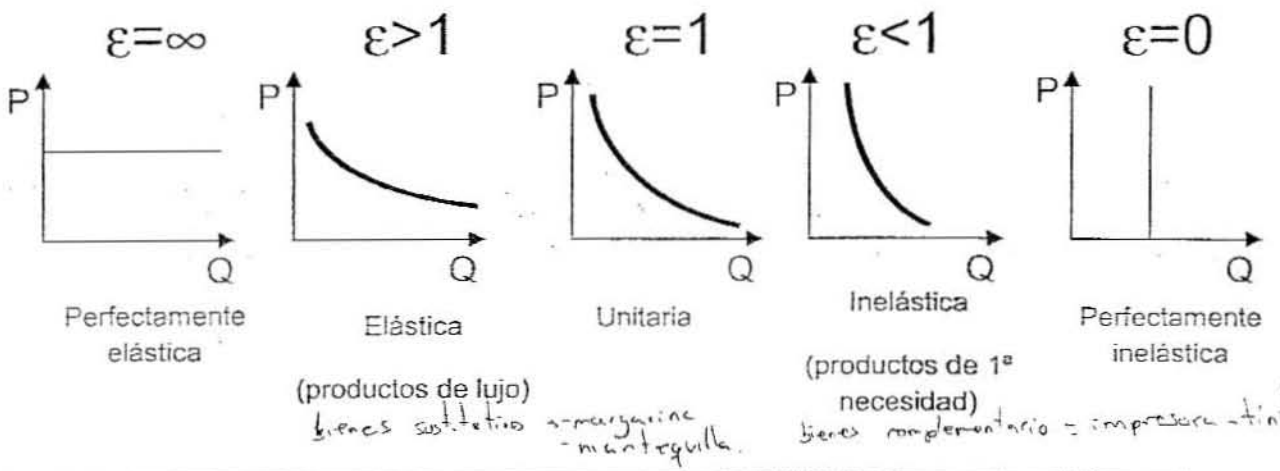


Fig. 8. Elasticidad-precio de la demanda

Por ejemplo, el pan ha sido un producto típicamente inelástico en la cultura occidental, ya que es considerado un artículo de primera necesidad, de tal manera que, aunque el precio del mismo subiera drásticamente, la demanda no se modificaría en la misma medida (duplicar el precio de la barra de pan no provoca que la demanda baje a la mitad), mientras que bajar su precio no supondría un aumento de la demanda (que la barra de pan baje su precio a la mitad no provocará que consumamos el doble de pan).

Existen casos excepcionales donde la cantidad demandada crece a medida que se encarece el producto. Se dice que nos encontramos ante una *curva de demanda anormal* y puede deberse a alguna de las excepciones al comportamiento normal de la curva de demanda que a continuación se recogen:

a) **El efecto renta-sustitución**: al aumentar la renta del consumidor éste tiene más disponibilidades económicas (más dinero) y puede sustituir la compra de un producto habitual por otro de mayor calidad o, lo que es lo mismo, al disminuir el precio de un producto habitual el consumidor tiene más disponibilidades y, por menos dinero, puede obtener la misma cantidad que antes. En esta situación el consumidor podrá dejar de

consumir dicho producto y dedicarse a comprar la misma cantidad de otro más caro que considere mejor.

b) **El efecto Veblen**: está referido a los productos considerados de lujo. En este sentido la demanda crece cuando se incrementa el precio por la simbología que lleva consigo, para el consumidor, la posibilidad de su consumo o disfrute. Constituye un componente de tipo sociológico más que económico.

c) **El efecto expectativa**: a veces una disminución del precio de un producto se puede interpretar como el anuncio de nuevas bajadas futuras, por lo que los consumidores se retraen de comprar a la espera de que se produzcan mas reducciones en el precio y al contrario en el caso de un alza de precios con expectativas de seguir subiendo.

d) **El efecto calidad**: a veces los consumidores asocian el descenso del precio con una disminución de la calidad del producto y, por tanto, dejan de consumirlo, bajando con ello la demanda ocurriendo lo contrario en caso de alza del precio. Constituye un componente de tipo económico más que sociológico.

La curva de demanda del mercado se obtiene mediante la suma horizontal de las cantidades demandadas por las unidades de consumo a cada precio (Fig. 9).

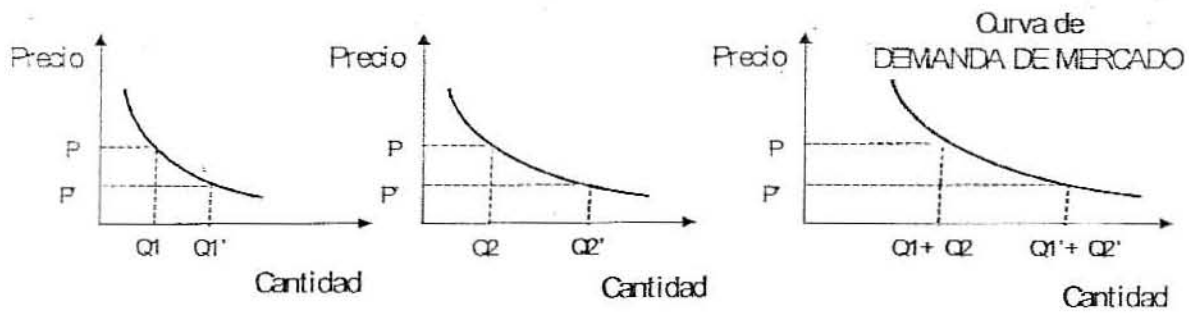


Fig. 9. Obtención de la curva de demanda de mercado

Por último, hemos de indicar que la cantidad demandada no sólo esta sujeta a variaciones en el precio del producto, es decir, existen otra serie de variables económicas que también influyen en las cantidades de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir. Así, la curva de la demanda se desplazará a la derecha (a cada precio la cantidad demandada es mayor) siempre que se produzcan las siguientes circunstancias:

- Un aumento en el nivel de renta.
- Un aumento en el precio de los bienes sustitutivos.
- Una disminución en el precio de los bienes complementarios.
- Un cambio en los gustos a favor del bien.

La curva se desplazará a la izquierda (a cada precio la cantidad demandada es menor) siempre que las situaciones anteriores se den al contrario.

Análisis de la oferta

Determinada la demanda del mercado, hay que analizar la oferta, o sea, las decisiones de producción de las empresas. Como ya se indicó en su momento, las empresas persiguen la maximización del beneficio.

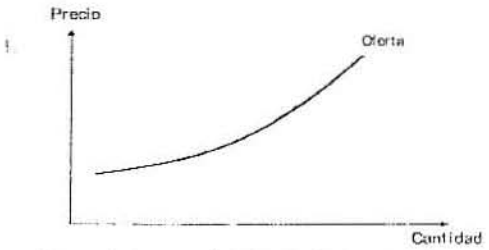


Fig. 10 Curva de oferta de un producto

Se puede demostrar que la curva de oferta de una empresa, cuyas decisiones se orientan a la maximización del beneficio tiene pendiente creciente (Fig. 10).

Al igual que en el análisis del comportamiento de la demanda, la curva de oferta de mercado vendrá dada por la agregación de las decisiones de oferta de todos los productores (Fig. 11).

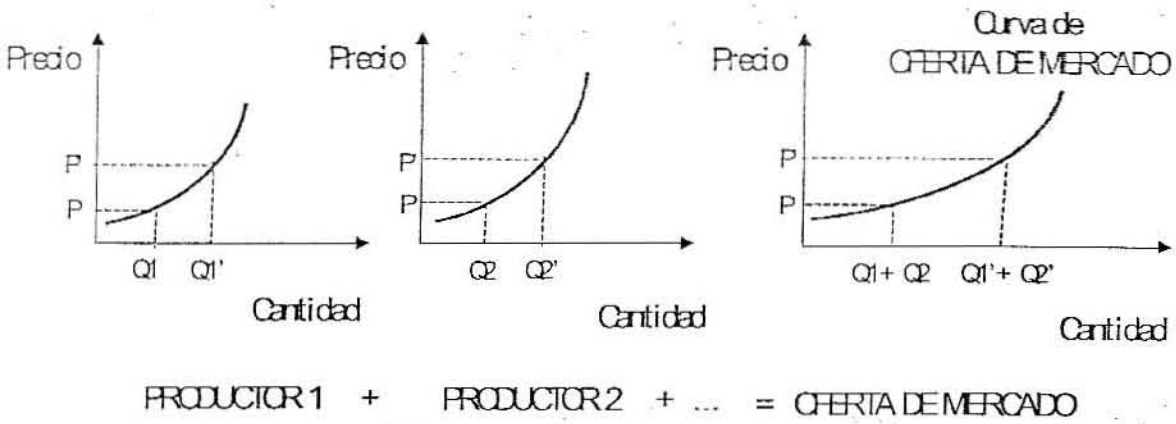


Fig. 11. Obtención de la curva de oferta de mercado.

Equilibrio competitivo

El comportamiento de las funciones de demanda y oferta anteriormente estudiados, permite explicar el funcionamiento de los mercados. En particular, el mercado competitivo, caracterizado porque el número de agentes que intervienen es suficientemente elevado (cada uno de ellos con escasa cuota de mercado) como para que ninguno de ellos tenga capacidad para influir en las condiciones de intercambio (fundamentalmente sobre el precio). Los supuestos básicos sobre los que se sustentan las estructuras de mercado perfectamente competitivas son las siguientes:

a) Respecto a las empresas que participan en el mercado

Estas deben ser precio aceptantes, es decir, que no tengan capacidad para influir en el nivel de precios, a través de la cantidad de producto ofrecida en el mercado. El nivel de

precios debe ser una variable exógena. Para ello es necesario que se den las siguientes circunstancias:

- que existan muchos vendedores, cada uno de ellos sea parte insignificante del mercado (careciendo por tanto de poder sobre el mismo).
- que el producto sea homogéneo
- que los consumidores estén perfectamente informados sobre las condiciones de venta, especialmente sobre el precio ofertado por los distintos productores

b) **Respecto al sector:**

Debe caracterizarse por la inexistencia de barreras de entrada y de salida. Cada empresa puede producir o dejar de hacerlo cuando estime oportuno.
Bajo estas hipótesis, el precio y la producción de equilibrio resultan de la intersección de las funciones de oferta y demanda del producto (Fig. 12).

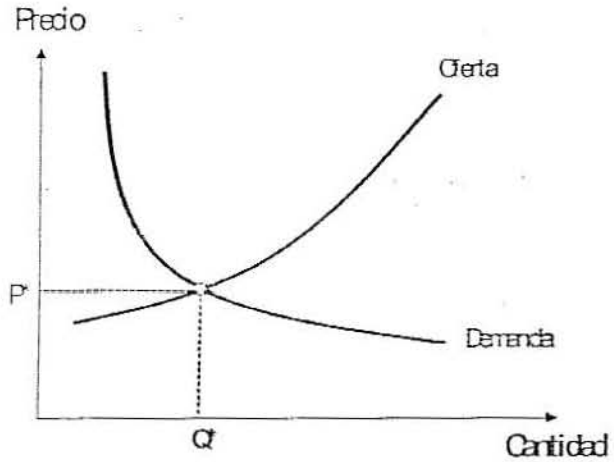


Fig. 12. Equilibrio competitivo

Si la empresa no puede influir sobre el precio de mercado y los costes unitarios se consideran dados, el nivel de producción constituye la única variable sobre la cuál la empresa puede actuar para hacer máximo su beneficio.

TEMA 2

LA EMPRESA COMO REALIDAD ECONOMICA

1. Concepto de empresa
2. Funciones de la empresa
3. Los elementos constitutivos de la empresa
4. Clasificación de empresas
5. Las empresas según su forma jurídica
6. Concepto de empresario
7. El empresario en la realidad de la empresa actual. Los emprendedores

1. *CONCEPTO DE EMPRESA*

Definición económica de Empresa: Es la unidad económica de producción: La Empresa se considera como un conjunto de factores ordenados y destinados al fin inmediato de la producción y la obtención del máximo beneficio.

Definición de Producción: La actividad de creación o incremento de la utilidad o capacidad de los bienes para satisfacer necesidades humanas.

Crítica a la definición económica de la empresa: La crítica es que proporciona un enfoque deshumanizado y mecanicista de la misma. Como reacción surgen propuestas de definición que resaltan los valores cooperativos humanos y sociales de la empresa. En este sentido destaca el enfoque administrativo en la ciencia de la administración y organización que ve la empresa como un tipo particular de asociación u organización humana consciente y de carácter cooperativo.

Enfoque intermedio: La concepción actual de la empresa tiene un enfoque intermedio entre la visión económica y la organizacional, considera a la empresa como unidad económica de producción pero también pone énfasis en los aspectos derivados del carácter de la empresa como organización.

Consideración de la empresa en relación a su entorno: Podemos decir que la empresa es la unidad económica de producción que en el marco de la economía nacional le corresponde el papel de crear riqueza en base a incrementar la utilidad de los bienes a través del proceso de producción que se realiza utilizando un conjunto ordenado de factores productivos bajo la dirección del empresario.

Características de la empresa:

1. Ser unidad económica de producción en su sentido más amplio, por lo que también puede decirse que es una unidad económica de gestión.
2. Su actividad responde a una acción planeada por la mente humana (esencialmente por el empresario).
3. Se persiguen determinados fines u objetivos concretos como pueden ser el crecimiento, el lucro, la mejora en la producción de bienes y servicios y el dominio sobre la competencia.
4. Es una entidad organizada o conjunto de factores ordenados.
5. Realiza una actividad que implica un riesgo económico debido a los compromisos adquiridos con el capital invertido.

2. FUNCIONES DE LA EMPRESA

La función de la empresa es generar bienes y servicios en condiciones de eficiencia económica, esto es crear valor, utilidad o riqueza (la creación de valor es la capacidad que tiene la empresa de obtener como resultado de su actividad un producto de mayor valor que el de los factores sacrificados en su obtención).

Esta función genérica implica a su vez otras funciones:

1. **Función de descuento o anticipo del producto obtenido.** La empresa adelanta unas rentas de producción, antes de que el resultado de dicho proceso se haya materializado (los salarios, el abono de las materias primas) en la realización de un producto antes de que llegue al mercado y recuperar la inversión vía ingresos por ventas.

2. **Función de asumir riesgo en la actividad económica.** Si las expectativas de ventas no se cumplen se pierde total o parcialmente la inversión efectuada. Es consecuencia de la anticipación de rentas.

3. **Función de dirección coordinación y control del proceso productivo.** La empresa reúne un conjunto de factores de producción adecuadamente ordenados orientados a un objetivo o finalidad.
   La combinación productiva implica la necesidad, por parte de la empresa, de seleccionar los factores productivos, de estructurarlos, de organizar su actividad, de formarlos y de dirigirlos y controlarlos.

4. **Función social.** La empresa contribuye al progreso, desarrollo y mejora del bienestar de toda la sociedad.

3. LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA EMPRESA

Los podemos agrupar en tres categorías: elementos humanos o personas, elementos materiales o bienes y elementos inmateriales.

a) Los **elementos humanos**, también llamados **factores activos**, conforman la dinámica del sistema empresa y son los que ponen en marcha a los demás factores. Dentro del grupo humano podemos señalar la existencia de grupos diferenciados por sus intereses y relaciones con los grupos restantes y son: los propietarios del capital o socios, los administradores o directivos y los trabajadores o empleados.

De entre los dos primeros grupos y básicamente del segundo surge la figura del empresario, esto es, de la persona o grupo de personas que asumen la responsabilidad y dirección de la actividad empresarial.

b) Los **elementos materiales o factores pasivos** serían los bienes económicos que constituyen el patrimonio de la empresa. Los bienes económicos se suelen clasificar en duraderos y no duraderos, según su vinculación al ciclo productivo de la explotación.

c) Los **elementos inmateriales** sería un conjunto de elementos diversos que confieren a la empresa un valor, capacidad y potencial de acción superior a la mera suma de sus elementos materiales y humanos. Entre estos elementos inmateriales podríamos citar:

- La **organización**, como conjunto de relaciones de autoridad, coordinación y comunicación que rigen la actividad del grupo humano en sí y con el entorno.

- Los **objetivos y metas** que persigue la empresa y que son establecidas por el

empresario, siempre bajo ciertos condicionamientos internos y externos.

- La **imagen pública** y las relaciones exteriores de la empresa y vínculos con el entorno, así como la imagen y el posicionamiento de sus productos.

- **Know-how** o conocimientos técnicos y económicos, capacidades, experiencias e información que poseen el empresario y el grupo humano de la empresa y que permiten el desarrollo de la actividad empresarial.

- **Cultura de la empresa** o conjunto de valores, creencias, símbolos, motivaciones, etc., que procedentes del capital humano y del entorno social conforman la mentalidad o ideario de la empresa, su sistema de valores y su código ético de comportamiento, impregnando su estilo de administración y la forma de desenvolverse en sí misma y en relación al entorno.

4. CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS

Se pueden realizar distintas clasificaciones de las empresas en función de los criterios que utilicemos para ello. Vamos a ver algunas de ellas.

4.1. Según la naturaleza de la actividad económica que desarrolla:

a) Empresas del sector primario. Son aquellas que sitúan los recursos de la naturaleza en disposición de ser utilizados. Incluye las empresas agrícolas, pesqueras, acuícolas, ganadería y silvicultura, es decir, explotaciones tradicionales o modernas de recursos naturales, excluida la minería.
b) **Empresas del sector secundario o transformadoras**. Desarrollan una actividad productiva en sentido estricto, al transformar físicamente unos factores en unos productos, dotándolos así de una mayor utilidad en cuanto a la posibilidad de los mismos de satisfacer necesidades. Incluye a las empresas industriales, mineras y de construcción.
c) **Empresas del sector terciario**. Comprende actividades de muy diversa naturaleza. Así tenemos: empresas de pequeños servicios personales, transporte, comunicaciones, comerciales, hostelería, turismo y espectáculos, financieras, información y medios de comunicación social, asesoramiento y asistencia especializada y profesional, hospitalarias y servicios sanitarios, enseñanza....

4.2. Según su dimensión o tamaño se clasifican en empresas:

en función del criterio

a) grandes + 150
b) medianas 50 - 150
c) pequeñas. < 50 trabaj.

lo correcto sería utilizando más criterios combinados.
- Volumen

4.3. Según su forma jurídica las empresas pueden ser:

a) **Empresas individuales**, formadas por un solo propietario, donde no existe limitación de responsabilidad patrimonial y que corresponde, por lo general, a empresas pequeñas o medianas, de tipo familiar, etc.
b) **Empresas societarias**, que se constituyen conforme a la legislación mercantil por varias personas que, mediante un contrato, se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con la intención de obtener un lucro a repartir entre sí. Dentro de ellas pueden citarse las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, las sociedades comanditarias y las cooperativas.

4.4. Según la titularidad del capital la clasificación llevaría a hablar de:

a) **Empresas privadas**. La propiedad y control se encuentran en manos de particulares.
b) **Empresas públicas**. El capital y control están mayoritariamente en manos del Estado, bien sea a través de organismos de la Administración central, local o regional.

4.5. Según su ámbito de actuación las empresas pueden ser:

a) locales
b) regionales
c) nacionales
d) multinacionales.

4.6. Finalmente, según el grado de desarrollo técnico de la organización de la producción:

a) *Empresas* **artesanales**, donde predomina el trabajo manual, hay escasa especialización, reducida dimensión, de ámbito local y organización rudimentaria.
b) **Empresas capitalistas**, donde predomina el trabajo mecánico, hay especialización, producción múltiple, gran volumen de capital, organización compleja y mercados diversos y amplios.

5.- LAS EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA

Antes de profundizar en los tipos de empresas que existen según su forma jurídica, vamos a aclarar algunos conceptos previos:

Responsabilidad: está referida a la obligación de responder de las deudas que tenga la empresa por su actividad económica que puede ser:

- **Limitada**: La responsabilidad se limita al capital, bienes y derechos a nombre de la empresa, y no alcanza al patrimonio personal. La tienen: las Sociedades de Responsabilidad Limitada, las Sociedades Anónimas, las Sociedades Laborales, las Cooperativas y las Sociedades Comanditarias.

- **Ilimitada**: La responsabilidad abarca, además de los bienes, derechos y capital de la empresa, la de los propios bienes personales de los socios, si con los de la empresa no es suficiente para pagar las deudas contraídas. La tienen: las Sociedades Colectivas, las Comunidades de Bienes y las Sociedades Comanditarias (para los socios colectivos).

Socios: Son las personas que se asocian para crear una empresa. La forma jurídica que elijamos también está condicionada por el número de mínimo de socios que la ley establece para cada sociedad.

Capital Social: Es la aportación en dinero, bienes o trabajo que hacen los socios. Se aporta para la puesta en marcha o funcionamiento del negocio y pasa a formar parte de la sociedad.

Patrimonio: Conjunto de derechos y obligaciones que tiene la empresa en un momento determinado (no tiene que ver con el capital socia., aunque en el momento de constitución o creación de la empresa podrán coincidir).

Una vez entendidos los anteriores conceptos, pasamos a clasificar las empresas:

1- Empresas individuales

Está formada por una o varias personas físicas que realizan en nombre propio y por medio de una empresa una actividad determinada. Responden de las deudas sociales con todos sus bienes no existiendo diferencia entre el patrimonio social (mercantil) y particular (civil).

Pueden ser empresarios individuales:

- Todas aquellas personas que sean mayores de edad y puedan disponer libremente de sus bienes y propiedades. A través de sus representantes legales lo pueden ser los menores y los incapacitados.
- Es la más simple en cuanto a su tramitación, pero conlleva un alto riesgo empresarial.
- No es obligatorio, pero si voluntario la inscripción en el Registro Mercantil

2- Empresas societarias

2.1.- <u>Sociedad Anónima (S.A.)</u>

La S.A es el tipo de empresa más importante y frecuente en la realidad del mundo occidental. Si pensamos en las empresas importantes, prácticamente la totalidad de ellas están bajo la titularidad de S.A.

Su importancia se explica porque ha demostrado ser un instrumento eficaz para conseguir el ahorro privado y fomentar las inversiones, ya que cuando se pretende poner en marcha grandes empresas y, por tanto, obtener grandes sumas de capital, no es fácil que un

grupo reducido de personas dispongan de suficientes recursos financieros; y, aun teniéndolos, no es seguro que estén dispuestos a invertir en una única empresa por el riesgo que ello supone.

La S.A. permite reunir grandes capitales merced a la participación de un grupo de personas sin vinculación al negocio.

La S.A. es una sociedad de naturaleza mercantil, cualquiera que sea su objeto, cuyo capital, no inferior a 60.101euros, está dividido en acciones negociables, que atribuyen a su titular la condición de socio, el cual disfruta del beneficio de responsabilidad limitada una vez desembolsadas las acciones y no responde personalmente de las deudas sociales.

Sus características son:

1° **Sociedad típicamente capitalista**, en cuanto a que:

a) Necesita capital para constituirse y funcionar.
b) Tiene un carácter impersonal: sólo interesa la aportación patrimonial del accionista
c) La participación del accionista en el capital social determina la participación en los derechos sociales.
d) El capital social está dividido en Acciones.
e) Imposibilidad de aportaciones basadas en el trabajo o en la prestación de servicios.

2° Sociedad de **responsabilidad limitada frente a terceros**, una vez adquirida la condición de socio el accionista no responde personalmente de las deudas sociales.

3° **Regida democráticamente**: la voluntad de los accionistas se manifiesta en proporción a su participación en el capital social.

4° **Sociedad dirigida por terceros**. El accionista normalmente no se encarga de gestionar o de la administración de la sociedad.

5° **Sociedad abierta**: (tiene relación con el entorno).

Denominación: La S.A. tiene personalidad jurídica propia (independiente de la de sus socios) y necesita un nombre para individualizarse cumpliendo los siguientes requisitos:

a) **Novedad:** No se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra Sociedad ya existente.
b) **Indicación de la forma social:** En la denominación deberá figurar necesariamente la indicación "Sociedad Anónima", o su abreviatura "S.A".
c) **Conformarse de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento del Registro Mercantil.**

Domicilio principal y sucursales: Para evitar fraudes de ley obliga a fijar su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección. El domicilio puede cambiarse, lo que llevará aparejado la pertinente modificación estatutaria elevada a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil.

La sociedad puede disponer de otros establecimientos o sedes, a los que se denomina legalmente como sucursales. En la práctica se pueden denominar también agencias o delegaciones. "Se entenderá por sucursal todo establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta autonomía de gestión, a través del cual se desarrollen, total o parcialmente, las actividades de la sociedad".

Desembolso de capital social: Para construir la sociedad se establece la necesidad de suscribir el capital social y desembolsar, al menos, una cuarta parte del valor nominal de cada una de las acciones. El capital mínimo en la S.A. no podrá ser inferior a 60.000,00 euros.

El capital social: Podemos definir el capital social como el patrimonio que, como mínimo, ha de tener la sociedad en el momento de su constitución y que, a partir de ese momento, funciona como cifra de pasivo que no podrá ser repartida entre sus socios como beneficio (sólo se repartirá como beneficio el activo que sobrepase el valor del capital social). Por consiguiente podemos distinguir:

a) Capital social, como cifra puramente contable.
b) Patrimonio: conjunto de bienes y derechos que efectivamente tiene la sociedad.

La cifra del capital se mantiene inalterable, independientemente de la marcha de los negocios sociales. Por el contrario, el patrimonio va fluctuando según las necesidades de la sociedad, de ahí que ambos conceptos sólo suelen coincidir en el momento inicial de la puesta en marcha de la sociedad.

Las **Obligaciones** son títulos valores emitidos en serie que representan partes alícuotas de un préstamo que recibe la Sociedad Anónima y en los que se reconoce la deuda de la sociedad emisora. Las S.A.emiten Obligaciones para captar capital ajeno que servirá para financiar la empresa.

Clases de Obligaciones:

- Por la forma:
  a) Nominativas.
  b) Al portador.

- Por la garantía:
  a) Simples o sin garantía.
  b) Garantizadas

- Por prima:

a) Con prima.
b) Sin prima.

NOTA: La Prima es el pago suplementario que se efectúa al tiempo de la amortización de la Obligación.

- Por el interés:
  a) Con interés fijo.
  b) Con interés variable.

- Por su convertibilidad:
  a) Convertibles en acciones.
  b) No convertibles o simples.

Las **Acciones** son participaciones que otorgan el derecho de propiedad sobre una empresa. Representan cada una de las partes en que se puede dividir el capital social de la misma. (parte alícuota).

Las acciones pueden ser **nominales** (aparece el nombre del propietario de la acción) o al **portador**.

También se pueden distinguir las acciones **ordinarias o preferentes**. Las **preferentes** confieren a sus titulares determinados privilegios que no disfrutan los tenedores de acciones ordinarias, como es el hecho de percibir unos dividendos predeterminados sobre los beneficios de la empresa. Las acciones **ordinarias** percibirán dividendos sólo cuando así lo considere conveniente la junta directiva de la empresa en cuestión.

La tenencia de acciones otorga al accionista un **derecho preferente** de suscripción de nuevas acciones (cuando se proceda a una ampliación de capital) . Su finalidad es mantener es mismo "status" del accionista dentro de la empresa.

Valores de una Acción:

Podemos considerar los siguientes:

1. Valor nominal: Es el valor expresado numéricamente en el documento o titulo valor. Este valor representa un submúltiplo del capital socia. La Ley no impone límite máximo o mínimo del valor de la acción.

2. Valor patrimonial o real: Resulta de dividir el importe del valor efectivo del patrimonio por el número de acciones.

3. Valor de cotización en Bolsa: No todas las acciones cotizan en Bolsa (sólo las reúnen unos determinados requisitos legales. Es el valor de la acción en el libre juego de oferta y demanda en el mercado bursátil.

4. Valor de mercado: Nos referimos al resto de acciones que no cotizan en Bolsa. Es el valor

de la acción en el libre juego de oferta y demanda en un segundo mercado.

Principales diferencias entre Acción y Obligación:

1. El titular de la Acción participa en los beneficios cuando se apruebe la distribución de dividendos. Sin embargo, el titular de la Obligación tiene derecho a un tipo de interés determinado con independencia del resultado del ejercicio económico.

2. El titular de la Acción es un socio o accionista y el titular de la Obligación es un prestamista o acreedor de la sociedad.

El capital de una empresa se divide en Acciones. Quien posee acciones tiene derecho a participar en los beneficios de la empresa. Las acciones representan la propiedad de la empresa. Las acciones son una parte alícuota del capital.

Las Obligaciones son deuda para la empresa que las emite. Para el que las posee, da el derecho a cobrar unos intereses y a la devolución del nominal aportado. No representan propiedad de la empresa para quien las tiene, sino un derecho de crédito sobre la misma. Las obligaciones son una parte alicuota de un empréstito. (empréstito = préstamo con varios acreedores).

2.2.- Sociedad de responsabilidad Limitada (S.R.L. o S.L.)

Es una sociedad que puede ser constituida por uno o más socios y con un capital totalmente desembolsado, dividido en participaciones, indivisibles y acumulables.
Las participaciones no pueden tramitarse libremente a personas ajenas a la sociedad. Sólo, salvo que los estatutos dispongan otra cosa, se pueden transmitir al cónyuge, padres o hijos, o a otros socios.

2.3.- Sociedad Laboral

Es una S.A **o S.L.** cuyo capital pertenece, en la mayoría, a los trabajadores que prestan su servicio durante un tiempo indefinido.

Características:

- El capital social está dividido en acciones nominativas o participaciones sociales, y ningún socio puede tener un número de ellas cuyo valor represente más de la tercera parte del capital social, salvo que sean participadas por el Estado, Comunidades Autónomas o entidades públicas locales, en cuyo caso no podrán pasar del 50%.

- Dos clases de acciones y participaciones:

  1. **Laborales**: las que sean propiedad de los trabajadores cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido.
  2. **Generales**: Las restantes

- Tres tipos de miembros:
  a) **Socios trabajadores** que tienen contrato indefinido y jornada completa
  b) **Socios no trabajadores**: son propietarios de acciones pero no tienen relación laboral con la sociedad.
  c) **Trabajadores asalariados**: se pueden contratar trabajadores que no sean socios, pero el número de horas/año trabajadas por éstos no podrá ser superior al 15% del total horas/año trabajada por los socios trabajadores. Si la sociedad tiene menos de 25 socios trabajadores, el porcentaje será de 25%

2.4.- Sociedad Cooperativa

Es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas"

Hemos de resaltar que se trata de una empresa que se posee en conjunto y que se controla democráticamente. Estas dos características de **propiedad y control democrático** es lo que le diferencia de otros tipos de organizaciones (done el control lo ejerce el capital).

Cada Cooperativa es una empresa, en el sentido que es una entidad organizada que funciona en el mercado, por lo tanto debe esforzarse para servir a sus miembros eficiente y eficazmente.

2.5.- Comunidad de bienes

Como su nombre indica es un conjunto de propiedades que pertenecen a diferentes personas que hacen uso conjunto de los bienes que integran la comunidad. Se caracteriza por la "Unidad de la cosa" común y la "Pluralidad de sujetos".

Los socios comuneros responden con todo su patrimonio sin que exista un capital social mínimo para su constitución. La denominación de comunidad será el nombre completo del primer comunero seguido de los otros y de las siglas C.B.

Otra figura parecida son las **Sociedades Civiles**, por las que dos o más personas se obligan a poner común dinero, bienes, etc. La diferencia entre ambas es que en la primera se tiende a la obtención de beneficio común y a la segunda una mera conservación y aprovechamiento del bien común.

2.6.- Sociedad colectiva

En este tipo de sociedad, los socios responden con su patrimonio de las deudas sociales.

La creación es similar a la de las demás sociedades. No puede haber dos sociedades con la misma denominación, pero aquí tenemos la particularidad de que la sociedad girará

con el nombre de todos sus socios, o el de alguno de ellos, al que se añadirá la coletilla "y Cia".

Hay que hacer escritura pública e inscribir en el Registro Mercantil. Hay que identificar en la escritura a todos los socios, con nombre y domicilio, indicar domicilio social, objeto social, y capital social. También el órgano de administración, etc.

Los socios pueden aportar dinero, pero también trabajo. El socio industrial tiene en los estatutos que indicar el trabajo a que se ha comprometido, así como la participación en las pérdidas y en las ganancias.

Para modificar la escritura, lo normal es que haga falta unanimidad en los acuerdos (unanimidad, no mayoría.)

2.7.- Sociedad comanditaria simple:

Es una sociedad de tipo personalista, dedicada en nombre colectivo y con responsabilidad ilimitada para unos socios y limitada para otros a la explotación de una empresa mercantil.

En la sociedad comanditaria coexisten dos tipos de socios:

a) Socios colectivos: que intervienen directamente en la gestión de la sociedad y responden de forma personal, solidaria e ilimitadamente frente a las deudas sociales (responsabilidad ilimitada y solidaria).
b) Socios comanditarios: No participan en la gestión y su responsabilidad está limitada al capital aportado o comprometido (responsabilidad limitada).

2.8.- Sociedad comanditaria por acciones:

En este tipo de sociedad, al menos un accionista responde de forma ilimitada por las pérdidas de la sociedad, hasta que la misma se inscriba en el Registro Mercantil. El nombre puede ser una denominación objetiva, o el nombre de uno, varios o todos los socios colectivos, con la coletilla "Sociedad en Comandita por Acciones".

Será necesario escritura de modificación de estatutos, para nombramiento o cese de administradores, modificación del régimen de administración, cambio del objeto social, con consentimiento expreso de todos los socios.

Por lo demás, es de aplicación la normativa de la ley de sociedades anónimas.

6.- CONCEPTO DE EMPRESARIO

Durante mucho tiempo se identificó al empresario con el capitalista y al beneficio con el interés del capital. Para la mayoría de los autores clásicos, los procesos de producción funcionaban automáticamente y excluían al empresario del proceso económico. Existen excepciones:

Cantillon, que introdujo el término entrepreneur, advirtió la importancia de la función empresarial en el proceso productivo, y define entrepreneur como el agente que compra medios de producción a ciertos precios, para combinarlos en un producto que venderá a un precio incierto en el momento del compromiso de sus costes.

Say amplió las ideas de Cantillon sobre el entrepreneur como el agente que combina a los demás factores económicos en la empresa.

Es a mediados del siglo XIX cuando los economistas comienzan a separar las funciones de capitalista y empresario. Este último se conceptúa como: el individuo cuyo objetivo es ganar dinero, que organiza y dirige la combinación de factores productivos para obtener un producto que venderá en el mercado, como el sujeto emprendedor y optimista que asume el riesgo, asegurando una renta al indeciso, como un innovador, como una persona de acción, práctica y capaz de hacer pronósticos económicos.

Desde este momento, la función característica del empresario ha sido observada bajo puntos de vista distintos, en razón a diversas tendencias. En general, éstas pueden agruparse en dos:

a) La doctrina del **empresario-riesgo**, según la cual la función del empresario es la de asumir los riesgos del proceso productivo. Se debe originariamente a Knight que presenta al empresario como un asegurador de rentas y al beneficio empresarial como la recompensa por asumir riesgos.

b) La doctrina del **empresario control**, de acuerdo con la cual el empresario cumple una función de dirección, organización y control del proceso económico. Esta doctrina critica la tendencia anterior, argumentando que quienes corren los riesgos son los capitalistas o propietarios de la empresa.

Para ellos, la función directiva y de control del empresario presenta una doble vertiente: en relación al sector consumo de la economía, el empresario interpreta sus deseos, gustos y necesidades y, en relación al sector productivo, ordena a éste coordinando a los restantes factores de producción. Y el beneficio es la retribución a esta función específica dentro del marco de la economía.

Próxima a la doctrina del empresario control, se encuentra la aportación de Schumpeter. Para él, el desarrollo económico capitalista sería la consecuencia del cambio tecnológico y el empresario la figura central y protagonista de ese proceso. El beneficio empresarial aparece como el premio o recompensa -temporal- a la innovación que constituye, por tanto, la esencia misma de la función empresarial.

La posición predominante actualmente es una postura ecléctica entre las doctrinas citadas. Se acepta con carácter de generalidad que el empresario ha de realizar diversas funciones y que todas ellas vienen a conformar la función empresarial:

- Coordinar el proceso productivo sirviendo de enlace entre el mercado de

factores y el mercado de productos.

- Asumir el riesgo inherente a la actividad económica.
- Ejercer su autoridad para imponer sus decisiones y coordinar el proceso productivo.

Es difícil atribuir todas estas funciones con carácter de generalidad a un sólo órgano o a una sola persona en la empresa. Por ello, la figura del empresario puro difícilmente se da, por lo que se acepta como función principal y definitoria del empresario la adopción de decisiones en situaciones de incertidumbre.

7. EL EMPRESARIO EN LA REALIDAD DE LA EMPRESA ACTUAL. LOS EMPRENDEDORES

La separación entre propiedad y control de la empresa es un fenómeno característico de la empresa actual. Varios factores han contribuido a este hecho:

- El aumento de la dimensión de las empresas, cuya propiedad se diluye entre numerosos accionistas.
- La mayor complejidad de la actividad económico-empresarial y del proceso administrativo.
- La turbulencia y dinamismo del entorno, donde los cambios en las condiciones económicas se suceden cada vez más rápidamente.

Debido a ello, las empresas ya no pueden ser dirigidas por una sola persona, sino que requieren de una forma de dirección colegiada, que integre a un gran número de profesionales expertos en las distintas áreas. A esta organización dirigente es a lo que Galbraith llama «tecnoestructura».

La consecuencia más evidente de este fenómeno es que se produce una ruptura en la identidad de los objetivos empresariales: los accionistas persiguen la obtención de unos beneficios, mientras que los gerentes profesionales poseen un abanico de objetivos más amplio (beneficio, funcionales respecto a las distintas áreas de la empresa, personales...).

La teoría del comportamiento en la organización predice que la conducta de los miembros de la misma se dirigirá hacia los fines generales de la empresa sólo cuando la consecución de éstos sea compatible con la de sus propios objetivos personales y de grupo. Por ello, es necesario conocer cuáles son los objetivos personales de los directivos. Williamson investigó este campo y llegó a la conclusión de que los objetivos de la dirección son: remuneración, seguridad, posición social, poder, prestigio, servicio a la comunidad, competencia profesional, utilidad del trabajo realizado.

¿Qué relación existe entre estos objetivos personales y los objetivos empresariales? Los objetivos empresariales que pueden guardar mayor correlación con los objetivos gerenciales serían:

- **Objetivo de continuidad de la empresa**, que asegura a la tecnoestructura su permanencia indefinida en los centros de poder de la empresa. Este objetivo implica la

exigencia de un beneficio mínimo.

- **Objetivo de crecimiento de la empresa**. Garantizada la supervivencia, la tecnoestructura perseguirá este objetivo, ya que implica mayor poder y prestigio, mayores remuneraciones y manejo de recursos humanos y financieros crecientes.

Puede concluirse que los propietarios de la empresa responden a dos categorías: a) propietarios permanentes, con dominio y control financiero y ligados al consejo de administración y b) propietarios temporales, pequeños accionistas o simples inversores financieros.

Los Emprendedores

La creación de más y mejores empresas basadas en el conocimiento científico, tecnológico, humanístico, social y cultural, favorece la generación de valor en el contexto de crecimiento, creación de empleo, riqueza y desarrollo económico y social
Para que efectivamente haya un aumento significativo en la creación de empresas, la sociedad tiene que estar impregnada de una potente cultura emprendedora, ya que, el espíritu empresarial es el motor de la innovación, la competitividad, la creación de empleo y el crecimiento económico.

El desarrollo de la capacidad emprendedora requiere de un conjunto de estrategias, iniciativas y medidas que fomenten inquietudes emprendedoras en el conjunto de la población, además de una adecuada formación en creación de empresas y cultura de la innovación, como medio de generación de riqueza y empleo.

El espíritu empresarial es lo que lleva a la persona a crear su propia empresa en base a una idea. El empresario es la persona que da vida a la empresa (coordina, dirige y controla el proceso de producción). Es un creador e impulsor del desarrollo y el cambio. Su función social es la de aportar nuevos bienes y servicios a la sociedad generando su progreso y su papel es vital para la generación de empleo (en España el 98% de las empresas son Pymes).

El empresario ha de ser un emprendedor de actividades asumiendo riesgos para alcanzar los objetivos propuestos. La invención y la creatividad son sus armas y sus cualidades deberán ser: capacidad, preparación, optimismo, confianza en sí mismo, deseo de prosperar e ilusión por el trabajo.

En compensación, el empresario obtiene remuneración y reconocimiento de contribuir al crecimiento y prosperidad de la sociedad.

Para convertirnos en empresario hace falta, principalmente, capacidad para las relaciones personales, capacidad financiera, y conocimiento de la actividad a desarrollar (formación).

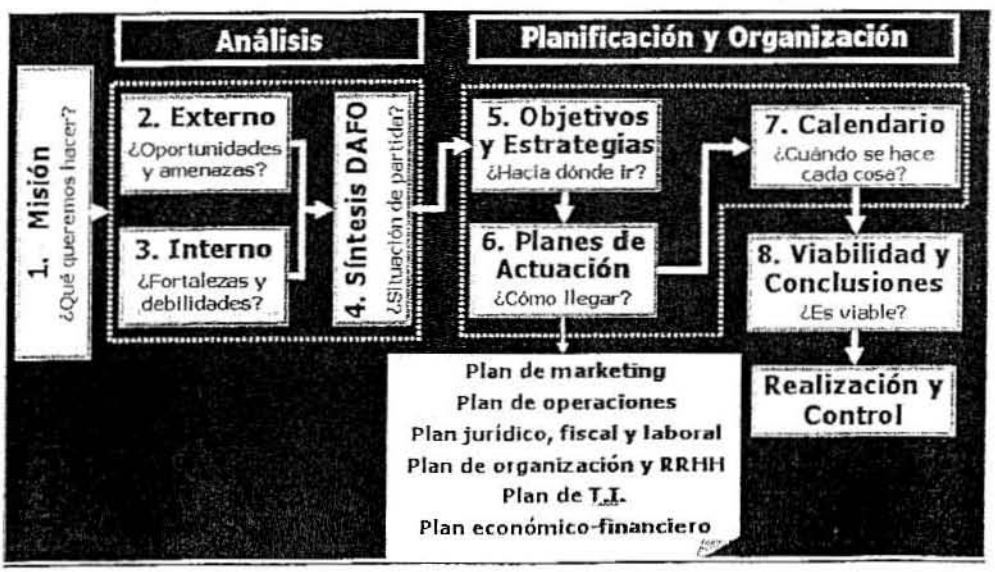
Es primordial y de vital importancia, cuando se va a crear una empresa, elaborar un **Plan de Empresa** para establecer si la idea de negocio es viable o no. Así pues, el Plan de Empresa es una herramienta de trabajo que sirve para:

- Identificar, describir y analizar una oportunidad de negocio
- Examinar su viabilidad técnica, económica y financiera
- Ayudar a determinar entre los socios la misión, objetivos, estrategias y responsabilidades
- Desarrollar procedimientos y estrategias para convertir esa oportunidad de negocio en un proyecto empresarial
- Obligar a los promotores a reflexionar sobre la viabilidad del proyecto
- Tarjeta de presentación frente a terceros (reclutamiento de nuevos socios, administración pública para subvenciones y ayudas, bancos para préstamos, etc.)
- Controlar a posteriori lo que se planificó y lo que realmente sucedió

El Plan de Empresa tiene la siguiente estructura:

1. Presentación de la empresa y definición de misión
2. Análisis externo
3. Análisis interno
4. Síntesis DAFO
5. Líneas estratégicas y objetivos
6. Plan de actuación
    - 6.1 Plan de marketing
    - 6.2. Plan de operaciones
    - 6.3. Plan jurídico, fiscal y laboral
    - 6.4. Plan de organización y recursos humanos
    - 6.5. Plan de tecnologías de la información
    - 6.6. Plan económico
7. Calendario de implantación
8. Viabilidad y conclusiones
9. Anexos

Podemos esquematizar el Plan de Empresa en las etapas del gráfico:



Existen muchos organismos públicos que ofrecen asesoramiento, acompañamiento y orientación para la creación de empresas. Desde la Universidad de Cádiz, nace la Cátedra de Emprendedores, que pretende dinamizar, motivar y divulgar el potencial del emprendedor de la UCA como motor de la generación de ideas de negocio e identificación de personas con inquietudes emprendedoras

La Cátedra de Emprendedores pone a disposición de la comunidad universitaria los siguientes servicios:

- Asesoramiento empresarial básico en el proceso de maduración de la idea de negocio analizando junto con los promotores aspectos tales como el producto o servicio a ofrecer, el sector, el mercado objetivo y el cliente, el equipo promotor, las necesidades financieras y el potencial de la idea de negocio.
- Realización de un informe de percepción de la idea de negocio sobre el análisis anteriormente realizado.
- Formación básica en gestión empresarial en una sesión de cuatro horas sobre aspectos estratégicos, financieros y jurídicos.
- Acompañamiento a un organismo tutor externo para el desarrollo del plan de empresa.
- Trámites de constitución y asesoramiento jurídico básico en aquellas cuestiones relacionadas sobre la creación de la empresa.
- Alta en la red de empresas de la Cátedra de Emprendedores de la UCA.

Más información en: http://www.uca.es/emprendedores/presentacion

TEMA 3

LA EMPRESA COMO SISTEMA. FUNCIONES DIRECTIVAS

1. Concepto y propiedades de los sistemas
2. Tipología de los sistemas
3. Elementos conceptuales de la empresa como sistema
4. Los subsistemas de la empresa
5. El entorno empresarial
6. Funciones Directivas

1. CONCEPTO Y PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS

De una forma simplificada podemos definir un sistema como un conjunto de unidades u objetos entre los cuales existen relaciones. Las características fundamentales del sistema son las siguientes:

a) Las interrelaciones que se producen entre sus elementos.
b) Se dirige hacia una finalidad u objetivo, hacia la cual está encaminada su actividad.
c) La operación del sistema exige de unas entradas (inputs) que serán procesadas para obtener unos resultados (outputs).

Bueno, Cruz y Durán (1989) definen al sistema como un conjunto de elementos ordenados según las normas de cierta estructura y relacionados para el cumplimiento de ciertos objetivos, según determinadas funciones características y cuyo logro se puede conocer a través del análisis de la sucesión de estados en que se puede estudiar el sistema.

De los principios generales de los sistemas, los que mayor relevancia presentan para nuestra disciplina son los siguientes (Cruz Roche, 1975):

1. **Interrelación** o interdependencia entre los objetos.
2. **Totalidad.** El sistema no es una unidad reconstituida donde el todo es igual a la suma de las partes, sino que es una unidad indivisible donde el todo es igual a la suma de las partes. Este efecto que produce la combinación de varios elementos, en relación al que producirían los mismos de forma individual, se conoce con el nombre de sinergia.
3. Búsqueda de meta.
4. Inputs y outputs.
5. **Transformación.** Todo sistema es un proceso de transformación de entradas (inputs) en salidas (outputs).
6. **Entropía.** Se denomina al estado de un sistema en el cual existe un máximo de desorden, es decir, el sistema no funciona. Se denomina negentropía a la reducción del desorden.
7. **Regulación**. Una vez fijados los objetivos, hay que implantar un sistema de control que determine las desviaciones o información para corregir o replanificar las actividades del sistema.
8. **Diferenciación**. Es necesaria la diferenciación de funciones entre los componentes de un sistema.
9. **Jerarquía**. La descomposición de un sistema en subsistemas implica unos niveles y unas dependencias, y la jerarquía consiste en la estructuración de estos sistemas menores dependientes.
10. **Equifinalidad.** En los sistemas abiertos, un mismo estado final puede ser alcanzado con combinaciones diferentes de inputs o entradas.

2. TIPOLOGIA DE LOS SISTEMAS

La tipología de los sistemas es muy compleja, existiendo multitud de clasificaciones. De especial interés para la Economía de la Empresa es la clasificación que se hace atendiendo al entorno del sistema (Nascimento, 1972). Podemos distinguir entre sistemas abiertos y cerrados.

a) El sistema abierto está en constante interrelación dual con el ambiente en el sentido de que lo influencia y es influenciado por él. Actúa, pues, al mismo tiempo, como variable independiente y como variable dependiente del medio ambiente. El sistema cerrado no interactúa con el ambiente.
b) El sistema abierto tiene capacidad de crecimiento, cambio, adaptación al ambiente, etc. El sistema cerrado no tiene esa capacidad.
c) El sistema abierto puede competir con otros sistemas, lo que no ocurre con el sistema cerrado.
d) Los sistemas abiertos desarrollan la cualidad de homeostasia o equilibrio dinámico obtenido a través de la autorregulación o autocontrol, o sea, tienen capacidad de respuesta a los cambios con la finalidad de mantener la unidad y garantizar la supervivencia del sistema.

3. ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA EMPRESA COMO SISTEMA

Según Bueno, Cruz y Durán (1989) los elementos conceptuales que caracterizan a la empresa como sistema son los siguientes:

- **Un conjunto de elementos**: factores humanos y técnicos de la actividad económica de la empresa, combinados en diferentes centros o unidades de gestión (trabajadores, directivos, bienes, etc.).
- **Una estructura del sistema**: orden dado a los elementos componentes de la empresa, según un modelo de estructura organizativa.
- Un plan común: conjunto de objetivos planeados por la empresa (volumen de ventas, cuota de mercado, rentabilidad, crecimiento, etc.).
- Unas funciones características: funciones de la empresa capaces de desarrollar las actividades necesarias para llevar a cabo dicho plan común (función directiva, función financiera, función de personal, función comercial, función productiva, etc.).
- **Un conjunto de estados**: situaciones dadas según el comportamiento del sistema (empresa), en relación a su medio ambiente o sistema socio-económico.

Según lo expuesto, la empresa como sistema puede ser definida como un conjunto de elementos ordenados en una estructura organizativa, desempeñando unas funciones específicas para lograr unos objetivos comunes fijados en un plan y que presenta un conjunto de estados o situaciones en el tiempo.

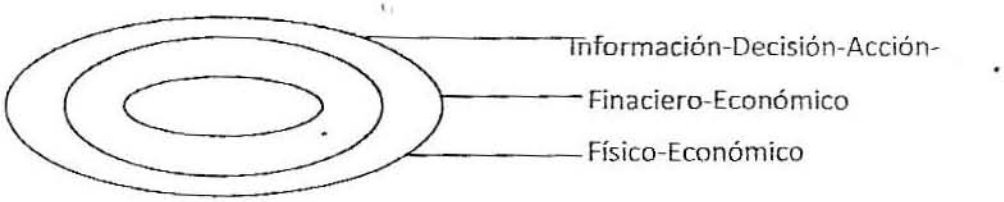
4. LOS SUBSISTEMAS DE LA EMPRESA

En la práctica, dista de haber unanimidad a la hora de identificar cuáles son los subsistemas más relevantes, por lo que existen numerosas clasificaciones en función de los objetivos del autor.

La empresa aparece como uno de los prototipos de los sistemas más complejos, por lo que es necesario, para su estudio y análisis, dividir el sistema en partes más simples o subsistemas. Estos subsistemas se pueden considerar a su vez como sistemas que forma parte de otro sistema más amplio.

No existe un único criterio de división de un sistema en partes o subsistemas y en lo referente a la empresa se establecen subsistemas en base a dos criterios diferentes, que son: el criterio de niveles y el criterio funcional.

- **Criterio de niveles:** Por el cual se fracciona la empresa por niveles atendiendo a la naturaleza de la circulación dentro de los mismos dando como resultado un conjunto de subsistemas envolventes o superpuestos.



- **Criterio funcional:** Por el cual se fracciona a la empresa en subsistemas funcionales, es decir, caracterizados por el desempeño de una función especifica y diferenciada de los demás subsistemas.

Una síntesis entre los subsistemas por niveles y los subsistemas funcionales es la siguiente:

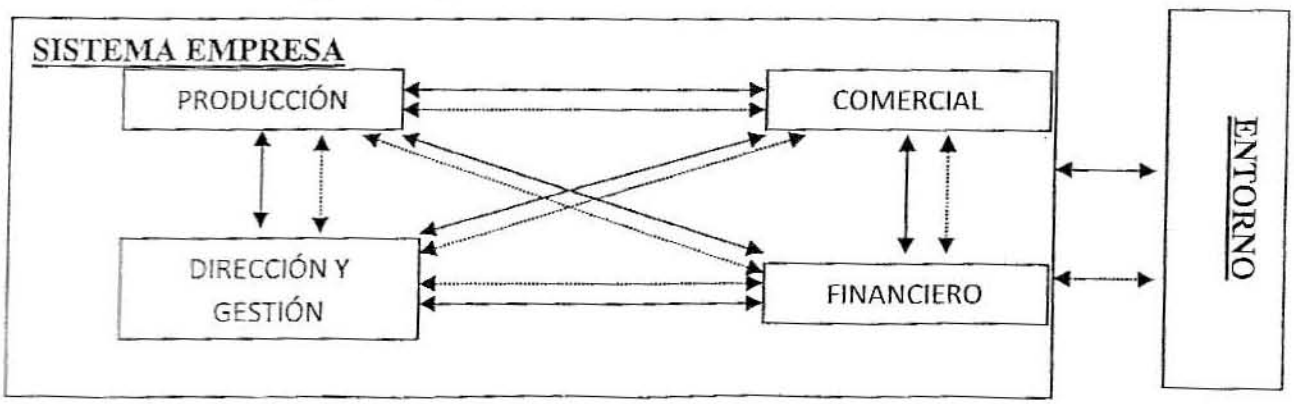
1.- **Subsistemas de operaciones real o físico.**
- Aprovisionamiento (realiza las compras de los factores productivos).
- Producción (se encarga de transformar los factores en productos).
- Comercialización (desempeña la función de venta de los productos).

2.- Subsistema financiero o de capital.
- Financiación (se encarga de la obtención de fondos).
- Inversión (se encarga de la aplicación de fondos).

3.- **Subsistema administrativo (dirección y gestión).**
- Administración estratégica (se encarga de la planificación a largo plazo).
- Administración de gestión táctica y operativa (programación a corto plazo).

4.- **Subsistema de información:**
- Conjunto de todos los flujos que ponen en relación a todos los demás subsistemas.
- Administración de gestión táctica y operativa (programación a corto plazo)

De acuerdo con lo anterior, la empresa podría ser representada de forma esquemática como se muestra en la siguiente figura:



En ella, el subsistema de información aparece en forma de flechas discontinuas entre los distintos subsistemas y entre éstos y el entorno. Las flechas dobles representan flujos de distintos tipos de recurso (dinero, personas, materiales, etc.).

A continuación, desarrollaremos brevemente los distintos subsistemas empresariales, que nos servirán para descubrir el funcionamiento del conjunto –empresa-.

A) El Subsistema de Dirección y Gestión

El proceso de dirección y gestión, que constituye el cerebro del sistema, tiene como misión la toma de decisiones tendente a asegurar el logro de los objetivos del sistema mediante la configuración y control de una organización capaz de adaptarse al sistema de orden superior en que está inmersa.

B) El Subsistema Comercial

La actividad del subsistema comercial se desarrolla en dos vertientes principales. Por una parte, detectar las necesidades de los consumidores y, en base a ellas, decidir los bienes y servicios que deben satisfacerlas, así como realizar la previsión de ventas correspondientes. Por otra parte, debe hacer que los bienes y servicios producidos sean vendidos y que se genere una cifra de ventas adecuada en relación con los objetivos generales de la empresa, definidos en el subsistema de dirección y gestión.

C) El Subsistema de Producción

Su misión es la obtención de los bienes y servicios que deberán satisfacer las necesidades detectadas por el subsistema comercial y/o las generadas por el departamento de investigación y desarrollo. Dicha misión es común a las empresas fabriles y a las de servicios, dándose en ambas un proceso de conversión (producción) de inputs (recursos) en outputs (bienes o/y servicios) de acuerdo con los objetivos empresariales.

D) El Subsistema Financiero

Se encarga de la captación, administración y control de los recursos financieros. Desde este punto de vista, la empresa puede ser considerada como una sucesión de proyectos de inversión en el tiempo que requieren ser financiados. Este subsistema aporta criterios para la valoración de la rentabilidad de los proyectos y el coste de las diferentes fuentes de financiación.

E) El Subsistema de Información

El subsistema de información capta los datos necesarios para el funcionamiento de la firma y los transforma en información utilizable por los distintos niveles de la organización; éstos, convenientemente actualizados, no sólo proceden de la actividad de la propia empresa, sino del medio en que ésta se desenvuelve, lo cual es esencial para la supervivencia y el desarrollo de la empresa. Las flechas discontinuas representan al subsistema informativo, auténtico tejido nervioso que facilita la correcta planificación, programación, ejecución y control de las diversas actividades.

5. EL ENTORNO EMPRESARIAL

Para el sistema, medio ambiente o entorno es todo lo exterior, lo que está fuera de los límites que definen al sistema. Las organizaciones son sistemas parcialmente abiertos, pero también parcialmente cerrados; su interacción con el medio no es total, ya que la organización no está abierta a todas las influencias del medio. En este sentido, los límites organizacionales cumplen una doble función:

- Actuar como filtros que permiten seleccionar los insumos.
- Proporcionar un cierto grado de autonomía e independencia a la organización respecto a la penetración de influencias ambientales.

No obstante, el entorno tiene impacto sobre la organización. Hay que hacer notar que no todos los componentes del ambiente tienen la misma capacidad de influencia sobre el sistema, por lo que se hace necesario distinguir entre influencias directas e indirectas sobre la organización. En este sentido, Kast y Ronsenzweig (1979) distinguen:

- Un medio social general, que afecta a todas las organizaciones en una sociedad dada.
- Un medio específico, que afecta a organizaciones individuales directamente.

Las características ambientales del medio general son los condicionantes externos genéricos que se dan para todas las organizaciones en un contexto dado, e incluyen factores culturales, tecnológicos, educacionales, políticos, legales, recursos naturales, demográficos, sociológicos y económicos.

Los componentes ambientales externos del entorno específico relevantes para las empresas industriales serían:

- **Componentes de consumidores**: distribuidores de productos y servicios y usuarios finales de productos y servicios.
- **Componentes de proveedores**: proveedores de nuevos materiales, proveedores de equipo, proveedores de componentes y suministro de fuerza laboral.
- **Componentes de competidores**: competidores frente a proveedores y competidores frente al mercado.
- **Componente socio-político**: control estatal sobre la industria, actitud política hacia la industria y su producto y relaciones con sindicatos afectos a la organización.
- **Componente tecnológico**: captación de información sobre necesidades tecnológicas de la industria y del ramo y mejora y desarrollo de nuevos productos.

6. FUNCIONES DIRECTIVAS

En primer lugar debemos aclarar que la separación entre propiedad y control de la empresa es un fenómeno característico de la empresa actual. Varios factores han contribuido a este hecho:

- El aumento de la dimensión de las empresas, cuya propiedad se diluye entre numerosos accionistas.
- La mayor complejidad de la actividad económico-empresarial y del proceso

administrativo.

- La turbulencia y dinamismo del entorno, donde los cambios en las condiciones económicas se suceden cada vez más rápidamente.

Debido a ello, las empresas ya no pueden ser dirigidas por una sola persona, sino que requieren de una forma de dirección colegiada, que integre a un gran número de profesionales expertos en las distintas áreas. A esta organización dirigente es a lo que Galbraith llama «**tecnoestructura**».

La consecuencia más evidente de este fenómeno es que se produce una ruptura en la identidad de los objetivos empresariales: los accionistas persiguen la obtención de unos beneficios, mientras que los gerentes profesionales poseen un abanico de objetivos más amplio (beneficio, funcionales respecto a las distintas áreas de la empresa, personales...).

La teoría del comportamiento en la organización predice que la conducta de los miembros de la misma se dirigirá hacia los fines generales de la empresa sólo cuando la consecución de éstos sea compatible con la de sus propios objetivos personales y de grupo. Por ello, es necesario conocer cuáles son los objetivos personales de los directivos. Williamson investigó este campo y llegó a la conclusión de que los objetivos de la dirección son: remuneración, seguridad, posición social, poder, prestigio, servicio a la comunidad, competencia profesional, utilidad del trabajo realizado.

¿Qué relación existe entre estos objetivos personales y los objetivos empresariales? Los objetivos empresariales que pueden guardar mayor correlación con los objetivos gerenciales son:

- Objetivo de **continuidad de la empresa**, que asegura a la tecnoestructura su permanencia indefinida en los centros de poder de la empresa. Implica que exista un beneficio mínimo.
- Objetivo de **crecimiento de la empresa**. Garantizada la supervivencia, la tecnoestructura perseguirá este objetivo, ya que implica mayor poder y prestigio, mayores remuneraciones y manejo de recursos humanos y financieros crecientes.

Puede decirse que los propietarios de la empresa responden a dos categorías:

a) propietarios permanentes, con dominio y control financiero y ligados al consejo de administración
b) **propietarios temporales**, pequeños accionistas o simples inversores financieros.

Así pues, una vez aclarados los términos de propiedad, control, accionistas y directivos podemos concluir observando que, según Fayol, un directivo realiza cinco funciones básicas:

- **Planificar**: determinar los objetivos de la empresa y el camino a seguir para alcanzarlos.

- **Organizar y Coordinar**: la empresa tiene una serie de recursos, y el directivo tiene que diseñar la estructura organizativa de la empresa. Es decir, se decide el reparto del trabajo, asignar tareas, asignar responsabilidades, canales de comunicación...
- **Liderar:** Hay que conseguir que todos los miembros de la empresa actúen de la forma deseada, para así lograr objetivos. Para ello, tendrá que realizar una óptima dirección de los Recursos Humanos y seleccionar al personal idóneo, diseñar el sistema de incentivos que más se ajuste a sus necesidades, motivar al personal, etc..
- **Controlar**: Es el complemento de la planificación. Se trata de verificar si se han cumplido los objetivos, a base de unos indicadores.

TEMA 4

LA FUNCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

1. Conceptos previos fundamentales
2. La inversión prevista
3. Fuentes o medios de financiación en la empresa
4. Los recursos propios
5. Los recursos ajenos
6. Beneficio y Rentabilidad

1. CONCEPTOS PREVIOS FUNDAMENTALES

Se entiende por **patrimonio** el conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a una persona física o jurídica.

A los **bienes y derechos** se le conoce con el nombre de activo y a las obligaciones con el nombre de pasivo.

Se denomina **elemento patrimonial** a cada uno de los ítems o partidas que integran el patrimonio.

Se llama **cuenta** al conjunto de elementos patrimoniales que tienen características homogéneas.

Se denomina **masa patrimonial** al conjunto de cuentas que tienen características homogéneas.

El **balance** describe patrimonialmente la situación de la empresa en un momento dado. Es un documento de fundamental importancia para el análisis económico y financiero de la empresa. Con el fin de separar en el balance los bienes y derechos de las obligaciones, el patrimonio de una empresa se representa en dos columnas: en la columna de la izquierda, a la que se denomina activo, se agrupan todos los elementos patrimoniales que constituyen bienes y derechos, mientras que en la columna de la derecha, a la que se llama pasivo, se relacionan las obligaciones. La naturaleza tan especial que tienen, tanto las aportaciones de los socios como los beneficios no repartidos, aconseja crear una tercera agrupación en el balance que se denomina neto y que recoge todo lo que la empresa debe a sus socios o propietarios. Naturalmente, el neto se sitúa junto con los pasivos en la columna derecha del balance.

A la expresión **A = P + N** se la conoce con el nombre de **ecuación fundamental del patrimonio.** Esta ecuación siempre se ha de cumplir a lo largo de toda la vida de la empresa. (**A** representa el **activo. P** nos representará lo que vamos a denominar **pasivo exigible**; hemos de distinguirlo de lo que sería el pasivo en sentido amplio. **N** representa al **neto**).

El balance nos muestra en su **activo** la materialización de las inversiones que ha hecho la empresa, es decir, la relación de los elementos patrimoniales que la empresa ha adquirido para poder funcionar. El **pasivo** nos indica la variedad y naturaleza de los recursos financieros que ha utilizado la empresa, así como nos da información sobre la procedencia de cada uno de los tipos de recursos empleados en la adquisición de los distintos elementos patrimoniales del activo.

Al activo también se le conoce con el nombre de estructura económica y al pasivo con el nombre de estructura financiera.

El criterio más utilizado para la **ordenación de los activos y pasivos** es el temporal, lo que aplicado a la práctica supone el separar al conjunto de activos con vocación de permanencia en la empresa de los activos que van a permanecer poco tiempo formando parte del patrimonio; los primeros se agrupan bajo la denominación de activos ~~fijos~~ y los segundos de activos ~~circulantes~~ (A título orientativo, podemos establecer la división en el límite

corrientes

no corrientes

temporal de un año). A su vez, el activo aparece ordenado atendiendo a un criterio de liquidez, o sea, la menor o mayor facilidad de conversión de un elemento en dinero.

Desde la perspectiva de los pasivos, el criterio temporal hace referencia al plazo en el que la empresa deberá hacer frente a las distintas obligaciones contraídas, y así distingue el corto del largo plazo según que el vencimiento de esas obligaciones sea inferior o superior al año natural. Como algunos pasivos no llevan asociado un plazo de tiempo para su devolución, se distinguen en la ordenación del pasivo tres agrupaciones diferentes: los pasivos a corto plazo, a largo plazo y los fondos propios. El pasivo también aparece ordenado atendiendo a un criterio de exigibilidad, según sea menor o mayor la exigencia de devolución o pago de la deuda.

Veamos gráficamente, en función a lo comentado, y teniendo en cuenta algunas consideraciones más (bien sean nuevas agrupaciones o subdivisiones tanto en el activo como en el pasivo) la estructura económico-financiera de la empresa:

ACTIVO		PASIVO	
Inmovilizado	ACTIVO NO CORRIENTE	Fondos propios	PASIVO NO CORRIENTE
Realizable l/p		Pasivo l/p	
Existencias	ACTIVO CORRIENTE	Pasivo c/p	PASIVO CORRIENTE
Realizable c/p			
Disponible			

El inmovilizado recoge bienes tangibles o intangibles que van a tener cierta permanencia en la empresa. El realizable a l/p recoge los derechos de cobro que tienen su vencimiento en el largo plazo. Las existencias son los elementos patrimoniales susceptibles de ser almacenados que tienen por finalidad ser vendidos cuando estén terminados o consumidos en el corto plazo. El realizable a c/p recoge los derechos de cobro que tienen su vencimiento en el corto plazo. El disponible recoge los activos que, o ya son dinero, o pueden convertirse en dinero de inmediato y sin sufrir pérdidas.

Los fondos propios recogen las aportaciones realizadas por los propietarios y beneficios no distribuidos. El pasivo a l/p recoge las deudas con vencimiento a más de un año contraídas por la empresa. El pasivo a c/p recoge las deudas con vencimiento a menos de doce meses contraídas por la empresa.

Si tenemos en cuenta que los activos reales que necesita la empresa hay que adquirirlos en los mercados de bienes de consumo e industriales, y que los activos financieros se negocian en los mercados financieros, el responsable del área financiera se sitúa en una posición en la

que tiene que conocer y atender esos dos mercados puesto que tiene que tomar decisiones relacionadas con ambos. El mecanismo que explica esa relación se expresa en el gráfico 1.

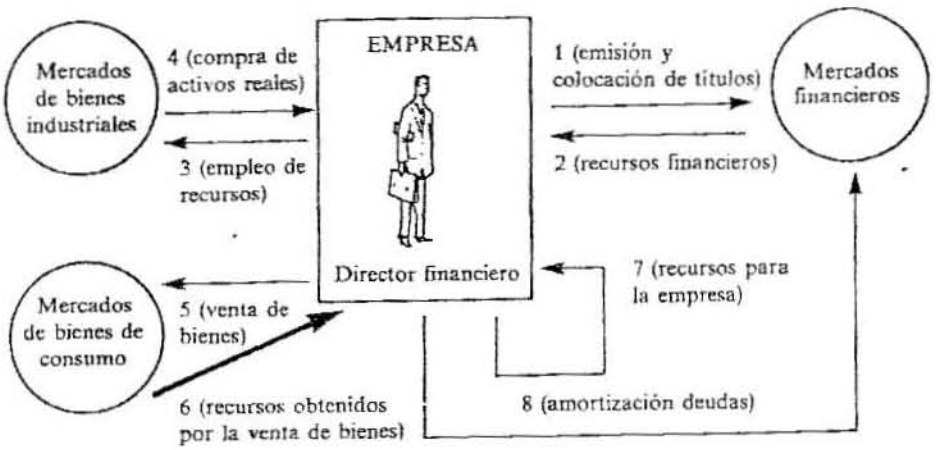


Gráfico 1.- Aspectos financieros de la empresa

Estos son los dos aspectos, inversión y financiación, que debe abordar la función financiera de la empresa.

Los ciclos de la actividad de la empresa

Se denomina **ciclo** al conjunto de operaciones que se repiten periódicamente a lo largo del tiempo.

En la empresa podemos distinguir dos tipos de ciclos:

a) El ciclo corto

Hace referencia al período de tiempo que tarda en recuperarse las inversiones efectuadas en todos aquellos elementos que contribuyen a la producción y venta de los bienes y que se agotan en el corto plazo.

Este ciclo corto recibe dos denominaciones más: **ciclo de explotación o ciclo dinero-mercancías-dinero**. La razón de la primera denominación es que se conocen como actividades de explotación de una empresa todas las relacionadas con su actividad habitual, es decir, con el objeto para el que la empresa ha sido creada, que se desarrollan en el corto plazo. El motivo de la segunda es que este ciclo se ocupa del período de tiempo que la empresa tarda en recuperar vía ventas cada peseta de las invertidas en las actividades que conforman este ciclo.

Este ciclo podemos representarlo tal como se muestra en el gráfico 2. A la duración temporal del ciclo corto se la denomina período de maduración, y como cada vez que se realiza el ciclo tiene una duración distinta, siempre puede hablarse de una duración media a lo largo del año; a esa duración media se la conoce por **período medio de maduración**.

La cuantificación del período medio de maduración (PMM) se realiza a través del desglose del mismo en cuatro subperíodos:

a) **Subperíodo medio de aprovisionamiento**. Tiempo, que por término medio, están almacenadas las materias primas.

Q = Total compras materias primas durante el período en cuestión.
q = Stock medio de materias durante el período en cuestión.
X_1 = Número de veces que se renueva el almacén de materias primas.
Y_1 = Número de días que por término medio tardan en fabricarse los productos.

$$X_1 = Q / q \qquad Y_1 = 365 / X_1$$

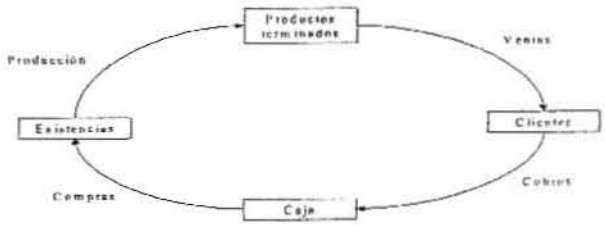


Gráfico 2.- El ciclo corto de la empresa

b) **Subperíodo medio de fabricación**. Tiempo, que por término medio, tarda en fabricarse los productos.

C = Coste total de la producción del período.
c = Stock medio en curso de fabricación.
X_2 = Número de renovaciones del stock de productos en curso.
Y_2 = Número de días que por término medio están almacenadas las materias primas.

$$X_2 = C / c \qquad Y_2 = 365 / X_2$$

c) **Subperíodo medio de venta**. Tiempo, que por término, medio tarda en venderse los productos una vez elaborados.

P = Coste de las ventas del período.
p = Stock medio de productos terminados en almacén.
X_3 = Número de veces que se renueva el almacén de productos terminados.
Y_3 = Número de días que por término medio tarda la empresa en vender su producción.

$$X_3 = P / p \qquad Y_3 = 365 / X_3$$

d) **Subperíodo medio de cobro**. Tiempo, que por término medio, se tarda en cobrar a los clientes.

V= Volumen de ventas a crédito de los clientes.
v = Saldo medio de los clientes.
X_4 = Número de veces que al cabo de un período se renueva la deuda media mantenida por los clientes.
Y_4 = Número de días que por término medio tarda la empresa en cobrar a los clientes.

$$X_4 = V / v \qquad Y_4 = 365 / X_4$$

Por tanto, el período medio de maduración vendrá dado por:

$$PMM = Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4$$

b) El ciclo largo

El ciclo largo hace referencia al período de tiempo que tarda la empresa en recuperar sus inversiones en bienes permanentes; su duración no está sometida a reglas, es muy irregular y varía de unos bienes a otros, pero, desde luego, el valor de las inversiones permanentes es necesario incorporarlo también al precio de coste de los productos fabricados.

Pero ese valor se va incorporando paulatinamente al coste de los productos a lo largo de toda la vida útil de las inversiones permanentes; por tanto, es preciso determinar métodos que permitan calcular qué parte de su valor se incorpora a la producción de cada periodo.

En definitiva, cuando una empresa adquiere elementos del inmovilizado se produce una salida de dinero por un valor equivalente al precio del inmovilizado adquirido; ese dinero que sale de la empresa es preciso recuperarlo en un período de tiempo máximo igual a lo que dura el inmovilizado prestando servicios en la empresa.

El fondo de maniobra

Sabemos que si los activos representan las inversiones efectuadas por la empresa y los pasivos los recursos financieros utilizados para financiar esas inversiones, y si una característica relevante de ambos es el tiempo, parece lógico que la más elemental regla de prudencia nos exija que, a la hora de invertir en la adquisición de cualquier activo, se tenga en cuenta el plazo estimado de conversión del activo adquirido en dinero, con el fin de establecer la relación más estrecha posible entre ese plazo temporal y el que se requiera para madurar la fuente financiera que se haya utilizado para financiar su adquisición.

En una primera aproximación podría parecer que el equilibrio entre inversión y financiación impone que los activos no corrientes se financien con pasivos no corrientes, y que los activos corrientes se financien con pasivos corrientes; sin embargo, esta absoluta correspondencia exigiría un exacto cumplimiento de la corriente de cobros derivada de los activos corrientes. Esta exigencia convierte a la mencionada correspondencia en muy peligrosa puesto que descubiertos de tesorería pueden llevar a la empresa a una situación de suspensión de pagos.

Por ello, la necesaria correspondencia entre inversión y financiación impone la creación de una especie de colchón de seguridad que en caso de necesidad permita hacer frente a los desfases que pudieran originarse por diferencias temporales entre la corriente de cobros y la de pagos, y que consiste en que los pasivos no corrientes financien, además de la totalidad de los activos no corrientes, una parte de los activos corrientes. Al establecer esta relación surge un nuevo concepto conocido con el nombre de fondo de maniobra o fondo de rotación.

Puede ser definido de varias formas:

- Exceso del pasivo no corriente sobre el activo no corriente.
- Diferencia entre activo corriente y pasivo corriente.
- Parte del pasivo no corriente que financia activos corrientes.

En general, puede afirmarse que cuanto más porcentaje del activo corriente esté financiado con pasivos no corrientes más elevada es la solvencia financiera a largo plazo de la empresa, ya que esto implica que los pasivos corrientes están respaldados por unos activos corrientes tanto más grandes y, por consiguiente, el riesgo de no contar con el disponible necesario al vencimiento de un pasivo es muy pequeño.

2. LA INVERSIÓN PREVISTA

La inversión la podemos definir como el acto que supone el cambio de una satisfacción inmediata y cierta, a la que se renuncia por una esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte.

En toda inversión concurren los siguientes elementos:

- Un sujeto que invierte.
- Un objeto en que se invierte.
- El coste que supone la renuncia a una satisfacción en el presente.
- La esperanza de unos ingresos futuros.

Ampliando el concepto y haciéndolo extensivo al campo microeconómico de la empresa, podemos definir la inversión como la inmovilización o aplicación de fondos para la adquisición de activos cuya vida, plazo de permanencia o proyección es superior al año.

Las inversiones las podemos clasificar atendiendo a diversos criterios. Así tenemos:

a) **Según la función de las inversiones en el seno de la empresa**

- De **renovación o reemplazo**. Se llevan a cabo con el objeto de sustituir un equipo o elemento productivo antiguo por otro nuevo.
- De **expansión**. Se efectúan para hacer frente a una demanda creciente.
- De **modernización o innovación**. Se hacen para mejorar los productos existentes o para la puesta a punto y lanzamiento de productos nuevos.

- **Estratégicas.** Son aquellas que tratan de reafirmar la empresa en el mercado, reduciendo los riesgos que resultan del progreso técnico y de la competencia.

b) **Por la duración de las inversiones** .

- A corto plazo.
- A medio plazo.
- A largo plazo.

c) **Por el objeto de la inversión**

- Inversiones en equipos industriales.
- Inversiones en almacenes.
- Inversiones en mobiliario.
- Inversiones en materias primas.
- Inversiones en otro tipo de bienes.

d) **En función de las relaciones existentes entre las diversas inversiones**

- Inversiones autónomas o independientes. Son aquellas que no guardan ninguna relación entre sí.
- Inversiones complementarias. Cuando la realización de una de ellas exige la realización de otras.
- Inversiones sustitutivas. Cuando la realización de una de ellas excluye automáticamente la realización de otras.

e) **Atendiendo a la corriente de cobros y pagos**

- Inversiones con un solo pago y un solo cobro.
- Inversiones con varios pagos y un solo cobro.
- Inversiones con un solo pago y varios cobros.
- Inversiones con varios pagos y varios cobros.

Dentro de esta clasificación, podemos distinguir:

- Inversiones **simples**. Se presentan cuando los flujos netos de caja excepto el desembolso inicial, en cada uno de los períodos de la inversión toma un valor positivo.
- Inversiones **no simples**. Se presentan cuando los flujos netos de caja, a excepción del desembolso inicial, pueden tomar valores tanto negativos como positivos.

Proceso Temporal de la Inversión

La inversión se tiende a valorar en razón a la variable tiempo, considerando en cada momento de la vida del proyecto las salidas y entradas de dinero que ocasiona, o sea, pagos y cobros.

Podemos realizar una serie de observaciones referente a los movimientos de dinero:

a) Las amortizaciones del inmovilizado no pueden ser analizadas como pagos, ya que la amortización es únicamente la expresión contable de la depreciación que sufre un bien en el tiempo por diversos motivos.

b) Sólo han de considerarse los pagos y cobros asociados a una determinada inversión cuya viabilidad se está analizando.

c) Solamente se han de considerar los cobros y pagos futuros.

d) Se considera dimensión u horizonte temporal al tiempo en que la inversión produce cobros y pagos. Este tiempo no tiene porqué coincidir con la duración técnica del inmovilizado, por lo que suele aparecer un valor al final del horizonte temporal, que se denomina valor residual y tiene la consideración de un cobro.

e) Hay que establecer los períodos de igual tiempo en que vamos a dividir el horizonte de la inversión. Los flujos de dinero se computan al final de cada período, con independencia del movimiento de fondos acaecido dentro del propio período. Suelen ser anuales.

f) **El coste del capital o tasa de interés, k,** es la magnitud primordial que nos permite la comparación de masas monetarias en diferentes periodos de tiempo.

La proyección de valores presentes hacia el futuro se llama capitalización:

$$C_n = C_o (1 + k)^n$$

La proyección hacia el pasado se conoce como actualización o descuento de capitales:

$$C_o = C_n / (1 + k)^n$$

Magnitudes que definen la Inversión

Los elementos que definen un proyecto de inversión, sin hacer alusión a la financiación, son cuatro:

a) El horizonte temporal (n): Puede definirse como el tiempo que transcurre desde el inicio de la inversión hasta que ésta deja de generar entradas y salidas de dinero. Para su estimación se elige la menor de las tres siguientes:

- **Vida física del proyecto.** Es el tiempo que transcurre desde el inicio de un proyecto hasta que sus activos se deterioran con pérdidas significativas de producción, rendimiento y calidad.
- **Vida técnico-comercial del proyecto.** Es el tiempo que media hasta la aparición de productos sustitutivos superiores.
- **Vida tecnológica del proyecto.** Es el tiempo que transcurre hasta la aparición de nuevos procesos y tecnologías que mejorarán los rendimientos y la calidad de los productos, convirtiendo en obsoletos los equipos y procesos actuales.

b) **La Dimensión o Desembolso Inicial de la Inversión (A):** Respecto a la dimensión del proyecto, se suele hacer referencia al volumen total de fondos que absorbe. Constituido por las siguientes partidas:

- Precio de compra de todos los activos no corrientes (ANC) en los que se materializa la inversión.
- Conjunto de gastos (GA) que se llevan a cabo en el momento inicial de la inversión y no se mantienen en los momentos posteriores de vida de la misma en los que se suelen incluir los cursos de formación de los trabajadores o las campañas de publicidad de lanzamiento de los productos.
- Aquella parte del activo circulante que debe ser financiada por el pasivo no corriente y que viene marcada por el fondo de maniobra (FM).

A = ANC + GA + FM
FM = NAC - CTOS. PROVISIÓN

NAC = GMD * PMM

GMD = (CPRA MP + GASTOS MO + GASTOS GENERALES) / 360

Siendo:
NAC = Necesidades activo corriente
GMD = Gasto medio diario
PMM = Período medio de maduración

c) **El Cash-Flow o Flujos Netos de Caja (Q_i):** Corriente de cobros y pagos que se realizan a lo largo del horizonte temporal de la inversión. Para facilitar los cálculos se suele aceptar una triple simplificación:

- Considerar coincidentes los conceptos de ingresos y cobros por un lado, y de gastos y pagos por otro.
- Considerar que los gastos e ingresos de la empresa tienen lugar un único día al año.
- Se consideran todos los cobros y pagos como postpagables, es decir, como si se originaran al final de cada año.

Un esquema básico para determinar el cash-flow neto o flujo neto de caja es el siguiente:

+ Ingresos (Cobros)
- Gastos (Pagos)
= Cash-flow bruto
- Amortizaciones
= BAI (Beneficios antes de impuestos)
- Impuestos (BAI x t)
= BDI (Beneficios después de impuestos)
+ Amortizaciones
= Cash-flow neto

d) **Valor Residual** (VR). Posible valor de venta de los activos en los que se materializó la inversión una vez que finaliza el proyecto.

Amortización

Se entiende por depreciación el proceso de pérdida de valor de un bien del inmovilizado desde el momento de su adquisición hasta llegar a no valer nada con el transcurrir del tiempo. La expresión económica de la depreciación recibe el nombre de amortización

La depreciación de los distintos elementos del inmovilizado no está sometida a reglas fijas: hay bienes que van perdiendo cada período de tiempo una parte igual de su valor y otros que pierden una gran parte de su valor total en poco tiempo.

Los métodos que habitualmente se usan para cuantificar la depreciación de los bienes del inmovilizado son los siguientes:

1. Método lineal o de cuotas fijas
2. Métodos de depreciación decreciente:
   a) Método de la suma de los dígitos de los años
   b) Método de los saldos decrecientes
3. Métodos basados en el uso:
   a) Las horas de trabajo
   b) Unidades producidas

Vamos primero a formalizar las variables que vamos a utilizar:

B: Base amortizable (cuantía a amortizar en cada período), $B = V_O - V_R$, siendo V_O el valor de adquisición del bien y V_R el valor que se espera recuperar por su venta en el momento que se decida enajenar.

n: Número de años de vida útil del bien;

t: Tipo amortizable (porcentaje a aplicar a la base)

Ci: Cuota de amortización de cada período

1. Método lineal o de cuotas fijas

Consiste en amortizar cada año la misma cantidad.

Este método tiene como ventaja su simplicidad pero cuando el ritmo de producción es

$$C_i = \frac{B}{n}$$

irregular, la aplicación del método de cuotas fijas no es recomendable, porque asigna la carga del inmovilizado de manera desigual a los productos, lo cual tiene una incidencia directa en la determinación del precio de venta de los mismos.

2. Métodos de depreciación decreciente

Se trata de aceptar que los inmovilizados se deprecian más deprisa durante sus primeros años de vida, o lo que es lo mismo, cada año pierden menos valor y las cuotas de amortización van siendo cada vez menores. Distinguiremos dos métodos:

a) Método de la suma de los dígitos de los años

Consiste este método en repartir proporcionalmente, en orden inverso, los cargos por depreciación durante los años de vida útil del bien que se amortiza. En este método la cuota de amortización es decreciente porque el tipo de amortización es cada vez más pequeño siendo constante la base.

$$S = \frac{a_1 + a_n}{2} xn$$

$$t_1 = \frac{n}{S}; t_2 = \frac{n-1}{S}; \ldots\ldots; t_n = \frac{1}{S}$$

$$C_i = Bx t_i$$

b) Método de los saldos decrecientes

En este método la cuota va ser también decreciente, pero aquí lo que va a variar de un período a otro va a ser la base, mientras que el tipo amortizable va a ser el mismo durante todo el tiempo de amortización.

$$t = 1 - [\frac{V_R}{V_O}]^{(1/n)}$$

La cuota de amortización del año 1 será: $\mathbf{C_1 = V_O \times t}$ y la de los años sucesivos será el producto del tipo de amortización y el valor contable **(t x V_C).**

El valor contable del inmovilizado será igual a la diferencia entre su coste (V_O) y las amortizaciones ya practicadas (AA).

3. Métodos basados en el uso

Estos métodos relacionan la pérdida de valor de los elementos del inmovilizado con el uso que la empresa hace de ellos, lo que supone relacionar el ritmo de la depreciación con el ritmo de la producción; de esta manera las cuantías amortizadas cada año están en función de la actividad de los inmovilizados, siendo altas cuando la actividad haya sido mayor y viceversa.

Los indicadores más utilizados para medir el uso de los inmovilizados son las horas que prestan servicio cada período y la producción obtenida.

a) **Las horas de trabajo**

VP (valor de pérdida de la máquina por cada hora de uso) = B / Horas servicio totales

C_i = Horas servicio año i x VP

b) **Unidades producidas**

VP (valor de pérdida de la máquina que absorbe cada producto) = B / Nº de productos a fabricar

C_i = Unidades producidas año i x VP

Análisis y Selección de Inversiones

El empresario, a menudo, se encuentra frente a un conjunto de proyectos de inversión que son mutuamente excluyentes por razones técnicas o financieras. Ante un problema de esta naturaleza debe medir, comparar y clasificar los diferentes proyectos, y para realizar esta labor existen una serie de criterios o métodos de evaluación de dichas inversiones.

* **Modelos estáticos**

Son criterios aproximativos que no tienen en cuenta la dimensión temporal de los flujos de caja. Entre ellos, podemos citar:

a) **Tasa de rendimiento contable.** Consiste en comparar el beneficio contable con el valor de la inversión. Se elige aquel cuya rentabilidad contable sea mayor.

Para cuantificar dicha tasa se vienen empleando distintas expresiones. Una de ellas es la siguiente:

Beneficio neto medio anual / Inversión media

Inversión media = (Valor inicial de la inversión + Valor residual) / 2
(Teniendo en cuenta unas cuotas de amortización constantes)

Deficiencias:

- Utiliza beneficios y no flujos de caja.
- No distingue los beneficios según el período en que se espera se produzcan.

b) **Plazo de recuperación del capital (pay back).** Es el tiempo que transcurre desde que se realiza el desembolso inicial hasta que éste se recupera. Se elige aquel que se recupera en un tiempo menor.

Deficiencias:

- Se comparan unidades monetarias de periodos diferentes. Se soluciona con el pay back

actualizado. Este último se puede considerar como un modelo híbrido, de carácter estático por la metodología atemporal que emplea y de carácter dinámico porque homogeneiza los cash-flows mediante el descuento de sus valores al año origen de la inversión.

c) **Flujo neto de caja por unidad monetaria comprometida**. Es el denominado ratio coste-beneficio y representa el número de unidades monetarias que el proyecto de inversión restituye por cada unidad invertida. Se consideran efectuables si el proyecto es mayor a 1. Se elige el mayor en términos cuantitativos.

Este ratio viene dado por el cociente entre la suma de los flujos netos de caja y el desembolso inicial requerido por la inversión:

$$\frac{\sum_{j=1}^{n} Q_j}{A}$$

Deficiencias:

- Considera cantidades heterogéneas.
- Usa los flujos netos de caja totales obtenidos a lo largo de la vida útil del proyecto de inversión, lo que impide comparar inversiones que tengan diferente duración.

d) **Criterio de la comparación de costes.** Consiste en calcular los costes anuales que corresponden a las diversas alternativas y optar por la que tenga menor coste total.

Deficiencias:

- Es un método atemporal.
- No utiliza la información económicamente relevante (cash-flows).

*** Modelos dinámicos**

Son criterios que explicitan el factor tiempo, actualizando o descontando los flujos de caja, de manera que en ellos si se trabaja con magnitudes monetarias homogéneas.

a) **Valor actual neto (VAN) o valor capital**. Es el valor actualizado de todos los rendimientos esperados. Se elige el VAN mayor, siempre que sea positivo.

Se formula de la siguiente manera:

$$VAN = -A + \frac{Q_1}{(1+K)} + \frac{Q_2}{(1+K)^2} + \ldots + \frac{Q_n}{(1+k)^n}$$

El coste de capital, k, es el mismo para todos los años.

Deficiencias:

- Dificultad para especificar el tipo de interés (coste del capital).
- Supone que los cash-flows obtenidos son reinvertidos a la tasa k de actualización.

b) **Tasa de rendimiento interno (TRI).** Es aquel tipo de actualización que hace igual a cero el valor actual neto. Este criterio consiste en comparar el tipo de interés interno de las posibles inversiones y todos ellos con el tipo de interés calculatorio. Sólo interesarán aquellos proyectos de inversión cuyos TRI sean superiores al interés normal del dinero en el mercado de capitales. Elegiremos aquella inversión cuyo TRI sea mayor para un mismo k. Nos expresará en términos relativos la cantidad de dinero que se recupera en relación con la desembolsada.

Se formula de la siguiente manera:

$$0 = -A + \frac{Q_1}{(1+TRI)} + \frac{Q_2}{(1+TRI)^2} + \ldots + \frac{Q_n}{(1+TRI)^n}$$

Deficiencias:

- La posibilidad de encontrar tasa de retorno múltiple o de la no existencia de dicho tipo interno de rendimiento (en el caso de algunas inversiones no simples).
- Hipótesis de reinversión y financiación de los flujos intermedios. Supone que los flujos netos de caja positivos son reinvertibles, mientras dure la inversión, a un tipo de interés r y que los flujos netos de caja negativos son financiados con capital cuyo coste es también r (en el caso de algunas inversiones no simples).

3. FUENTES O MEDIOS DE FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA

Se denominan fuentes financieras a las diferentes formas que la empresa tiene a su alcance para conseguir recursos financieros. Entre las fuentes financieras podemos distinguir:

1. **Recursos propios**. Entre los que cabe distinguir:

a. Los recursos que aportan los socios a la empresa en concepto de capital, tanto para la formación del capital inicial como para sucesivas ampliaciones[1].
b. La parte de los beneficios periódicos que obtenidos por la empresa se decidiera, en virtud de un acuerdo voluntario por parte de los socios o de un mandato estatutario, que no fuera repartida entre los socios y que pasara a incrementar la capacidad de financiación de la empresa.

[1] Los recursos derivados del capital son, además de recursos propios, recursos externos. Propios porque pertenecen a los socios que son los propietarios de la empresa, y externos porque dichos recursos llegan a la empresa desde el exterior, no se generan en la empresa misma.

2. Recursos ajenos[2]. Son todos aquellos que afluyen a la empresa desde el exterior y que tienen su origen en personas e instituciones ajenas a la empresa; pueden distinguirse los siguientes:

a. Los derivados del tráfico o actividad normal de la empresa, que constituyen un conjunto de recursos que tienen su origen en las operaciones habituales de la empresa, que hacen referencia al corto plazo y que se materializan en los créditos que conceden los suministradores de materias primas y otros productos inventariables.
b. Los recursos que deben ser negociados en el exterior, principalmente en entidades financieras como bancos, cajas de ahorros, etc.

4. LOS RECURSOS PROPIOS

Son aquellos que tienen su origen en la propia empresa; se distinguen entre las aportaciones a título de capital y los beneficios retenidos.

Las aportaciones a título de capital

Pueden referirse al momento de la constitución de la empresa, momento en el que es preciso crear el capital inicial o a posteriores ampliaciones de la cifra de capital.

La constitución del capital inicial

Debido a que la forma social más importante es la anónima centraremos la explicación que sigue sobre ella.

La constitución del capital social de una sociedad anónima requiere la existencia de una escritura fundacional en la que se dará cuenta de la cifra acordada de capital y del número de acciones que sirven de soporte a dicha cifra.

Las acciones son títulos-valores porque se trata de documentos financieros que incorporan una promesa de pago y que pueden intercambiarse en el momento en que se desee; y cada acción representa una parte alícuota del capital social porque cada una de ellas incorpora un valor nominal, que es la parte que corresponde a una acción del monto total del capital.

Se dice que una acción se emite a la par cuando el precio al que se vende coincide con su valor nominal; si se emitiera por un precio superior al nominal se trataría de una emisión sobre la par. En España está prohibida la emisión de acciones bajo la par, es decir, a un precio inferior a su valor nominal.

Las acciones pueden ser **nominativas o al portador**, pero la Ley exige que sean nominativas mientras no estén totalmente desembolsadas.

---

[2] Conviene no confundir los recursos ajenos con los recursos externos, ya que se trata de dos conceptos que no coinciden por las aportaciones a título de capital que son los únicos recursos externos (afluyen a la empresa desde el exterior) que no son ajenos (porque pertenecen a los socios); los demás recursos ajenos son también externos, ya que todos ellos pertenecen a terceras personas ajenas a la empresa.

Una vez formalizada convenientemente la escritura fundacional en las oficinas de un notario, es preciso inscribirla en el Registro Mercantil y es, en ese preciso momento, cuando la sociedad nace a la vida del derecho. Para que esto se lleve a cabo es preciso, como ya se apuntó anteriormente, que la escritura fundacional recoja la cifra de capital social acordada por los socios fundadores, el número de acciones que representan dicha cifra y el compromiso firme de que la totalidad de las acciones han sido suscritas y desembolsadas, por lo menos, en un 25% del total.

Se entiende por suscripción de una acción el compromiso formal de comprarla en un momento determinado en el precio acordado y en las condiciones de pago establecidas. La compra en firme se produce cuando se efectúa el desembolso y, a cambio del dinero entregado, se recibe la acción.

La parte no desembolsada del valor de las acciones representa un derecho de cobro a favor de la sociedad y una paralela obligación de pago contraída por cada uno de los socios que hayan suscrito acciones sin haberlas desembolsado totalmente. Además, los plazos y las condiciones del desembolso deben haber sido acordadas y figurar en la escritura fundacional.

Está permitido el desembolso de acciones mediante aportaciones no dinerarias, es decir, transfiriendo a la sociedad la propiedad de bienes que le puedan ser útiles y que pertenezcan a los socios, a cambio de un precio previamente pactado por ambas partes que, además, está sometido a una serie de cautelas legales posteriores y que la sociedad pagará entregando acciones.

El capital social está muy protegido por la legislación y su modificación sólo es posible cuando se cumplan una serie de requisitos que contribuyen a no disminuir la garantía en la que hubieran podido basarse terceras personas para hacer préstamos a la sociedad.

Ha de destacarse la relación automática que se establece entre quien compra una acción y la sociedad emisora de dicha acción; el primero se convierte en accionista o socio de la entidad, lo que quiere decir algo así como copropietario.

Como tal socio, adquiere también automáticamente una serie de derechos, entre los que conviene destacar los siguientes:

a) Participar en el reparto de los beneficios que periódicamente obtenga la sociedad.
b) Suscribir con preferencia a cualquier otra persona interesada las acciones nacidas como consecuencia de nuevas emisiones.
c) Votar en las Juntas Generales de la sociedad, siempre que se posea el número de acciones exigidas por los estatutos para el ejercicio de este derecho.
d) Participar en la proporción de patrimonio que le corresponda (según el número de acciones que posea) en el caso de liquidación de la sociedad.

Las obligaciones de los propietarios de acciones para con la sociedad emisora de las mismas se concretan en el desembolso de las cantidades pendientes en la forma y tiempo previstos en los estatutos.

Las ampliaciones del capital social

Una vez constituida, la sociedad comienza a funcionar con los recursos derivados de su capital inicial, y si éstos se mostraran insuficientes para las necesidades financieras de la entidad, sería necesario buscar otras fórmulas alternativas de captación de recursos. Una de esas formas es la ampliación de capital.

La operación consiste en la confección de nuevas acciones y en su venta, en general a un precio igual o superior al valor nominal de las acciones antiguas.

La operación de ampliación de capital es compleja y tiene que venir precedida de una serie de requisitos legales que son de obligatorio cumplimiento.

Además, el propio hecho de la ampliación genera por sí mismo una serie de efectos económicos en las acciones antiguas que tienen como consecuencia una pérdida de parte del valor real de dichas acciones, razón por la cual la legislación contempla como uno de los derechos del accionista el derecho preferente de suscripción de nuevas acciones. Este derecho preferente de suscripción, tiene un valor económico, en principio, equivalente a la pérdida de valor sufrida por las acciones a las que el derecho está asociado.

El derecho de suscripción está asociado a la acción antigua.

El contenido económico de una acción, a partir del momento en que se anuncia una ampliación y hasta que termina el periodo de suscripción de la misma, se desglosa en dos componentes: la acción propiamente dicha y el derecho de suscripción. Se trata de dos elementos distintos, cada uno de ellos con unas características y un valor definido.

El valor teórico de una acción viene dado por:

$$\text{VT de una acción} = \text{PN} / \text{número de acciones}$$

Este valor teórico de cada acción se corresponde con la proporción que existe entre el patrimonio neto y el capital social, lo que supone que cada peseta de capital, es decir de acción, participa en X um del patrimonio neto.

El valor teórico del derecho de suscripción viene dado por la diferencia entre la cotización de las acciones, antes y después de la ampliación.

Si utilizamos las siguientes abreviaturas:

P_C = Cotización antes de la ampliación
P_E = Precio al que se emite la ampliación
a = Número de acciones antiguas
n = Número de acciones nuevas

tendremos que VT derecho de suscripción = $n(P_C - P_E)/(n + a)$

El valor de cotización (VC) de una acción es el precio al que una acción se negocia en Bolsa. Su cálculo viene dado por: VC = x% s/VN

Naturalmente, ese valor teórico es aplicable a todas las acciones en circulación y, en consecuencia, no tiene en cuenta el coste de adquisición de las acciones que posee cada uno de los distintos accionistas, y parece lógico pensar que si el derecho es una parte de

Una fórmula muy utilizada en la práctica para determinar el coste del derecho de suscripción es la llamada fórmula de Kester, que determina el coste del derecho en base a establecer una relación entre la proporción que exista entre la cotización y el coste de la acción y la cotización y el coste del derecho. Así tenemos:

X (coste del derecho) = (Cotización del derecho x Coste de la acción antigua)/(Cotización de la acción antigua)

Suele ser muy frecuente en las ampliaciones de capital emitir acciones a un precio superior a su valor nominal. A la diferencia entre el precio o valor de emisión y el valor nominal de la acción se le denomina prima de emisión de acciones.

Los beneficios retenidos

Nos referimos en este apartado a los llamados recursos internos, puesto que se trata de los beneficios que periódicamente genera la sociedad como consecuencia del desempeño de su actividad. Tienen dos destinos, a saber:

a) Su distribución entre los socios en cuantía proporcional a la aportación que cada uno haya hecho a la sociedad.
b) Su retención por la propia sociedad con el fin de incrementar sus recursos.

Del desempeño de la actividad de la empresa pueden surgir beneficios que, a los efectos que ahora nos ocupan, se determinan periódicamente al término de cada ejercicio económico, lo que, en general, coincide con el año natural. Una vez obtenidos esos excedentes, el máximo órgano representativo de la sociedad que es la Junta General de Accionistas decide el destino de los beneficios y los distribuye de las dos maneras que acabamos de indicar.

La parte no repartida de los beneficios no pasa a formar parte del capital social sino a otro elemento patrimonial complementario de aquél cuyo nombre genérico es el de reservas. Esto es así porque si no se hiciera esto el capital sufriría constantes altibajos, crecería tras un ejercicio con beneficios y disminuiría tras un ejercicio con pérdidas y la legislación obliga a que el capital social tenga una determinada estabilidad al ser éste un indicador de la solvencia de la entidad.

Además pueden ser varias las causas que originan la retención de beneficios y, en consecuencia, existen también varios tipos de reservas. Entre éstas tenemos:

a. **Reserva legal**. La Ley obliga a establecer una reserva que debe ser constituida obligatoriamente con un mínimo del 10% de los beneficios obtenidos hasta que dicha reserva alcance un volumen igual al 20% del capital social.

b. **Reservas estatutarias**. Se refieren a posibles mandatos acordados por los socios y plasmados en los estatutos sociales que pueden obligar, en virtud de una norma interna, a retener en determinadas circunstancias y por determinadas cuantías o porcentajes una parte de los beneficios obtenidos.

c. **Reservas voluntarias**. Están constituidas por la parte de beneficios que voluntariamente, en virtud de un acuerdo tomado por la Junta General de Accionistas, se decidiese retener.

d. **Reservas especiales**. Se constituyen en virtud de algún beneficio, generalmente de carácter fiscal asociado a la realización de determinadas inversiones.

Como quiera que el conjunto de recursos derivados de la retención de beneficios supone efectivamente un incremento del valor del neto patrimonial y, teniendo en cuenta que estos recursos financieros pueden ser aplicados a la adquisición de bienes de activo y en la medida en que dichos fondos, a semejanza del capital social, no tienen para la empresa una fecha concreta de vencimiento en la que deban ser devueltos, y en consecuencia pueden ser utilizados sin límite temporal, constituyen lo que se conoce en la literatura financiera con el nombre de autofinanciación o financiación interna.

Sin embargo, el concepto de autofinanciación es más amplio que el presentado hasta ahora; en concreto tiene dos vertientes:

a. La **autofinanciación por enriquecimiento**. Es la formada por el conjunto de recursos provenientes de la retención de beneficios (es la que ya conocemos).

b. La **autofinanciación de mantenimiento**. Está constituida por los fondos que la empresa destina durante cada ejercicio a la dotación de las amortizaciones de los elementos del inmovilizado y que permiten renovar los equipos productivos y, en consecuencia, mantener intacto el neto patrimonial de la sociedad.

Como ya sabemos, cuando una empresa adquiere elementos del inmovilizado se produce una salida de dinero por un valor equivalente al precio del inmovilizado adquirido; ese dinero que sale de la empresa es preciso recuperarlo en un período de tiempo máximo igual a lo que dura el inmovilizado prestando servicios en la empresa.

Como quiera que el valor de cualquier inmovilizado va disminuyendo desde el momento de su adquisición a medida que pasa el tiempo hasta que llega a no valer nada, situación que se produce cuando pierde su capacidad de producción, lo prudente sería estudiar en qué consiste el proceso de pérdida de valor de los bienes que son aptos para ser utilizados durante varios años. Ese proceso de pérdida de valor se llama depreciación.

Las principales causas que justifican la depreciación de los bienes del inmovilizado son tres: el uso, el mero paso del tiempo y la obsolescencia (hace referencia al envejecimiento tecnológico).

A continuación, es preciso determinar para cada bien a qué velocidad va perdiendo su valor a lo largo del tiempo, con el fin de calcular el importe de su depreciación periódica e imputársela a los productos que fabrica la empresa.

5. LOS RECURSOS AJENOS

El concepto de recursos ajenos hace referencia a todos aquellos que la empresa tiene necesidad de conseguir de personas e instituciones ajenas. Veamos algunos de ellos:

La emisión de empréstitos

Es una operación compleja destinada a captar importantes cantidades de dinero con el compromiso de devolverlo, normalmente a largo plazo entre tres y cinco años, aunque a veces se emiten títulos a más y a menos vencimiento del señalado.

Los títulos-valores de un empréstito pueden, en virtud de sus características, denominarse de distintas maneras. Así, se pueden encontrar pagarés, cédulas, bonos, obligaciones, etc.; todos ellos tienen unas ciertas notas comunes. Para nuestra explicación escogeremos el más popular: las obligaciones.

Cuando una empresa necesita importantes sumas de dinero, una forma de conseguirlas es la de emitir un empréstito de obligaciones. La operación consiste en imprimir unos títulos-valores que, con un determinado valor nominal y con el nombre genérico de obligaciones, se ofrezcan al público en general a cambio de un precio, de manera que el inversor interesado pueda adquirir los títulos que desee adquiriendo el derecho a cobrar unos intereses periódicos y a obtener la devolución de la cantidad prestada en los plazos convenidos entre las partes.

Una obligación es, por tanto, un título valor que representa una parte alícuota de una deuda contraída por la sociedad que la emite y, en consecuencia, el comprador de una obligación, al que se le conoce con el nombre de obligacionista, es un acreedor de la sociedad.

Como la emisión de un empréstito puede afectar directamente a muchas personas, la legislación ha establecido un conjunto de cautelas tendentes a garantizar la inversión de posibles ciudadanos con pocas posibilidades de defensa individual en el caso de que la sociedad emisora no cumpliera con los compromisos pactados.

Una de esas cautelas gira en torno a la publicidad tanto del acontecimiento en sí como de sus condiciones, y un aspecto de esa publicidad es la necesidad de que se formalice una escritura de la emisión del empréstito en la que deben figurar todas las características relevantes del mismo y posteriormente se inscriba dicha escritura en el Registro Mercantil.

Si bien es verdad que la capacidad potencial de recaudar recursos financieros de un empréstito es muy grande, también es verdad que se trata de un producto financiero llamado a

competir en un mercado altamente competitivo en el que los inversores tienen a su disposición una oferta de productos alternativos bastante amplia y que sólo adquieren aquellos que ofrecen mejores condiciones. Lo que los inversores llaman mejores condiciones son para la empresa emisora del empréstito mayores costes.

Teniendo en cuenta la circunstancia apuntada, los emisores han tenido que agudizar su ingenio para, mediante la oferta de constantes atractivos, captar el interés de los inversores. Vamos a exponer a continuación lo que sería un empréstito estándar para referirnos luego a alguno de esos atractivos o incentivos.

En el empréstito estándar se trata de ofertar la obligación a un precio igual a su valor nominal, pagando los intereses y devolviendo al final de la vida del empréstito el valor nominal de la obligación.

Entre los incentivos, podemos destacar:

- La **prima de emisión**. Consiste en ofertar la obligación a un precio inferior a su valor nominal, pagando los intereses y devolviendo al final de la vida del empréstito, no lo pagado por el inversor, sino el valor el nominal de la obligación (la prima de emisión supone la emisión de obligaciones por debajo de la par).

- La prima de reembolso. Es una variante y a veces un complemento de la anterior, consiste en devolver en el momento del reembolso una cantidad superior al valor nominal del título. El inversor pagaría el nominal en la compra y el emisor le reembolsaría un porcentaje adicional.
  En empréstito con prima de emisión y de reembolso consiste en la simultaneidad de las dos condiciones expuestas: el inversor pagaría menos del nominal a la compra y obtendría más del nominal al reembolso.

- Las **obligaciones convertibles**. Son las obligaciones que pueden ser convertidas, a un determinado valor de conversión, en acciones ordinarias de la empresa emisora en determinadas condiciones y después de haber pasado un periodo de tiempo desde el lanzamiento de la emisión. A la diferencia entre el precio al que se emitió la obligación y el referido valor de conversión se le conoce con el nombre de prima de conversión.

- Las **obligaciones participativas**. En ocasiones, determinadas emisiones ofrecen, además del interés fijo y periódico una participación en los posibles beneficios que genere la empresa emisora.

- Las **obligaciones indiciadas**. Consisten en que la entidad emisora pague al obligacionista no un tipo de interés fijo a lo largo de la vida del empréstito sino que el tipo de interés inicial se va ajustando periódicamente mediante la aplicación de un índice de precios; el mismo tratamiento se le aplica al principal, así el reembolso consiste en el nominal del título actualizado con el índice de precios utilizado para ajustar el tipo de interés. En general, el índice empleado solía ser el índice de precios al consumo que es el oficialmente mide la inflación.

Préstamos

Un préstamo puede definirse como una operación financiera en la que intervienen dos agentes, un prestamista y un prestatario. Desde el punto de vista que a nosotros nos ocupa, el prestatario es una empresa necesitada de recursos que se los solicita a una persona física o jurídica, en general a una institución financiera, que se convierte en el prestamista y que concede el volumen de recursos solicitados en unas condiciones previamente pactadas en las que se ha acordado por las dos partes los siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo.
b) El plazo de devolución o de vencimiento del préstamo.
c) La forma en que se devolverá el dinero prestado.
d) El tipo de interés anual aplicable a la operación.
e) La secuencia con que se pagará dicho interés.

Una clasificación de este tipo de operaciones es la que distingue entre el corto y el largo plazo atendiendo a la fecha que separa el vencimiento de la concesión. Así, un préstamo será a corto plazo cuando venza antes de un año y a largo plazo si su vencimiento supera ese período temporal.

Los préstamos de cuantías importantes suelen formalizarse al largo plazo y las empresas suelen utilizarlos para financiar la compra de elementos del inmovilizado, mientras que los préstamos a corto plazo se solicitan frecuentemente para superar estrecheces de tesorería que se producen por disfunciones entre los flujos de cobros y de pagos derivados del ciclo corto o ciclo de explotación.

Créditos de disposición gradual

Consisten en que la institución financiera concede a la empresa que lo solicita una determinada cantidad de dinero que puede utilizar a medida que lo vaya necesitando durante un determinado período de tiempo que suele ser inferior al año. De esta manera, la empresa sólo paga intereses por las cantidades efectivamente utilizadas y por el tiempo que emplea cada cantidad y no por el total del crédito concedido; además, si la empresa obtiene cobros que le suponen desahogos de tesorería puede cancelar total o parcialmente las cantidades dispuestas, con lo que el coste por intereses disminuye.

El factoring

Es una actividad que consiste en que una empresa denominada factor se encarga de cobrar las facturas de otra empresa cliente. Esta actividad se desarrolla a través de dos modalidades: la primera consiste en que la empresa factor, a cambio de una comisión, realiza las gestiones necesarias para el cobro de las facturas, y la segunda en que dicha empresa compra las facturas, por un precio inferior a su importe, asumiendo el riesgo que pueda derivarse de las facturas que no consiga cobrar.

El confirming

Es una técnica de financiación que tiene que ver esencialmente con las operaciones de comercio exterior, para el servicio tanto del exportador como del importador. El confirming opera fundamentalmente sobre sectores de bienes de equipo, para conseguir simplificar los procedimientos operativos, facilitando el pago al exportador y el cobro al importador.

El leasing

Se puede considerar como una operación de financiación que tiene como fundamento jurídico un contrato de arrendamientos de bienes con opción de compra a favor del usuario. En el leasing pueden intervenir tres sujetos: el proveedor (fabricante, distribuidor), la empresa de leasing (especialista financiero) y el usuario. Atendiendo a la naturaleza del arrendador, existen dos modalidades:

a. **Leasing financiero**. Es un arrendamiento con opción de compra. La empresa que necesita un determinado bien establece contacto comercial con un determinado proveedor; una vez decidida la adquisición, el contacto lo establece con una sociedad de leasing, la cual compra el bien al proveedor y se lo arrienda a la empresa. Existe irrevocabilidad del contrato. Los gastos de mantenimiento corresponden al usuario.

b. **Leasing operativo**. Es practicado por fabricantes o distribuidores como medio de incremento de ventas. En este contrato el arrendador no es la empresa de leasing sino el propio proveedor del bien. La propiedad se mantiene en poder del arrendador, aunque, sin embargo, el usuario, a diferencia del leasing financiero, puede dar por terminado el contrato de alquiler en cualquier momento. Las cuotas pagadas suelen ser más altas que en el leasing financiero. No se suele ejercer la opción de compra. Los gastos de mantenimiento suelen estar a cargo del arrendador.

Créditos por compra de inmovilizado

Es muy habitual el que las empresas que suministran elementos de inmovilizado a otras empresas financien este tipo de transacciones, lo que supone para el cliente la posibilidad de adquirir el bien que desea y al mismo tiempo diferir su pago hasta un momento posterior del tiempo. Al tratarse de operaciones de un alto coste, las condiciones de pago suelen ser pactadas entre el comprador y el vendedor en cada caso y lo normal es que los plazos concedidos sean superiores al año, o sea, se trata de operaciones financieras a largo plazo. Además, estos créditos suelen formalizarse en unos documentos que otorgan, desde el punto de vista jurídico, mayor fuerza a la obligación de pago contraída por el comprador; nos referimos a las letras de cambio, llamadas también efectos comerciales.

Créditos concedidos por proveedores y acreedores

Son créditos que los suministradores de mercaderías, materias primas, otros materiales inventariables y servicios conceden a la empresa. En general, las condiciones de financiación de estas operaciones, por habituales, son conocidas por las dos partes, empresa vendedora y empresa compradora y no necesitan una negociación singular en cada caso. Suelen ser operaciones financieras a corto plazo y se suelen formalizar en letras de cambio.

Descuento comercial

Al igual que la empresa compra a crédito, vende también a crédito a sus clientes. Cuando los derechos de cobro sobre clientes se reflejan en una letra de cambio y ésta es aceptada por ellos, la empresa puede proceder a descontársela en un banco comercial (negociación o descuento de efectos). Esta operación consiste en que el tenedor de la letra, normalmente el librador, la puede llevar al banco con el que habitualmente trabaja, quien, a cambio de una pequeña comisión y del interés correspondiente, le entregará el dinero del nominal de la letra, con la única condición de que, si a su vencimiento el librado no la pagara, el banco la protestaría, cargaría en la cuenta del librador el nominal de la letra y le devolvería el efecto impagado para que él actuase contra el librado; en otras palabras, el banco retiraría de la cuenta corriente del librador el dinero que le ingresó cuando le descontó la letra.

En resumen, el descuento de efectos supone para la empresa que formaliza los créditos a sus clientes en letras de cambio, un préstamo automático concedido por el banco contra la garantía directa del efecto de tal forma que, si el cliente que aceptó la letra la paga a su vencimiento, la empresa disfruta en la práctica de una venta al contado, puesto que puede obtener el importe total de lo vendido al día siguiente de haber realizado la venta. Pero esta forma de cobrar al contado tiene dos contrapartidas: el coste del interés que la empresa debe pagar al banco por el adelanto del dinero y el riesgo que corre la empresa ya que si el cliente no paga el efecto al vencimiento el banco le retira el dinero que le adelantó más los intereses que le cobró y le pasa a la empresa la responsabilidad del cobro posterior del documento.

No podíamos acabar este apartado sin hacer referencia brevemente a la **letra de cambio**. Ésta es un documento que sirve para incorporar una obligación de pago a favor de una persona que, en general, será quien legítimamente posea el documento, en el momento del tiempo en el que dicha obligación tenga que hacerse efectiva. Además, ese documento es susceptible de ser transmitido de unas personas a otras y, por tanto, puede afirmarse que se trata de un título valor.

En el tráfico mercantil la letra de cambio suele sustituir con ventaja a otro documento que es la factura, que, como sabemos, es el documento que formaliza una operación de compraventa. Cuando la compraventa no se efectúa al contado la factura refleja la obligación de pago de la cantidad no abonada.

En una letra de cambio intervienen, en principio, dos personas, quien emite la letra y quien se obliga a pagarla. El primero recibe el nombre de **librador** y el segundo de **librado**; ambos deben firmar el documento para que tenga validez. Cuando el librado ha firmado la letra se dice que la ha aceptado y, en ese momento, se ha comprometido a cumplir con las obligaciones que se reflejan en el propio documento. Esas obligaciones se concretan en el pago por parte del librado de la cantidad de dinero reseñado en la casilla reservada al importe, en la fecha que aparezca en la casilla del vencimiento y en el lugar que se indique como domicilio de pago a la persona que se reseñe en el propio documento.

Se denomina **tenedor de una letra** a la persona que legítimamente la posee, la tiene, y lógicamente suele ser quien tiene derecho a cobrarla.

El **protesto de una letra** es la operación que comienza el trámite jurídico para el cobro ejecutivo de las letras impagadas.

La letra de cambio se puede **endosar.** Esta operación consiste en que quien en principio tiene derecho a cobrar la letra a su vencimiento puede transferir ese derecho a un tercero mediante una orden en la que se indica el nombre y el domicilio de la persona a quien se le cede el derecho. Se denomina endosante a la persona que transfiere el derecho de cobro y endosatario a la persona beneficiaria de esa cesión.

El **avalista** es quien garantiza el pago de la letra. Es el responsable de pago en el caso de que el librado no la atienda en su vencimiento.

6. BENEFICIO Y RENTABILIDAD

Beneficio Económico Antes de Impuestos

El beneficio económico antes de impuestos o simplemente beneficio económico (BE), también se llama beneficio operativo, de explotación o bruto. Representa el beneficio o renta generado por los activos de una empresa, por sus inversiones, durante un período de referencia

BE = INGRESOS TOTALES – COSTES TOTALES DE LA ACTIVIDAD NO FINANCIEROS

Beneficio Neto Antes de Impuestos

El beneficio neto antes de impuestos (BN) también se denomina beneficio del capital propio. Representa el beneficio disponible para los accionistas o propietarios de la empresa.

$$BN = BE - \text{INTERESES DE LA DEUDA (F)}$$

Beneficio Económico Después de Impuestos

Supondremos que el beneficio fiscal de la empresa coincide con el beneficio neto.

$$BE^* = BE - \text{IMPUESTOS}$$

siendo los IMPUESTOS = BN x t (tipo impositivo)

Beneficio Neto Después de Impuestos

El beneficio neto después de impuestos (BN*) también se denomina beneficio líquido.

$$BN^* = BN - \text{IMPUESTOS}$$

Rentabilidad Económica Antes de Impuestos

La rentabilidad económica (RE), de la empresa, operativa o bruta nos indicará el beneficio (BE), en tanto por uno, que la empresa obtiene por unidad de recurso utilizada para generarlo (activo = AT).

$$RE = BE / AT$$

Rentabilidad Económica Después de Impuestos

Nos mide lo mismo que en el caso anterior, pero considerando los impuestos a pagar

$$RE^* = BE^* / AT$$

Rentabilidad Financiera Antes de Impuestos

La rentabilidad financiera (RF), también denominada rentabilidad de los accionistas, nos aportará el beneficio de los propietarios (BN) por unidad monetaria, en tanto por uno, que los mismos han aportado a la empresa (recursos propios = RP).

$$RF = BN / RP$$

Rentabilidad Financiera Después de Impuestos

Nos mide lo mismo que en el caso anterior, pero considerando los impuestos a pagar

$$RF^* = BN^* / RP$$

Relación entre la Rentabilidad Financiera y la Rentabilidad Económica a través del Grado de Endeudamiento

$$RF = BN / RP = (BE - F) / RP$$
$$RE = BE / AT \qquad BE = RE \times AT$$
$$F = RA \times k \text{ (Coste recursos ajenos)}$$
$$RF = (RE \times AT - RA \times k) / RP \qquad AT = RP + RA$$
$$RF = [RE\ (RP + RA) - RA \times k] / RP$$
$$RF = [RE \times RP + (RE - k) \times RA] / RP$$
$$\mathbf{RF = RE + L \times (RE - k)} \quad \mathbf{(1)}$$
$$L = RA / RP \text{ (Ratio de endeudamiento o coeficiente leverage)}$$

(1) Esta expresión indica que la rentabilidad financiera es igual a la rentabilidad económica más "L" veces la diferencia entre la rentabilidad económica y el coste medio del endeudamiento

<u>CONCLUSIÓN:</u>

- $(RE - k) > 0$ $RF > RE$ (tanto mayor a medida que haya un mayor endeudamiento)
- $(RE - k) < 0$ $RF < RE$ (tanto menor a medida que haya un mayor endeudamiento)

Iguales conclusiones se pueden sacar respecto a la rentabilidad de los accionistas después de impuestos

TEMA 5

EL SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓN

1. La actividad productiva: concepto y clases
2. Conceptos y elementos del subsistema de producción
3. Clases de procesos productivos
4. Objetivos y decisiones en la administración de la producción

1. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA: CONCEPTO Y CLASES

Antes de iniciamos en el subsistema productivo conviene aclarar ciertos conceptos.

- **Valores**: cualidades soportadas por las cosas que nos rodean
- **Valores económicos**: son los valores que pueden ser objetos de intercambio o transacción y que suelen medirse con arreglo al patrón dinero
- **Bienes**: objetos que soportan valores en general
- **Bienes económicos**: objetos que tienen valor económico. Pueden ser materiales, reales, tangibles o inmateriales
- **Bienes escasos**: son bienes económicos siempre y cuando sean objetos de intercambio, limitados y poco abundantes
- **Servicios**: actos y procesos con un valor económico

A continuación, estamos en disposición de definir el concepto de producción:

1. Producción en **sentido genérico**, económico o amplio: es la actividad económica global que desarrolla un agente o sistema económico por la que se crea un valor susceptible de transacción.

2. Producción en **sentido específico**: etapa concreta de la actividad económica de creación de valor que describe el proceso de transformación del nuevo valor, a partir de unas entradas de factores productivos.

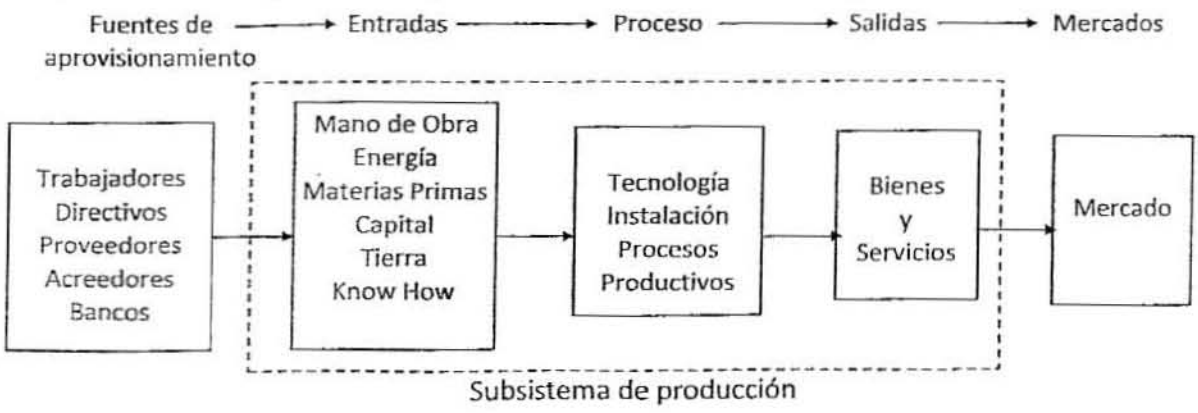
   Al respecto puede añadirse que mediante la función de producción la empresa elabora bienes o servicios mediante el empleo de sus recursos humanos y materiales. La toma de decisiones en el ámbito productivo se denomina dirección de producción.

3. Producción **como resultado del proceso productivo**: es la cantidad de output o salidas obtenida de un proceso de producción en un tiempo dado.

2. CONCEPTOS Y ELEMENTOS DEL SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓN

El desarrollo de la actividad productiva en sentido específico le corresponde al subsistema de producción, que está compuesto por un conjunto de elementos y procesos que interactúan con la finalidad y función específica de transformar factores en productos.

Esquemáticamente podemos representar a este sistema de la siguiente manera:



De las fuentes de aprovisionamiento, tanto interna como externa, la empresa obtiene los factores productivos necesarios para la actividad de transformación. Los factores de producción se definen como aquellos elementos, tanto bienes como servicios, que intervienen en el proceso productivo de modo variable o susceptible de variación y cuya alteración ocasiona modificaciones en el resultado de dicho proceso. Los podemos clasificar:

- Por su naturaleza: mano de obra, materias primas, etc...
- Por su variabilidad:
  - **factores fijos**: son aquellos cuyas cantidades no pueden variar en un corto plazo de tiempo.
  - **factores variables:** son los que pueden aplicarse al proceso productivo en diferentes cantidades a corto plazo.

La actividad productiva combina los distintos factores para obtener un producto. Ahora bien, cada actividad productiva tiene que efectuarse siguiendo unas determinadas fórmulas o recetas, esto es, según una técnica de producción determinada. Así, definimos una **técnica de producción** como una serie de instrucciones que especifican el conjunto de factores que hay que combinar, las cantidades de los mismos, su lugar exacto en el proceso productivo y las operaciones que en cada momento del proceso es necesario aplicar y desarrollar para obtener el resultado deseado.

Tecnología es el conjunto de las diferentes técnicas de producción aplicables a una determinada actividad productiva, incluye tanto la disponibilidad de unos factores o instalaciones y unos procesos, o sea, unos procedimientos industriales que habrá que seguir para obtener los productos.

Las salidas del sistema son los bienes y servicios, capaces de satisfacer las necesidades del mercado y será el subsistema comercial de la empresa el encargado de situarlas en el lugar y momento oportuno.

Finamente, llamamos **función de producción** en sentido estricto a la expresión matemática que relaciona las cantidades de factores empleadas con la cantidad de producto obtenido según una técnica determinada.

3. CLASES DE PROCESOS PRODUCTIVOS

Se llama **proceso productivo** al procedimiento de transformación de unos elementos determinados en un producto específico. La función de producción de una empresa y sus funciones de costes dependen en buena medida de la naturaleza del proceso productivo y del diseño del sistema físico de producción.

A continuación, resumiremos los diversos tipos de procesos productivos existentes, que se agrupan en los siguientes:

- Por la extensión temporal del proceso: producción continua y producción intermitente.

- En base a la gama de productos obtenida: producción puede ser simple y múltiple.
- Según la configuración del proceso productivo: producción por talleres, en cadena o por posición fija.
- En base a la forma de satisfacer la demanda: producción para el mercado y producción sobre pedido.

1. Según la extensión temporal del proceso

a) **Producción continua**: Es aquel tipo de proceso en el que la conversión de factores en productos se realiza en un flujo ininterrumpido en el tiempo. Normalmente las exigencias de continuidad son de carácter técnico (refinería, destilería, altos hornos).

También se incluyen los procesos productivos masivos de fabricación en cadena. Representan un flujo continuo de entradas en salidas siempre que la cadena esté en funcionamiento. En estos casos las exigencias son de carácter económico.

b) **Producción intermitente**: No requiere continuidad por causa de la naturaleza del proceso de producción. Es la forma habitual de producir bienes no tipificados (construir un buque, un avión, un edificio, etc.).

2. Según la gama de productos obtenida

a) **Producción simple**: Obtención de un único producto de características homogéneas. No suele darse la producción simple estricta, aunque consideraremos que existe cuando la importancia de los subproductos en relación al valor total de la producción es pequeña (fabricación de cerveza en destilería, aceite, etc.).

b) **Producción múltiple**: Se caracteriza por la obtención de varios productos diferenciados o de productos y subproductos dignos de consideración y que son técnicamente interdependientes entre sí. Hay tres tipos:

- **Independiente**: Consiste en la unión de varios procesos técnicamente separados, por lo que puede decirse que es simplemente la suma de procesos de producción simple.

- **Compuesta o conjunta**: Consta de varios procesos técnicamente interdependientes en todos o algunos de sus fases, de los que se obtienen varios productos o subproductos.

- **Alternativa**: Es aquella en la cual de un mismo proceso productivo se obtienen varios productos pero no de forma simultánea, sino alternando su fabricación en el tiempo (fabricación del plástico).

3. Según la configuración establecida para el proceso productivo

a) **Talleres:** Unidades técnicas de carácter funcional, es decir, están especializadas en la realización de tareas homogéneas. En este tipo de proceso el bien se traslada de un taller a otro, según el tipo de operaciones que requiera (reparaciones, manufactura de bienes mediante procedimientos artesanales).

b) **Cadena**: En la cual los elementos que componen el proceso productivo se ordenan según una secuencia lógica de operaciones sucesivas que el proceso de transformación requiere. En estos casos es el bien el que se desplaza a lo largo de la cadena durante el proceso de transformación.

c) Posición fija: Es aquel tipo de proceso en la cual el bien objeto de transformación no se desplaza durante su proceso de transformación sino que son los operarios y las máquinas los que van hasta él para realizar las operaciones necesarias (buques, construcción de edificios, etc.).

4. Según la forma de satisfacer la demanda

a) **Producción para mercado o para almacén**: La empresa en función de sus expectativas de venta decide que productos fabricar, de que calidades, en que cantidad y cuando los va a fabricar.

- **Producción para el mercado, en masa o granel**: se produce de forma continua cantidades grandes e indeterminadas.

- **Producción para el mercado, en series o lotes**: se producen de forma alternativa cantidades limitadas.

Características	Producción para mercado	Producción sobre pedido
Origen	Expectativas de empresa.	Pedido de cliente.
Distribución en planta	Producción en cadena.	Talleres o de posición fija.
Inmovilizado (Equipos, instalaciones)	Pocas herramientas, gran cantidad de equipos muy especializados.	Gran cantidad de herramientas, pocos equipos diversos y polivalentes.
Capital circulante	Elevado (grandes existencias de stocks de materiales y productos terminados).	Pequeños (inexistencia de stock de materiales y de productos acabados).
Personal y tipo de tareas	Altamente especializado, máxima división del trabajo.	Personal menos especializado más polivalente y versátil.
Grado de ocupación (Ocupación de las instalaciones)	Elevado, máximos, cte., debido a la necesidad de amortizar grandes inversiones.	Pequeño, variable en función de la cartera de pedidos.
Duración del proceso productivo	Breves y repetitivos.	Singulares y largos.
Costes unitarios	Bajos.	Elevados.
Características de los productos	Estándar, calidad uniforme, mercados amplios, precios competitivos.	Singular, muy diferenciados, mercados reducidos, precios elevados.
Características del cliente	Masivo, desconocido, cliente tipo.	Individualizado, conocido.

b) **Producción sobre pedido o por encargo**: La empresa produce a partir de pedidos firmes de acuerdo con las especificaciones del cliente, que es el que decide sobre cantidad, calidad y momento en que desea el producto.

En la actualidad se dan numerosas coincidencias entre los tipos de producción que resultan de los distintos criterios clasificatorios de forma que tenemos producción para el mercado, continua, múltiple y en cadena. Y producción sobre pedido, intermitente, simple y por taller.

Normalmente, se considera que la producción para el mercado y la producción sobre pedido son los tipos de procesos y sistemas productivos más empleados. Ambos cuentan con características diferentes que afectan tanto a la estructura como al funcionamiento de la empresa.

4. OBJETIVOS Y DECISIONES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Los objetivos a alcanzar por el subsistema productivo se han centrado tradicionalmente en cuatro aspectos: coste, entregas, flexibilidad y calidad. En la actualidad se está considerando también el objetivo servicio; por ello la empresa debe establecer para cada período cuales son las prioridades estratégicas o competitivas.

Para encontrar estas prioridades las empresas tienen que conseguir ventajas competitivas sostenibles, de manera que sobresalgan de los competidores en algún área que los clientes tengan especial interés. De esta forma, la empresa decidirá su enfoque que vendrá determinado en función de circunstancias cambiantes.

Además, una vez conseguido un nivel adecuado para uno de los objetivos, la empresa deberá guiar su acción para otros en los que sea mayor la diferencia. Por otra parte, el logro de un cierto objetivo sólo constituye una ventaja competitiva si implica superar en cierta dimensión a las empresas competidoras. Analizaremos brevemente cada uno de los objetivos especificados anteriormente.

Coste: expresa el valor monetario de los bienes y servicios consumidos por la empresa para el desarrollo de su actividad. Es, por tanto, un concepto que no surge hasta que no se ha producido el consumo.

Es importante reducir los costes, pues ellos condicionan el precio de los productos y servicios que vende la empresa. Además, disminuyendo los costes se puede aumentar el beneficio.

Es fundamental la labor del subsistema de producción a la hora de reducir los costes, pero siempre sin deterioro de la calidad. Para ello puede aprovechar mejor los recursos existentes y realizar inversiones que mejoren la tecnología empleada e impliquen la consecución de economía de escalas.

Entregas: también denominado confiabilidad, fiabilidad o grado de cumplimiento, suele comprender básicamente dos aspectos que configuran la denominada competencia basada en el tiempo y que son las entregas rápidas y las entregas en fecha.

a. **Entregas rápidas**: se trata de lograr el menor tiempo de entrega posible, siendo éste el intervalo de tiempo que transcurre entre el momento en que se recibe un pedido y el instante de su llegada al cliente, entendida ésta como el momento en que está disponible para ser utilizado.

b. **Entregas en fecha**: pretende entregar en la fecha comprometida con el cliente el mayor número de pedidos posible, y suele medirse en función del servicio mediante el cociente: número de entregas realizadas a tiempo / número total de entregas efectuadas.

Además, el objetivo entregas alcanza mayor importancia si se consideran otros factores relacionados con él, tales como exactitud, accesibilidad de la información, calidad correcta, facilidad de pedido, flexibilidad de los mismos y facilidad de devolución.

Calidad: el objetivo de la calidad depende del concepto que se tenga de ella. Así, para el consumidor la calidad consiste en la adecuación e idoneidad al uso. Sin embargo, este concepto es insuficiente para la empresa, la cual debe crear, desarrollar y controlar la calidad de sus productos a priori.

La definición de calidad según la Sociedad Americana para el control de calidad es: "la calidad es el conjunto de características de un producto, proceso o servicio que le confiere su actitud para satisfacer las necesidades del usuario".

Flexibilidad: el objetivo de flexibilidad se refiere a la capacidad de responder ante el cambio, a la adaptabilidad o a la habilidad para hacer frente de la forma más eficiente a las circunstancias cambiantes.

La flexibilidad del subsistema de producción se define como la habilidad de una entidad para desplegar y replegar recursos de forma eficaz y eficiente en respuesta a las condiciones cambiantes. Esta variabilidad del entorno puede ser consecuencia de cambios en la demanda, en el suministro, en los productos, en el proceso, en el equipamiento y en la mano de obra.

Servicio; el objetivo de servicio (a los clientes) es una consecuencia de la estrategia competitiva orientada al cliente, y consiste en que las empresas no pueden limitarse a entregarles productos de calidad en el momento prometido y con el precio adecuado, si no que, además, habrán de proporcionarle un adecuado servicio. El objetivo de mejora del servicio queda justificado con los siguientes argumentos:

- Puede ser un medio de lograr ventaja competitiva, vía diferenciación.
- Incrementan el valor añadido al producto.
- Determinar la percepción de la calidad por el cliente.
- El incremento en la solicitud de servicio por los clientes se ha convertido más en una exigencia para poder competir, que en una ventaja competitiva.

Decisiones: una vez revisados los diferentes objetivos del sistema productivo, pasamos a describir las decisiones de producción. Estas pueden agruparse bajo un criterio funcional, o bien, atendiendo a su trascendencia o alcance.

Criterio funcional: las decisiones de producción pueden ser decisiones sobre el proceso, de capacidad, relativas a los recursos humanos, de calidad y, finalmente del sistema de inventarios.

- **Decisiones sobre el proceso.** Están relacionadas con el diseño, implementación, puesta a punto, etc. del proceso productivo o proceso físico de producción. Requieren, por tanto, de una gran coordinación entre el departamento de producción y el de marketing, ya que éste último es el que debe especificar las necesidades de los clientes.

- **Decisiones sobre la capacidad productiva.** Son aquellas cuyo fin es definir la capacidad productiva adecuada de la empresa para que no existan elementos infrautilizados por exceso de capacidad con carácter estructural, pero que tampoco la capacidad sea tan escasa que no se pueda servir a los clientes adecuadamente.

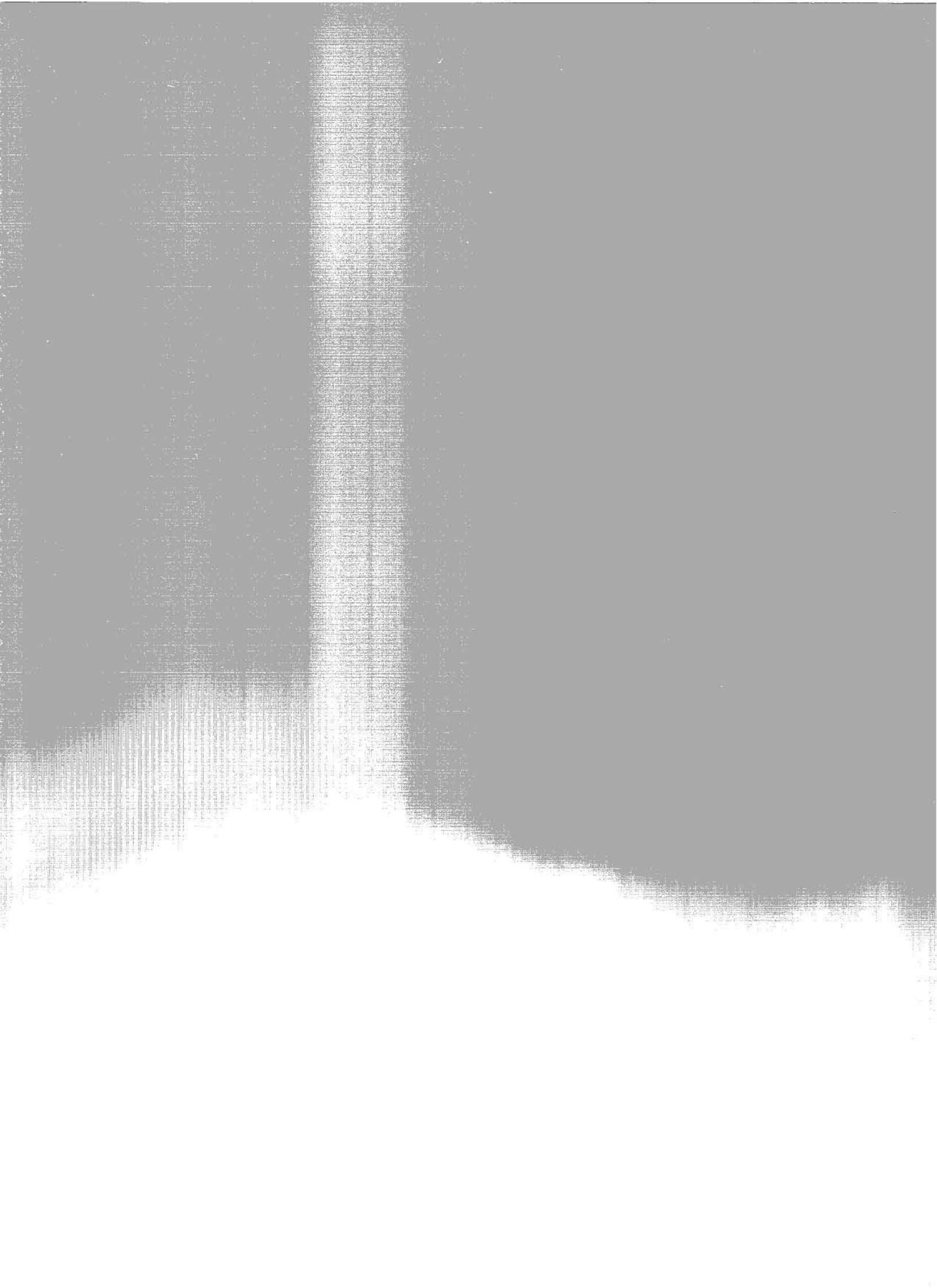
- **Decisiones sobre el factor trabajo o sobre los recursos humanos**. Son decisiones que afectan al comportamiento del trabajador, y por tanto a su rendimiento, en el puesto de trabajo.

- Decisiones sobre la calidad. Desde el punto de vista del sistema productivo la calidad es una característica del producto que hay que establecer a priori, definiendo unos parámetros para medirla que después habrá que controlar.

- Decisiones sobre los inventarios. Definir los objetivos del control de inventarios y establecer un sistema adecuado para su gestión y control.

Según su alcance: las decisiones estarán vinculadas con el largo o con el corto plazo y serán **decisiones estratégicas** (estructurales o de diseño del sistema) o **decisiones tácticas** (de funcionamiento o de utilización del sistema) respectivamente.

Ejemplos de tipos de Decisiones de la Dirección de Producción		
	Estratégicas	**Tácticas**
Proceso	• Tipo de proceso • Tipo de equipos productivos	• Establecimiento del flujo de procesos • Mantenimiento y conservación de equipos
Capacidad	• Tamaño de las instalaciones • Localización de las instalaciones • Número de empleados	• Programación de actividades • Turnos y horas extraordinarias • Subcontratación
Recursos humanos	• Diseño del puesto de trabajo • Sistemas de incentivos	• Fijación estándares de trabajo • Control del trabajo • Rendimiento y productividad en el puesto
Calidad	• Estándares de calidad • Estructura organizativa necesaria para alcanzar los requisitos de calidad establecidos	• Control de la calidad
Inventarios	• Tamaño de los almacenes • Diseño del sistema de control de stocks	• Cuanto y cuando ordenar cada pedido



TEMA 6

LA EFICIENCIA EN LA EMPRESA

1. Medidas de eficiencia
2. La productividad
3. Análisis gráfico de las funciones de productividad
4. Factores que inciden en la productividad
5. Concepto y clasificaciones de los costes

1. MEDIDAS DE EFICIENCIA

La administración de la producción estudia la toma racional de decisiones en el ámbito del sistema de producción, para lograr los objetivos asignados al mismo. Los responsables de la producción orientan sus decisiones a conseguir la mayor eficacia y/o eficiencia del sistema.

La eficacia mide las salidas del sistema pero no considera los recursos aplicados a su obtención.

Las medidas de eficiencia lo son de rendimiento, en tanto comparan las salidas con el volumen de factores que han sido necesarios en su obtención, bien sea en términos cuantitativos físicos (medidas de productividad o rendimiento técnico) o en términos cuantitativos monetarios (medidas de coste o rendimiento económico).

2. LA PRODUCTIVIDAD

Se define la productividad como la capacidad para producir que presenta cualquier factor o combinación de factores.

Se denomina productividad media a la producción obtenida por unidad de tiempo en relación al número de unidades empleadas del factor considerado (este es el concepto de productividad que habitualmente manejamos en el lenguaje corriente):

$$\text{Productividad media: } PME(A) = \frac{\text{u.f. producidas (Q)}}{\text{u.f. de factor A empleadas } (v_a)}$$

En la práctica, el cálculo numérico de la productividad de un conjunto o combinación de factores y, por tanto, la productividad de la empresa en términos globales es difícil, por no decir imposible. Las razones son las siguientes:

- Dificultades para medir determinados elementos físicos.
- Existencia de tipos diferentes de productos.
- Existencia de numerosos tipos de factores, cuya homogeneización en términos físicos no es posible.

Por ello, resulta imposible establecer una expresión única que represente la adición en unidades físicas de magnitudes heterogéneas. Esta deseable homogeneidad es posible conseguirla valorando en unidades monetarias, tanto la producción como los factores empleados.

$$\text{Productividad global} = \frac{\text{Valor de la producción obtenida}}{\text{Valor de los factores empleados}}$$

Sea una empresa que utiliza m factores con los que se elaboran n productos. El cálculo de la **productividad global** se efectúa a partir de los siguientes datos:

Q_j: Volumen de producción, en unidades físicas, del producto j en el período considerado.

p_j: Precio unitario del producto j en dicho período.
v_i: Cantidad del factor i utilizada en dicho período.
f_i: Coste unitario del factor i en dicho período.

Según esta notación, la productividad de la empresa en un período cualquiera, que notamos 0, será:

$$PG_o = \frac{\sum_{j=1}^{n} p_j Q_j}{\sum_{i-1}^{m} f_i v_i}$$

Las medidas de las variaciones de la productividad son fundamentales para que la empresa pueda conocer su eficiencia técnica. Estas variaciones se miden a través del **indice de productividad global (IPG)**. Este permite a la empresa efectuar comparaciones entre la productividad de un período y la de otro, sin que la evolución de los precios de los factores y de los productos influyan en los resultados.

Así, para calcular la productividad global de periodos sucesivos, que llamaremos 0 y 1, basta con introducir los datos relativos a las variaciones en los consumos físicos de factores y en el volumen de producción.

Llamaremos Δ a la variación, positiva o negativa, de la variable precedida por este símbolo, en el periodo p respecto del período p-1.

Según esto, la productividad global correspondiente al periodo p (en nuestro caso, el período 1) vendría dada por:

$$PG_1 = \frac{\sum_{j=1}^{n} p_j (Q_j + \Delta Q_j)}{\sum_{i=1}^{m} f_i (v_i + \Delta v_i)}$$

El cociente que mide la relación entre ambas productividades es el **índice de productividad global (IPG):**

$$IPG = \frac{PG_1}{PG_0} = \frac{\sum_{j=1}^{n} p_j (Q_j + \Delta Q_j)}{\sum_{i=1}^{m} f_i (v_i + \Delta v_i)} X \frac{\sum_{j=1}^{m} f_i v_i}{\sum_{j=1}^{n} p_j Q_j}$$

Si la productividad ha crecido en el período considerado, el IPG tomará valores superiores a la unidad. En caso contrario, valdrá menos de 1. Por ello, las variaciones positivas o negativas de la productividad pueden medirse a través de la tasa de productividad global (TPG):

$$TPG = \frac{PG_1 - PG_0}{PG_0} = IPG - 1$$

Se denomina **productividad marginal (PMA)** al incremento de producción obtenido en cada unidad de tiempo debido al incremento de una unidad en la cantidad de factor empleada.

$$PMA(A) = \frac{\Delta Q}{\Delta v_a} = \frac{Q(n+1) - Q(n)}{v_a(n+1) - v_a(n)}$$

Es el aumento de producción debido a la última unidad de factor incorporada:

3. ANÁLISIS GRÁFICO DE LAS FUNCIONES DE PRODUCTIVIDAD

Podemos decir que los comportamientos de las funciones de productividad son generales y se producen de forma semejante en todas las actividades productivas.

Hagamos algunos comentarios respecto a las curvas de producción total, productividad media y productividad marginal:

Dos premisas de partida:

- Suponemos que cambia la cantidad de un solo factor permaneciendo invariables los restantes.
- Las funciones con las que tratamos las suponemos continuas.

A) Curva de producción total

Es una curva (gráfico 1) en la que podemos distinguir tres partes bien diferenciadas:

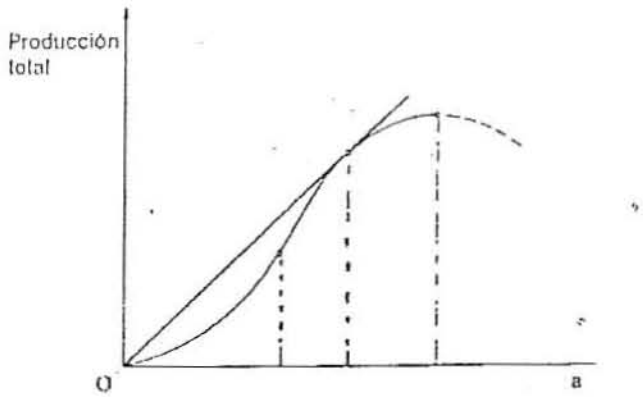


Gráfico 1.- Curva de producción total

- En un primer tramo, hasta llegar al punto de inflexión, la curva es convexa vista desde el eje de abcisas. Se caracteriza porque la producción crece más que proporcionalmente a los aumentos del factor variable.

- En el segundo tramo, desde el punto de inflexión hasta que alcanza el máximo, la curva es cóncava. Se caracteriza porque la producción crece menos que proporcionalmente a los aumentos del factor variable.

En el tercer tramo, desde que alcanza el máximo hasta el final, la curva sigue una trayectoria descendente. Se caracteriza por un descenso continuo de la producción aun cuando se produzcan incrementos del factor variable.

B) Curva de productividad media

Si tomamos la curva de producción total (gráfico 2) y, desde el origen de coordenadas, trazamos algunas secantes podemos observar como para cada punto si dividimos su ordenada por su respectiva abcisa, habremos repartido la producción obtenida entre el número de unidades de factor empleadas, o sea, el cociente b/a, que es por definición la productividad media. Este cociente determina la mayor o menor apertura del ángulo (tangente trigonométrica del ángulo) que forme, con el eje de abcisas la secante al punto en cuestión.

Se observa que cuanto más nos alejamos del origen de coordenadas mayor es el ángulo hasta llegar a la tangente a la curva de producción total que alcanza su límite y, a partir de ahí comienza a descender. Por ello, si el valor de la productividad media se corresponde con la apertura o tangente trigonométrica del ángulo, la productividad media tendrá su máximo cuando sea máxima la apertura del ángulo, que en nuestra figura corresponde al punto P_2.

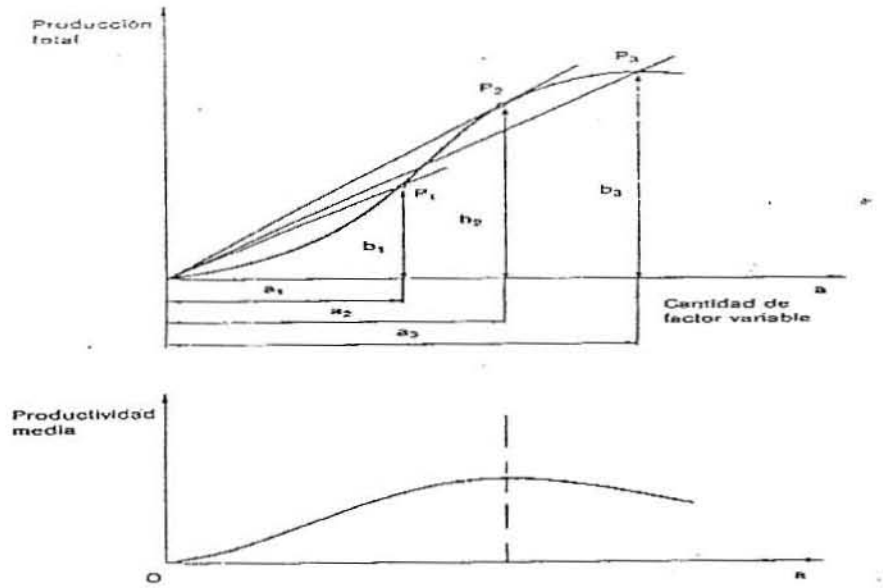


Gráfico 2.- Curva de productividad media

En resumen, podemos decir que en la curva de productividad media podemos distinguir dos zonas bien diferenciadas:

- En la primera parte, hasta llegar al máximo, la curva sigue una trayectoria ascendente.

- En la segunda parte, desde el máximo hasta el final, la curva sigue una trayectoria descendente.

C) Curva de productividad marginal

Supongamos que en la curva de producción total (gráfico 3) se ha pasado de obtener la producción correspondiente al punto P_1 (de coordenadas a_1 b_1) a la que corresponde el punto P_2 (de coordenadas a_2b_2). Si deseamos, ahora, medir cuál ha sido el incremento relativo que ha tenido lugar en la producción, como consecuencia de haber incrementado la aplicación del factor variable desde a_1, a a_2, tendremos que relacionar la magnitud representada por el segmento Δb con la correspondiente al segmento Δa, o sea, $\Delta b / \Delta a$. Esto equivale a decir que estamos midiendo la tangente trigonométrica del ángulo α formado por la secante a la curva por los puntos P_1 y P_2.

Supongamos que el incremento lo vamos haciendo cada vez más pequeño. Lógicamente P_2 se acerca a P_1 hasta que, en el límite, se confundirían, convirtiéndose una recta secante en una tangente en P_1. Esto implica que el ángulo α es cada vez mayor y, por tanto, la medida del incremento relativo de la producción. Cuando hubiésemos llegado al punto en que el incremento del factor variable a se hiciera igual a la unidad ($\Delta a = 1$) tendríamos la medida de la productividad marginal. Pero, además, puesto que a estas funciones de las que nos estamos ocupando las suponemos continuas, podemos decir que PMA = lim Δb / Δa ($\Delta a \rightarrow 0$). La productividad marginal es la derivada de la producción total.

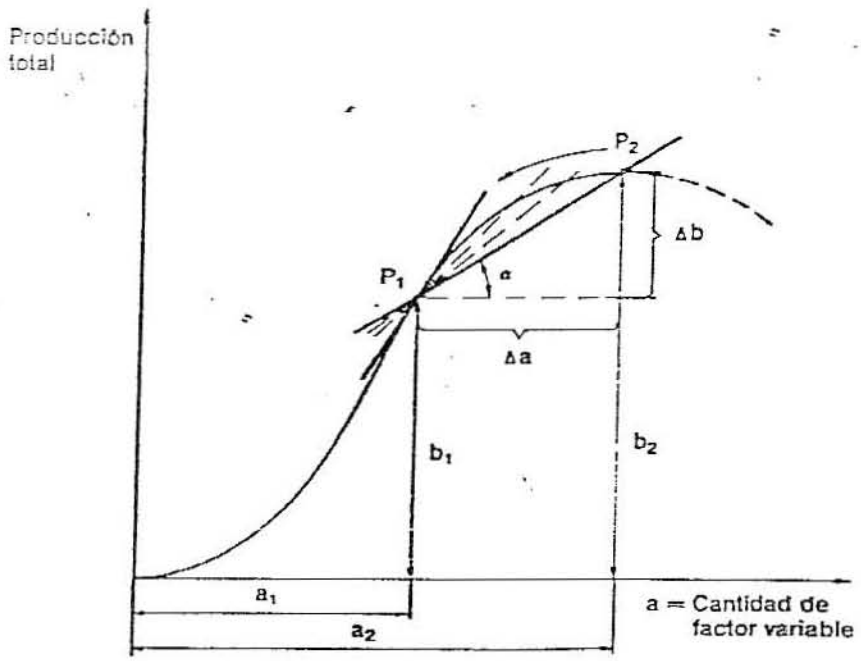


Gráfico 3.- Curva de productividad marginal

En resumen, la productividad marginal (gráfico 4) depende y viene expresada por la medida del ángulo que forma la tangente a la curva de producción total en cada punto correspondiente a determinado valor de a. El ángulo vemos que va creciendo conforme el punto de tangencia se aleja del origen de coordenadas. Pero, a partir de donde la curva de la función de producción total presenta su punto de inflexión, la tangente tendría que trazarse por

encima y no por debajo y entonces el ángulo de referencia iría disminuyendo hasta el extremo de anularse, justo allí donde la producción total hubiese alcanzado su máximo.

Esto nos lleva a distinguir en la curva de productividad marginal tres zonas claramente diferenciadas:

- La primera zona, denominada de productividad marginal creciente, se caracteriza porque las variaciones en la producción obtenida crecen más que proporcionalmente a las cantidades de factor empleadas y llega hasta que ésta alcanza el máximo que coincide con el lugar en que la curva de producción total alcanza su punto de inflexión.
- La segunda zona, denominada de productividad marginal decreciente, va desde el máximo de la curvá hasta que ésta corta el eje de abcisas y se caracteriza porque las variaciones en la producción obtenida crecen menos que proporcionalmente a las cantidades de factor empleadas. El punto de corte con el eje de abcisas coincide con el punto de la curva de producción total en que ésta alcanza el máximo.
- La tercera zona, denominada de productividad marginal negativa, comprende desde que la curva toma valores negativos. Se caracteriza porque los incrementos en la cantidad de factor aplicada no son seguidos de aumentos de la producción, sino de disminuciones de la misma. Se corresponde con la zona decreciente de la curva de producción total.

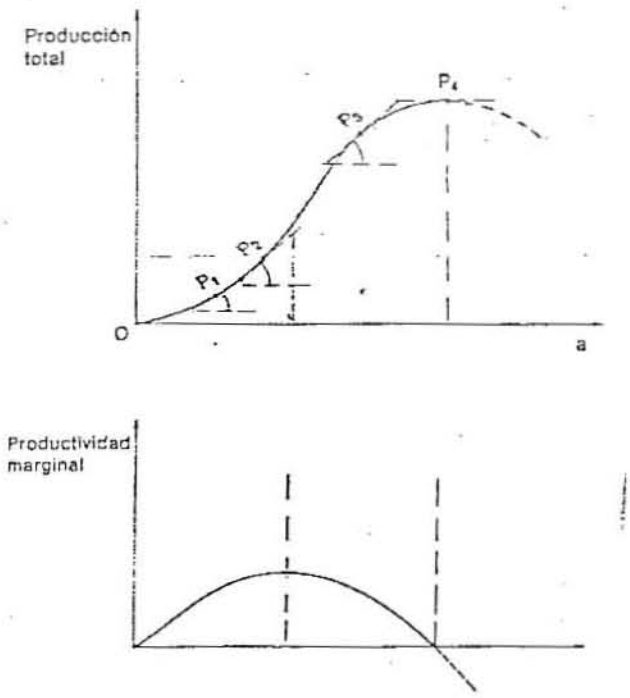


Gráfico 4.- Curva de productividad marginal

Refundamos en una única representación gráfica (gráfico 5) todo cuanto llevamos expuesto acerca de las curvas de producción total, productividad media, productividad marginal y sus relaciones.

- El máximo de la productividad media se alcanza trazando una tangente a la curva de producción total que pasa por el origen de coordenadas.
- El máximo de la productividad marginal coincide con el punto de inflexión de la curva de producción total.

- Mientras que la productividad marginal (PMA) sea mayor que la productividad media (PME), esta última crecerá, porque cada unidad adicionalmente empleada de factor contribuye a aumentar la productividad media. Cuando, por el contrario, la productividad marginal es inferior a la productividad media, cada unidad sucesivamente empleada de factor hace descender el promedio, es decir, la productividad media. Por tanto, la productividad media tiene su máximo en el punto de corte con la productividad marginal, esto es, en el punto en que ambas se igualan.
- La productividad marginal se anula para un volumen de producción total máximo y, si se sobrepasa ese volumen, se convierte en negativa. Nos preguntamos: ¿por qué disminuye la productividad marginal?
- La respuesta es muy sencilla: a partir de un cierto grado de empleo de un factor, otros factores cuya cantidad permaneció fija empiezan a ejercer un efecto limitativo del crecimiento de la producción. Y aunque se aumenten sucesivamente las dosis de los factores limitativos, para poder aumentar de nuevo la productividad, llegará un momento en que de nuevo ésta disminuya. Por consiguiente, el fenómeno de la disminución de la productividad marginal es propio de cualquier factor en cualquier actividad económica o proceso productivo, es decir, es un fenómeno universal que se conoce como ley de los rendimientos decrecientes o ley de la productividad marginal decreciente.

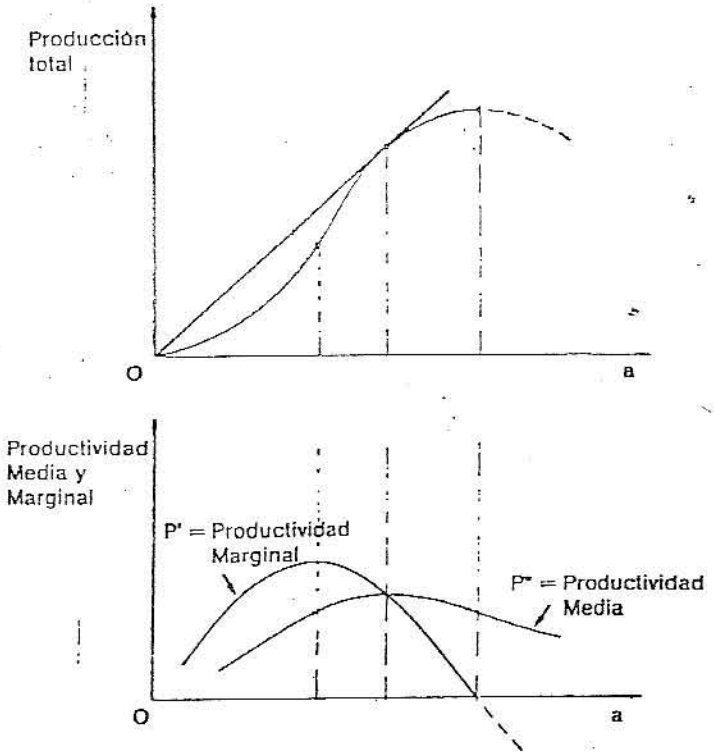


Gráfico 5.- Resumen de las curvas

4. FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRODUCTIVIDAD

La **productividad** es un concepto eminentemente técnico, que mide la eficiencia de un proceso productivo en términos físicos.

La elevación de la productividad es una preocupación general de todos los responsables económicos, ya que significa la posibilidad de obtener mejores rendimientos de los factores aplicados a la actividad económica.

No depende solamente del ámbito productivo, pues es consecuencia de todas las actividades de la empresa. Por tanto, para su mejora habrá que saber implicar a todos los subsistemas empresariales.

Es evidente que la productividad global del Subsistema de Operaciones vendrá condicionada por la obtenida para cada uno de los factores empleados en la obtención del producto o servicio, es decir, básicamente, materiales, equipos y mano de obra, terrenos y edificios.

Haremos un breve recorrido sobre cada uno de ellos con objeto de apreciar su importancia y las posibles medidas que, aplicadas sobre los mismos, ayudarían a aumentar su productividad.

Los materiales

Constituyen un factor determinante para los costes de producción (en algunos puntos llegan a tener hasta un 60% del valor del coste); también pueden tener gran influencia los materiales en el sector servicio.

Las economías de material directas o indirectas pueden efectuarse en diversos momentos:

- Cuando se eligen y diseñan los productos y procesos eligiendo aquellos que impliquen el menor consumo de materiales.
- Cuando se determina la localización de la planta ubicándola en lugares que supongan los menores costes de adquisición o/y transporte.
- En la fase de fabricación asegurándose de que el proceso se desarrolla adecuadamente, que los operarios están debidamente capacitados y motivados, que el material se manipule adecuadamente, etc.

La mano de obra y el equipo capital

Deben ser empleados evitando los tiempos improductivos que se pueden producir por deficiencias en:

- **La selección y posicionamiento de productos**. Pueden ser perjudiciales las políticas que lleven a un excesivo número de modelos y opciones, ya que se reduce la posibilidad de automatización e implica pérdidas de tiempo en la preparación de máquinas y centro de trabajo al tenerse que ajustar para la fabricación de los diferentes lotes. No obstante, esto hay que matizarlo teniendo en cuenta el tipo de configuración productiva utilizada, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de producción flexible y, por último, la importancia de objetivos como la flexibilidad y el servicio.
- **El diseño del producto**. Puede obligar a usar procesos costosos y lentos o a emplear componentes poco normalizados, lo que reduce la posibilidad de automatización y de alcanzar economías de escala. En empresas que trabajan sobre pedido, el cuidar que el diseño sea acorde con las exigencias del cliente evitará tener que repetir y rehacer el trabajo.

- **El diseño del proceso.** Por selección de máquinas de capacidad superior o inferior a la realmente necesaria y por el diseño inadecuado de las actividades u operaciones que se realicen.

- **Dimensionamiento de las instalaciones**. Por posibles subempleos o por sobreutilización.

- **Distribución en planta**. Se pueden generar movimientos innecesarios, largos desplazamientos y, por tanto, pérdidas de tiempo.

- **Fijación de normas de calidad**. Puede haber rechazo de unidades aceptables cuando las normas son demasiado exigentes y, por el contrario, se pueden admitir unidades rechazables, lo que supondría futuras devoluciones cuando las normas son poco exigentes.

- **Diseño del sistema de gestión personal**. Por defectos en la selección y formación de los trabajadores, de los mandos intermedios o por fallos en la motivación y participación, lo que puede causar accidentes, absentismo, etc. y, en definitiva, baja productividad.

- **Sistema de planificación y control de la producción**. Puede llevar a una gestión inadecuada lo que provocaría tiempos muertos por ausencia de materiales, mala coordinación en las actividades, fallos en el mantenimiento, etc.

Los terrenos y edificios

Su correcto aprovechamiento puede ser una causa muy importante de reducción de costes, particularmente cuando la empresa está en expansión y necesita ampliar sus locales. Toda reducción que se haga en el proyecto original antes de adquirir el terreno o de construir los edificios representa menos capital que inmovilizar o renta que pagar, ahorro de impuestos, disminución de futuros gastos de mantenimiento, etc.

Un correcto diseño del proceso y la distribución de la planta serán factores determinantes en ese sentido; también será relevante un proceso adecuado de planificación y control de la producción, que lleve a la utilización de menores volúmenes de inventario y a la consiguiente reducción de espacios de almacenamiento.

5. CONCEPTO Y CLASIFICACIONES DE LOS COSTES

Toda producción requiere el sacrificio de una serie de factores de producción. El coste de producir cualquier bien o servicio viene representado por el valor de los factores sacrificados en su obtención.El estudio y análisis de los costes es muy importante porque pone de relieve el grado de eficiencia económica de la empresa.

El **coste** se define como la expresión monetaria de los consumos de factores aplicados a la actividad productiva, o sea, como el valor de las cantidades de factores incorporadas al proceso productivo.

El **gasto** es la expresión monetaria de las adquisiciones de factores que realiza la empresa en el desarrollo de su actividad, y que darán lugar, en su momento, a salidas de dinero

o pagos.

Desde un punto de vista económico, el coste no tiene porqué coincidir necesariamente con el precio pagado por un factor debido a:

- El coste debe incorporar, además del precio pagado por los factores, todos los demás gastos originados por su adquisición, conservación y consumo, como el transporte, comisiones, gastos de almacenamiento y manutención, el interés financiero del capital invertido, etc.
- El coste debe reflejar el valor de los consumos en el momento de su imputación a la actividad productiva, valor que puede no coincidir con el precio pagado por él, debido a las oscilaciones de los precios en el mercado. Por ello, lo correcto es valorar las imputaciones a precios de reposición y no a los precios históricos o de adquisición.
- Existe el llamado coste de oportunidad del factor, que es la mejor retribución que podría obtenerse de dicho factor si se le destinase a su mejor empleo alternativo. Así sucede con el trabajo del empresario individual, con el interés del capital propio invertido en el negocio, la renta de sus locales, etc. Estos costes de oportunidad no representan gastos ni pagos, pero el correcto cálculo económico del beneficio deberá considerarlos.

Clasificaciones

a) **Según el grado de variabilidad en la actividad empresarial:**

- **Costes fijos**: aquellos que, dentro de una determinada estructura de producción, permanecen invariables respecto al volumen producido. La medida del coste fijo se refiere siempre a un período de tiempo, generalmente anual.
- **Costes variables**: es el equivalente monetario de los consumos de factores que varían en función del volumen producido o del tiempo de transformación.

Por regla general, la clasificación de los costes en fijos y variables responde a la división de los factores en fijos y variables, aunque no siempre es así de clara la distinción. Hay veces que factores esencialmente variables originan un coste que es en parte fijo y en parte variable y lo mismo sucede con factores que son esencialmente fijos.

El coste total de producción (CT) de un bien o servicio es el equivalente monetario de todos los factores consumidos en la obtención del mismo. Está integrado por el coste fijo (CF) y el coste variable (CV):

$$CT = CF + CV$$

La función de costes totales de la empresa expresa la relación del coste total para cada volumen de producción posible, dada una determinada estructura productiva.

b) **Según la naturaleza de los factores que los originan**: coste de materias primas, coste de mano de obra, coste de energía, etc.

c) Según la certeza de **la vinculación del consumo de factores a los productos**:

- **Costes directos**: aquellos que se vinculan a la actividad del proceso de transformación de

productos concretos de forma cierta y precisa, sin necesidad de aplicar criterio alguno de reparto o asignación.

- **Costes indirectos**: aquellos que afectan al proceso en su conjunto y, por tanto, se vinculan al período económico, sin que sea fácil determinar a ciencia cierta en qué medida participan en cada producto. Su imputación al coste total de cada producto debe estimarse en base a unos criterios de distribución o prorrateo, siempre más o menos arbitrarios y, por consiguiente, discutibles.

d) Según el patrón de información económica para su cálculo:

- **Costes reales, históricos o a posteriori**: aquellos que se calculan en base a consumos efectivos acaecidos y después de realizado el proceso productivo.
- **Costes estándar, prospectivos o a priori**: son calculados a partir de consumos predeterminados, para un cierto nivel de ocupación, a unos precios prefijados y conforme al programa de producción establecido para un período dado.

El análisis de los costes se completa con una serie de medidas relativas como son:

a) **Coste total medio o coste unitario total**: es el cociente entre el coste total y el número de unidades producidas correspondientes a dicho coste total.

$$CME(CTME) = \frac{CT}{Q}$$

b) Coste variable medio o coste variable unitario: es el cociente entre el coste variable y el volumen de producción correspondiente.

$$CVME = \frac{CV}{Q}$$

c) **Coste fijo medio o coste fijo unitario**: es el cociente entre el coste fijo y el volumen de producción correspondiente.

$$CFME = \frac{CF}{Q}$$

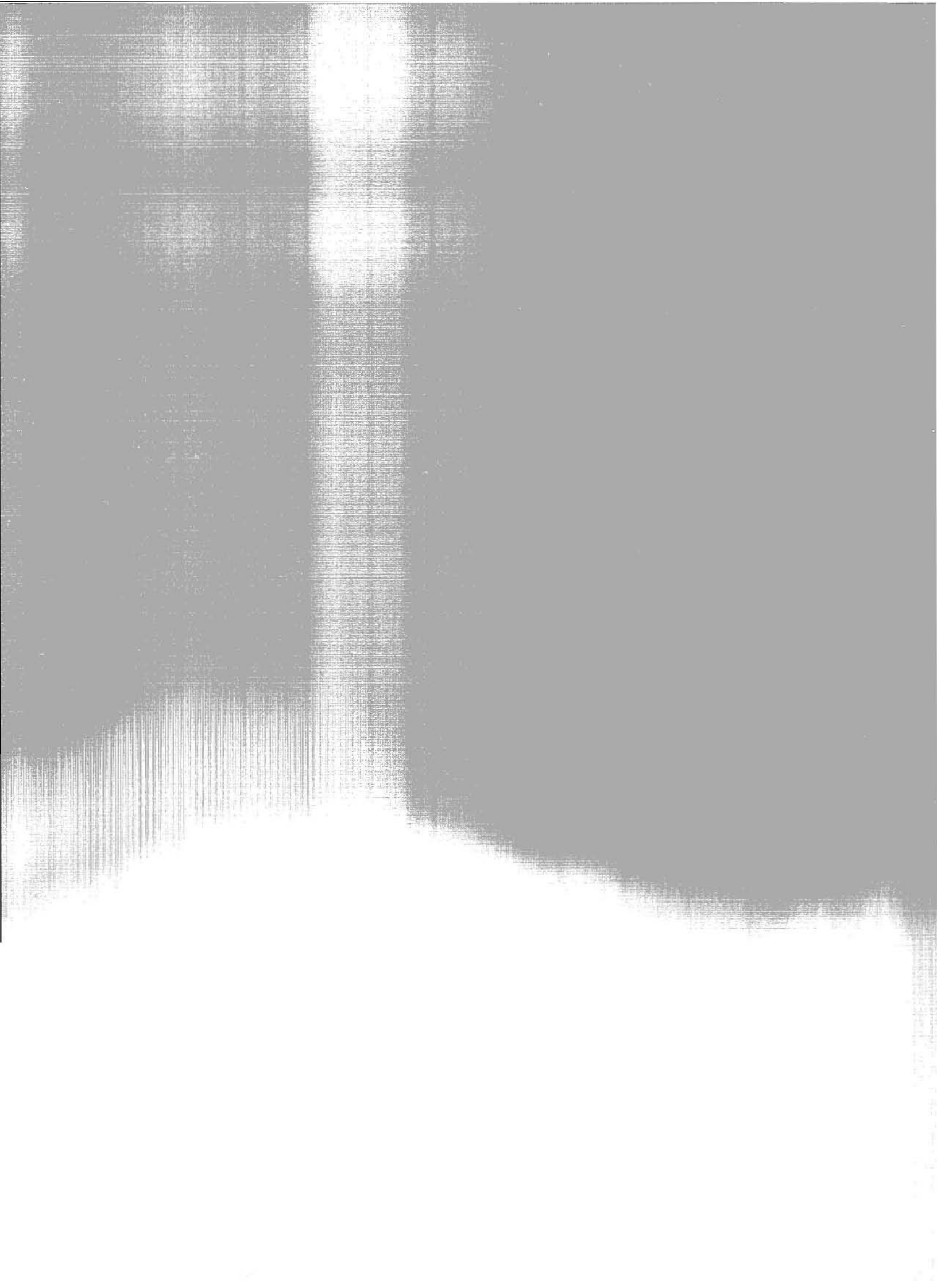
d) **Coste marginal**: es el efecto o variación producida en el coste total como consecuencia de incrementar la producción en una unidad más.

$$CMA = \frac{\Delta CT}{\Delta Q}$$

Más estrictamente, si consideramos el coste total de la producción como una función continua, sería el incremento del coste total como consecuencia de un incremento infinitesimal del volumen de producción, o sea, sería el valor de la derivada de la función de costes totales para un volumen de producción dado.

$$CMA = \frac{dCT}{dQ}$$

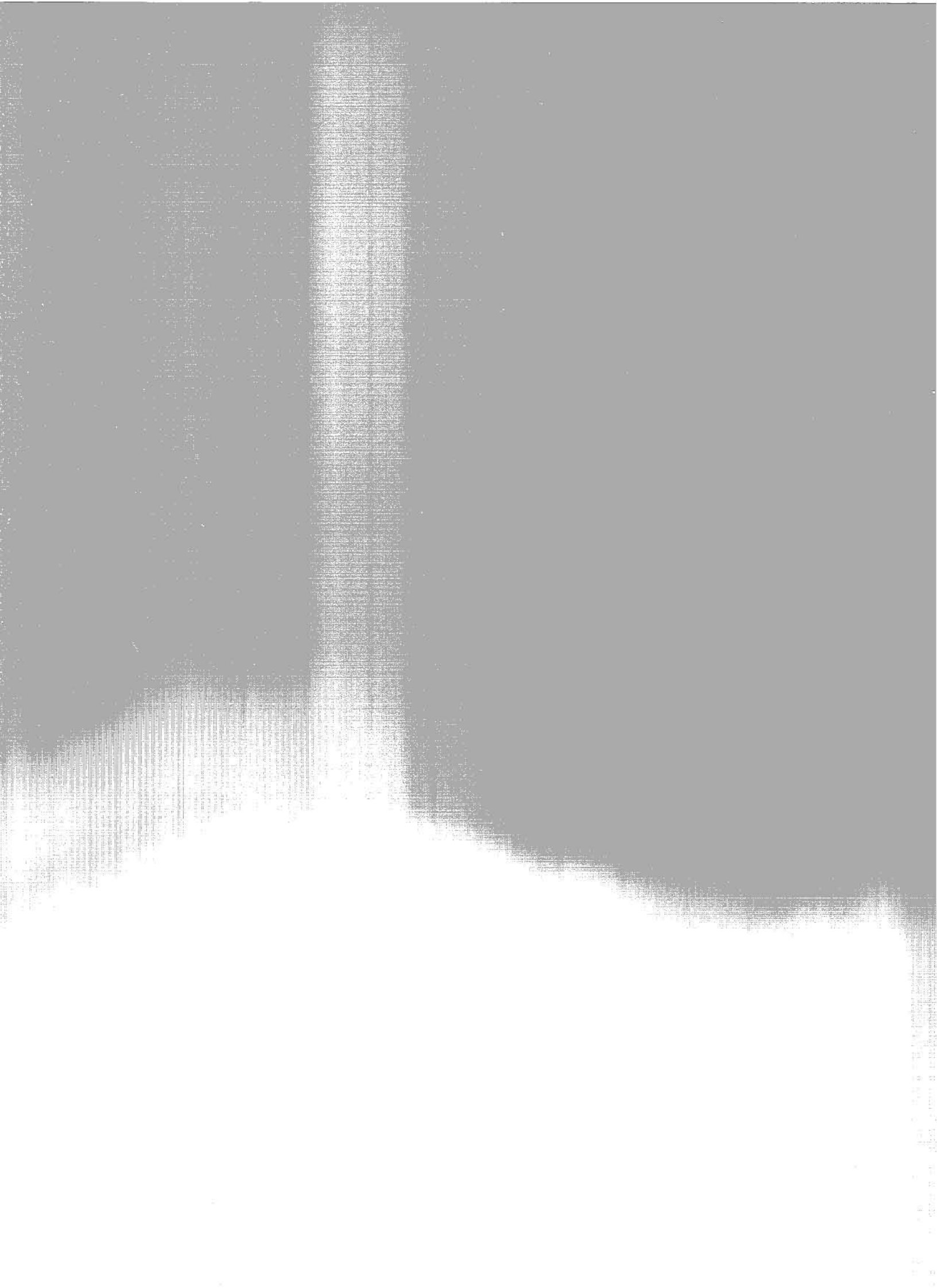
Sin embargo, en la práctica, no es posible hablar de incrementos infinitesimales de la producción y, a veces, ni siquiera de incrementos unitarios, por lo que las medidas de las variaciones del coste marginal se analizan más frecuentemente por tramos más amplios de producción, hablándose en tal caso de costes incrementales, en lugar de costes marginales.



TEMA 7

SELECCIÓN Y DISEÑO DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO

1. Concepto del producto
2. Fases del proceso de diseño y desarrollo de productos
3. Tecnicas de diseño y desarrollo de nuevos productos
4. Estrategias de desarrollo de nuevos productos
5. Tipos de diseño de proceso
6. Selección del proceso
7. Reingenieria de procesos



1.- CONCEPTO

Si consideramos que un consumidor compra un producto para satisfacer una determinada necesidad, el producto debe ser entendido como el medio que permite la satisfacción de dicha necesidad. Sin embargo, este medio no puede ser entendido sólo como un conjunto de atributos o cualidades técnicas y objetivas, porque en este caso, no se entendería por qué los consumidores están dispuestos a pagar un precio diferente por productos que técnicamente són similares. Los consumidores no sólo tienen presentes los aspectos técnicos del producto a la hora de valorar la oferta de una empresa, sino que también aprecian otros aspectos intangibles, tales como la marca (y su imagen en el mercado), el estilo, el diseño, las garantías, los servicios de atención post-venta, etc. Por ello, la capacidad de satisfacer mejor o peor una necesidad depende de la posesión de ciertos atributos tangibles e intangibles, objetivos y subjetivos.

Por tanto, se podría definir un producto como algo que se ofrece a un mercado con la finalidad de que se le preste atención, sea adquirido, usado o consumido, con el objeto de satisfacer un deseo o necesidad. Ese "algo" estará formado por un conjunto de atributos tangibles y/o intangibles, dotados de unas características técnicas, funcionales y estéticas, valoradas subjetivamente por el cliente, y que permiten satisfacer una determinada necesidad. Mientras la dirección de operaciones será la encargada de conseguir que el producto de la empresa disponga de las características técnicas que demandan sus clientes, será la dirección de marketing la que debe conseguir que los clientes perciban correctamente esas características, dando preferencia a la oferta de la empresa frente a la de los competidores.

Según la naturaleza del producto se distingue entre:

- **Bienes o productos físicos**. Son aquellos constituidos preferentemente por atributos tangibles. A su vez, pueden ser bienes duraderos (como un coche) o bienes no duraderos o perecederos (como un producto de alimentación).

- **Servicios o productos intangibles o inmateriales**. Están constituidos principalmente por atributos intangibles, aunque para ser prestados u ofertados a los clientes se requiere la utilización de bienes (por ejemplo, el alquiler de vehículos). No obstante, la distinción entre ambos tipos no puede ser tajante, ya que es habitual que un bien vaya acompañado de ciertos atributos intangibles (garantías, asistencia técnica, etc.) o que un servicio se tangibilice (mobiliario de una oficina bancaria, libros en un curso de formación, etc.).

Actualmente, la mayoría de las empresas no se limitan a producir un solo producto, sino que comercializan un conjunto de ellos que constituyen su **cartera de productos**. A su vez, la cartera se suele dividir en **líneas de productos**, es decir, en agrupaciones de productos homogéneos. Además, dado el alto nivel de competitividad actual, es necesario fabricar productos que se adapten a las necesidades de cada segmento o grupo de clientes. A cada variación en el estilo o composición de un producto se le denomina **modelo de producto.**

Con frecuencia se tiende a equiparar los bienes con los productos, quedando al margen algo distinto, es decir, los servicios. La American Marketing Association (AMA) entiende por servicios las actividades que pueden identificarse aisladamente, esencialmente

intangibles, que proporcionan satisfacción y que no se encuentran forzosamente ligadas a la venta de bienes.

A pesar de estas diferencias, en los últimos años se hace cada vez más difícil distinguir entre un producto físico y un servicio, por lo que en lugar de contemplar la gestión de operaciones desde dos perspectivas, el enfoque actual se basa en considerar que todos los productos constan de ambos componentes, tangibles (bienes) e intangibles (servicios) y, por tanto, ambos elementos han de ser tratados de forma conjunta.

2.-FASES DEL PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO.

El proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos conlleva la realización de un conjunto complejo de actividades, en las que deben intervenir la mayoría de las áreas funcionales de la organización. Generalmente este proceso de desarrollo se suele dividir en las siguientes fases o etapas:

1. Identificación de oportunidades.
2. Evaluación y selección de ideas.
3. Especificación del nuevo producto.
4. Desarrollo e ingeniería del producto y del proceso.
5. Pruebas y evaluación.
6. Fabricación y distribución.

1) Identificación de oportunidades

En esta primera fase se obtiene información sobre las necesidades y exigencias del mercado, identificando las oportunidades existentes a partir de un análisis de los movimientos y reacciones de la competencia, de las posibilidades técnicas y de las necesidades del mercado. Esta información se combina para establecer la arquitectura del nuevo producto. Entre las principales fuentes de ideas para este proceso podemos señalar las siguientes:

a) **Clientes:** en un entorno competitivo en el que el mercado juega un papel destacado, parece evidente que el cliente debe jugar un papel activo en el diseño de nuevos productos. La empresa debe contar con los canales de comunicación adecuados para que el cliente pueda aportas sus ideas al proceso del diseño y desarrollo. En el caso de los mercados industriales esta fuente de ideas adquiere un papel especialmente relevante, dado que en algunos casos los productos deben adaptarse exactamente a las especificaciones fijadas por el cliente.
b) **Ingenieros y diseñadores**: pero no todas las ideas pueden proceder del mercado, ya que en ese caso no existirían "innovaciones radicales", productos totalmente nuevos. Solo el personal del departamento de I+D puede conocer los últimos avances tecnológicos que pueden dar lugar a nuevos productos innovadores, no basados en los diseños anteriormente existentes en la empresa y en el mercado.
c) **Competidores**: en numerosas ocasiones los nuevos productos surgen de ideas de la competencia que la empresa adopta como suyas, realizando un proceso de imitación creativa, es decir, mejorando el producto de la competencia, pero basándose en su diseño inicial, para lo que se suele emplear la técnica conocida como ingeniería inversa.

d) **Alta dirección y empleados de la empresa**: esta fuente de ideas es a menudo despreciada por parte de los encargados del proceso de diseño y, en muchas ocasiones, es una de las fuentes más eficaces, dado que los empleados de la organización son los que mejor conocen los procesos productivos existentes, así como las características reales de los productos fabricados. La validez de esta fuente de ideas ha sido demostrada por el éxito de los programas de recogida y aprovechamiento de sugerencias de las empresas japonesas.

e) **Universidades y centros públicos de investigación**: la empresa debe aprovechar la gran capacidad investigadora de estas instituciones para conseguir nuevos desarrollos tecnológicos. Sin embargo, en los países iberoamericanos el papel de la universidad en el proceso de I+D es todavía muy bajo, especialmente si lo comparamos con la situación existente en otros países como Alemania, Japón o Estados Unidos.

2) Evaluación y selección de ideas

En la segunda fase se seleccionan aquellas ideas que presentan mayores posibilidades de éxito. Este proceso de evaluación implica un análisis de viabilidad del producto desde diferentes puntos de vista que deben ser estudiados de forma coordinada:

a) **Viabilidad comercial**: consiste en realizar un estudio para saber si habría un mercado para ese producto. En este punto se realiza el denominado **test de concepto**, en el que la descripción conceptual del producto se somete a la opinión de una muestra reducida de compradores potenciales que permitirá conocer las necesidades satisfechas por el producto, atributos determinantes del futuro producto, posibles mejoras, posibles usos, bases para la comercialización del producto, precio al que estarían dispuesto a adquirirlo, etc.

b) **Viabilidad económica**: se realiza un análisis coste-beneficio que nos permita estimar si ese producto proporcionará un margen adecuado, teniendo en consideración su coste estimado de producción, así como el precio al que podría venderse.

c) **Viabilidad técnica:** es necesario comprobar que la empresa cuenta con la capacidad técnica y tecnológica adecuada para la fabricación en serie del producto o, en caso de no contar con ella en la actualidad, si se dispone de los recursos financieros necesarios para adquirirla.

d) **Valoración de las reacciones de la competencia**: se hace necesario valorar la posible reacción de la competencia ante nuestro lanzamiento, ya que en algunas ocasiones nuestra empresa no contará con los recursos suficientes paran una "guerra abierta" con nuestros competidores, por lo que, en estos casos, quizás la estrategia más adecuada sea no continuar con el proceso de diseño.

e) **Ajuste a los objetivos de la organización**: habrá que comprobar la compatibilidad de la idea con los objetivos de la organización, ya que los nuevos productos deben respetar la estrategia de la organización, contribuyendo de forma significativa a alcanzar los objetivos establecidos.

3) Especificación del nuevo producto

Previamente a cualquier proceso de diseño, es necesario dejar constancia clara de cuáles son las características básicas que ha de tener el nuevo producto, es decir, hay que fijar la base a partir de la cual se va a desarrollar el proceso de diseño. Para poder definir claramente estas características será necesario acudir al mercado y preguntarle al cliente

qué espera del nuevo producto y, una vez hecho esto, preguntar al equipo de fabricación si se pueden satisfacer dichos deseos con la tecnología existente.

La definición del producto es la parte del proceso de diseño y desarrollo donde es necesario realizar el mayor esfuerzo, ya que de la correcta especificación del producto dependerá la facilidad con que se desarrollen el resto de las etapas de dicho proceso. Por ello, no bastará con tener en mente cuáles son esas características o especificaciones básicas del producto, sino que es necesario dejar constancia por escrito de las mismas, para que cualquier miembro del equipo de desarrollo pueda consultarlas en caso de que se pierdan de vista en algún momento del proceso. Una especificación no es más que eso, una descripción escrita de un producto, que se realiza previamente a su diseño, para guiar el proceso de desarrollo del mismo.

4) **Desarrollo e ingeniería de producto y proceso**

Una vez aprobado, el proyecto pasa a la ingeniería del producto y del proceso. En esta cuarta fase se realizan la mayoría de las actividades de diseño de detalle y de desarrollo del producto, así como de los procesos productivos necesarios para la fabricación y posterior lanzamiento al mercado.

La forma tradicional de organizar el proceso de diseño y desarrollo se basaba en la departamentalización, de forma que las diferentes áreas trabajaban de forma independiente para llevar a cabo la realización del proyecto; sin embargo, las empresas japonesas han demostrado la mayor eficacia de la utilización del proyecto de **equipos de diseño y desarrollo multifuncionales**, en los que están representados los principales departamentos y áreas de la organización e incluso sus principales proveedores y clientes.

La importancia de esta fase de diseño dentro del proceso de desarrollo de nuevos productos queda demostrada en recientes estudios, que señalan cómo en la fase de diseño se comprometen más del 70% de los costes totales del nuevo producto.

5) **Pruebas y evaluación de los diseños**

En muchas ocasiones, de forma paralela o simultánea, comienza la quinta fase, en la que se realizan las pruebas y evaluación correspondientes a los diseños resultantes de la cuarta fase, para lo cual se procede a la fabricación de prototipos y a la simulación del proceso de fabricación, tratando de detectar posibles deficiencias tanto del nuevo producto como del citado proceso. El denominado **test de producto** consiste en entregar gratuitamente a una muestra de clientes potenciales unidades del prototipo y de productos competidores para conocer la opinión de estos en relación con los principales atributos de nuestro producto.

Posteriormente se procede a la realización de pruebas o **test de mercado** que permiten simular las condiciones reales de mercado, bien sea en un laboratorio (pretest de mercado) o bien en una pequeña zona de del mercado al que se va a dirigir el producto (pruebas alfa de mercado), con objeto de seleccionar la estrategia de lanzamiento más adecuada y realizar unan provisión de la cifra de ventas en función del grado de satisfacción previsto.

6) **Fabricación y distribución del producto**

Por último, si la evolución realizada en la fase anterior es favorable, el producto pasa a la última fase en la que se inicia la fabricación a gran escala; se produce el lanzamiento al mercado del nuevo producto, su distribución inicial y las operaciones de apoyo al mismo.

3.- TÉCNICAS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Las empresas que pretendan dominar sus mercados necesitan un proceso continuo de búsqueda de las mejores técnicas para la gestión del tiempo. Muchas de estas técnicas ya han demostrado de forma notoria su utilidad en la práctica y gozan en la actualidad de una amplia aceptación, mientras que otras son herramientas novedosas que poco a poco irán ocupando su lugar dentro del universo que constituya la gestión empresarial.

A continuación comentamos algunas de las técnicas que mayor impacto están teniendo en la gestión actual del proceso del diseño y desarrollo de nuevos productos.

1. Ingeniería simultánea

Las técnicas de gestión de la producción tradicionales apostaban por que los proyectos se desarrollasen en una serie de etapas ejecutadas de forma secuencial. Cada una de estas etapas se asignan a departamentos funcionales, que en la mayoría de las ocasiones llevan a cabo la labor encomendada de forma independiente. La información fluye de forma secuencial, de forma que cada departamento se comunica solo con el anterior o con el posterior en el proceso de producción.

Este sistema tradicional cuenta con la ventaja de la mayor eficiencia lograda en cada departamento, dado el alto grado de especialización obtenido gracias a la división de tareas. Sin embargo, surgen problemas ya que las diferentes tareas no siempre son realizadas por cada departamento en el tiempo y con los requisitos de calidad deseados. Así puede suceder que, cuando el diseño está prácticamente acabado, es cuando interviene ingeniería de fabricación para proceder a desarrollar el proceso de producción; y sólo en este momento se descubrirán posibles deficiencias en el diseño original, que obligarán al equipo de diseño a solucionarlas, reanudando nuevamente el proceso que casi había concluido. Otros posibles errores pueden no detectarse hasta posteriores fases del proceso, surgiendo, por ejemplo, al inicio del proceso de fabricación, al no satisfacer los niveles de calidad exigidos o no adaptarse a las características específicas el proceso.

En algunas ocasiones estos errores pueden solucionarse sobre la marcha, alterando secuencias, utillaje o maquinaria, hasta conseguir que el producto se ajuste a las especificaciones, pero en todo caso, las piezas ya fabricadas o compradas deberán ser modificadas o eliminadas con el coste correspondiente. Sin embargo, en otros casos la resolución del problema obliga a rediseñar por completo el producto, con lo cual el proceso comienza nuevamente, con el consiguiente retraso para el lanzamiento del producto.

Este proceso de diseño y rediseño al pasar de una etapa a otra puede repetirse varias veces, generando unas pérdidas sustanciales de tiempo y de recursos. Parece, por tanto, bastante clara la ineficiencia generada por las técnicas tradicionales de desarrollo de nuevos productos, en cuanto a la gestión del tiempo se refiere.

Para solucionar esta ineficiencia surge la **ingeniería simultánea** (también conocida como ingeniería concurrente o ingeniería paralela), que debe su auge actual al éxito de su aplicación práctica en las empresas japonesas, especialmente en las del sector de la automoción.

La idea básica de la ingeniería simultánea consiste en iniciar todas las actividades del proyecto cuanto antes, contando para ello con la colaboración de todos los departamentos implicados en el mismo. Se basa, por tanto, en solapar las diferentes actividades para conseguir una reducción en el tiempo de mercado.

La ingeniería simultánea se asoció inicialmente al solapamiento de las actividades de diseño, desarrollo y fabricación de nuevos productos, sin embargo, esta simultaneidad de actividades debe extenderse al resto de áreas funcionales, apareciendo lo que se conoce de forma genérica como **gestión simultánea de actividades**.

De acuerdo con Youssef podemos definir la ingeniería simultánea como una filosofía de diseño que promueve esfuerzos colectivos e integrados de un cierto número de equipos implicados en la planificación, organización, dirección y control de todas las actividades relacionadas con productos y procesos, desde la generación de la idea hasta la terminación del producto, de forma que los diseños, medios de fabricación y tecnologías de la información disponibles son eficientemente utilizados, se enfatiza el trabajo en equipo, se eliminan redundancias y actividades que no generan valor añadido, se promueve la integración en la empresa y los requerimientos del consumidor y la calidad son tenidos en cuenta desde el diseño del producto.

Este enfoque obliga a tomar decisiones en las etapas iniciales del proceso de diseño y desarrollo con información incompleta, pero a su vez garantiza el éxito de dichas decisiones y se requiere el uso de técnicas que faciliten dicho proceso.

2. Diseño para la excelencia

Además de los clientes y la empresa, existen otra serie de personas u organizaciones que se ven afectadas por el nuevo producto y por las actividades de su nuevo ciclo de vida. Por ello el objetivo del proceso de diseño debiera ser que el producto resultante satisfaga el conjunto de necesidades de todas las personas u organizaciones afectadas, de la forma más eficiente.

Para alcanzar este objetivo surge el denominado **Diseño para la Excelencia o Desing for Excelence (DFE)**, que engloba una serie técnica de diseño, cuyo objetivo es gestionar la calidad, el coste y el tiempo de entrega del nuevo producto. El Diseño para la Excelencia (DFE) comprende las siguientes técnicas:

a) Diseño para el ensamblaje

El Diseño para el Ensamblaje o Design for Asasembly (DFA) se encuentra en simplificar el proceso de ensamblaje, con lo que se reduce el ciclo de fabricación y se mejora la calidad del producto. Para ello, esta técnica permite a diseñadores e ingenieros evaluar sistemáticamente los componentes y ensamblajes, de forma que resulten fáciles de ensamblar y de fabricar.

Se trata de simplificar el proceso de fabricación y ensamblaje todo lo que sea posible, de modo que se eviten o reduzcan al máximo posibles errores en el proceso. Para ello, los componentes se diseñan de forma que solo puedan ser ensamblados de un modo, con lo que se elimina la posibilidad de fallos en el ensamblaje. Para ello se recurre a sistemas poka-yoke o a prueba de errores.

b) Diseño para la fabricación

Esta técnica, conocida por las iniciales DFM (Design for Manufacture), trata de facilitar el proceso de fabricación, simplificando el diseño del nuevo producto por medio de una reducción de los componentes que lo integran. Esta reducción en el número de componentes facilita la fiabilidad del producto, reduce el número de horas de ingeniería de diseño, y reduce las compras, los inventarios y el espacio necesario para almacenar los componentes.

Así, según los datos de Boothroyd Dewhurst, el principal fabricante de software DFA y DFM, la aplicación de estas técnicas conduce a reducciones del tiempo de ensamblaje del 61%, reducciones del número de defectos del 68% y reducciones del tiempo de mercado de un 51%.

c) Diseño para las pruebas

El objetivo de esta técnica es diseñar un producto de forma que las pruebas, a las que va a ser sometido antes de su lanzamiento y fabricación, puedan realizarse fácilmente y en el menor periodo de tiempo. Una de sus posibles formas de simplificar estas pruebas es diseñar el producto de forma modular, de manera que cada uno de los módulos puedan ser probados de forma independiente, siendo posteriormente necesarios tan solo algunos test para verificar la correcta integración de los diferentes módulos.

d) Diseño para el servicio

Esta técnica, también conocida como Design for Service o Design for Serviceability, permite tener en cuenta en el diseño del producto aquellos factores que facilitan la prestación de los servicios asociados al uso del mismo.

Los clientes demandan productos que se averíen lo menos posible y, en caso de avería, desean que la reparación sea lo más rápida posible. Por ello muchas empresas están adoptando una estrategia de productos fáciles de mantener y reparar, ofreciendo a sus clientes varios años de garantía, durante los cuales todas las reparaciones y tareas de mantenimiento corren por cuenta del fabricante, con lo que aumenta su interés en diseñar productos con elevada fiabilidad y fáciles de reparar. Una forma de lograr este objetivo es la utilización de técnicas como Diseño para el Desensamblado (Design for Disassembly o DFD) y el Diseño para la Refabricación (Design for Remanufacture o DFR) que facilitan el proceso de reparación de los nuevos productos, situando los componentes de menor fiabilidad lo más accesible posible, para que su reparación o sustitución resulte rápida y económica.

e) Diseño para el medio ambiente

Esta técnica, conocida con las iniciales DFE (Design for Environment), pretende integrar factores medioambientales en el proceso de diseño de nuevos productos. En concreto, los principales factores ambientales que han de tenerse en cuenta a la hora de proceder al diseño de un nuevo producto, son los siguientes: uso de materiales, consumo de energía, prevención de la contaminación, residuos sólidos, etc.

Para lograr los objetivos antes mencionados se han desarrollado numerosas aplicaciones informáticas que facilitan la labor de los equipos de desarrollo, permitiendo que el producto resultante reúna las condiciones necesarias para facilitar las prestaciones de servicio a él inherentes y que sea de fácil ensamblaje y de fácil reciclado.

3. Despliegue de la función de calidad(QFD)

Esta técnica pretende trasladar o transformar los deseos del cliente en especificaciones técnicas correctas, que ayuden a proceder al diseño de un producto que satisfaga las necesidades del cliente. El concepto de QDF fue introducido en Japón por Yoji Akao en 1966, siendo aplicado por primera vez en Mitsubishi Heavy Industries Ltd. en 1972. Su primera aplicación en empresas occidentales no se produce hasta mediados de los ochenta, siendo Rank Xerox y Ford en 1986 las primeras en aplicarla a su proceso de desarrollo de nuevos productos.

Shigeru Mizuno define el despliegue de funciones de calidad (Quality Function Deployment) como el despliegue, paso a paso, y con el mayor detalle, de las funciones u operaciones que conforman sistemáticamente la calidad, con procedimientos objetivos, más que subjetivos. En definitiva, se trata de convertir las demandas de los consumidores en características concretas de calidad, para proceder a desarrollar una calidad de diseño mediante el despliegue sistemático de relaciones entre demandas y características, comenzando por la calidad de cada componente funcional y extendiendo el despliegue a cada parte y proceso. La principal herramienta para conseguir estos fines es el denominado gráfico de calidad o "casa" de calidad.

El QDF comienza escuchando "la voz del cliente", dividiendo en sucesivos niveles de detalle la información obtenida respecto a las necesidades de calidad de los consumidores (parte izquierda de la matriz). El paso siguiente es transformar las necesidades o requerimientos del consumidor en requerimientos de diseño o elementos de calidad, es decir, se trata de hacer medibles los deseos del consumidor (parte superior de la matriz). A continuación se combinan ambos despliegues en la parte central de la matriz, donde los símbolos indican el grado de relación entre necesidades de calidad y elementos o características de calidad. La matriz de correlación es la tabla triangular añadida en la parte superior de la "casa" y establece la relación existente entre los diversos elementos de calidad identificados.

Finalmente, la matriz se contempla con un par de gráficos que muestran la evaluación competitiva de las necesidades y elementos de calidad con relación al principal competidor. El gráfico de la derecha muestra la evaluación que realiza el cliente de nuestra organización (círculos) frente a nuestro principal competidor (cuadrados), mientras que en el gráfico inferior dicha evaluación es realizada por nuestro propio personal técnico. Esta comparación permitirá que la organización se centre en aquellos aspectos en los que se vea superada por el competidor para tratar de corregir dicha desventaja.

La información contenida en la casa de la calidad facilita la comprensión por parte del equipo de diseño de las necesidades del cliente y de cómo dichas necesidades se relacionan con las distintas especificaciones del nuevo producto. Finalmente, mediante una sucesión de casas de calidad como la anteriormente descrita, se determina cómo deben desplegarse los recursos para satisfacer las necesidades del cliente.

4. Diseño, fabricación e ingeniería asistida por ordenador

Los recientes avances en las tecnologías de la información han hecho posible la aparición de numerosas aplicaciones informáticas que facilitan de forma considerable las operaciones de diseño. Entre ellas podemos citar:

- **Diseño Asistido Por Ordenador (Cad)**

Se trata de un sistema de diseño bastante conocido y utilizado, que permite ampliar de forma relevante las posibilidades de los sistemas tradicionales de dibujo y cuya principal ventaja radica en la rapidez con que permite efectuar modificaciones en el diseño, a diferencia de lo que ocurría cuando los diseños se realizaban en papel.

Además permite realizar de forma rápida y eficaz análisis tanto de los diseños nuevos como de los ya existentes, que permanecen almacenados en soporte electrónico, lo que sirve de base para el desarrollo posterior de herramientas y la programación de las máquinas de control numérico.

- Ingeniería Asistida Por Ordenador (Cae)

Este conjunto de aplicaciones informáticas permite analizar cómo se comporta la pieza diseñada por el sistema CAD ante cambios de temperatura, esfuerzos de comprensión, tracción, vibraciones, etc. Esto permitirá seleccionar el material más adecuado para la pieza, así como efectuar las modificaciones necesarias para mejorar el rendimiento de la misma. Mediante este método, por ejemplo, se podrá determinar qué grosor de material es necesario para resistir cargas de impacto especificadas en normas, o bien, conservando un grosor, analizar el comportamiento de materiales con distinto límite de rotura. Podemos decir, por tanto, que la CAE es un proceso integrado que incluye todas las funciones de la ingeniería que van desde el diseño propiamente dicho hasta la fabricación.

La posibilidad de realizar estas simulaciones antes de la existencia real de la pieza permite una reducción notable del tiempo necesario para la construcción de prototipos, sobre los que posteriormente se realizaban las pruebas para la selección de los materiales más adecuados. Antes del desarrollo de la CAE un cambio de material suponía la construcción de un nuevo prototipo, en lo cual se empleaban varios días, con la CAE solo supone alterar una serie de parámetros, operación que dura escasos segundos.

Aunque esta técnica no elimina por completo la necesidad de construir prototipos, sí reduce drásticamente el número de pruebas a realizar con dichos prototipos y constituye una ayuda para poder identificar en una fase temprana la fiabilidad, el rendimiento, determinados problemas de coste, etc. Por todo ello, la Ingeniería Asistida por Ordenador también es conocida como Elaboración Virtual de Prototipos o Virtual Prototyping, ya que permite simular el comportamiento de la pieza de forma virtual.

- Fabricación Asistida Por Ordenador (Cam)

Una vez que se ha concluido el diseño de la pieza y se han realizado las simulaciones sobre su comportamiento ante situaciones extremas, se procede a su fabricación. Es en este punto donde entra en acción la CAM, generando, a partir del CAD, los programas de los dispositivos de control numérico, que controlarán el trabajo de las diferentes máquinas, de forma que el resultado coincida exactamente con el diseño realizado en el menor tiempo posible. A partir de la información de la geometría de la pieza, del tipo de operación deseada, de la herramienta escogida y de las condiciones de corte definidas, el sistema calcula las trayectorias de la herramienta para conseguir el mecanizado correcto, y a través de un posprocesado genera los correspondientes programas. En general, la información geométrica de la pieza proviene de un sistema CAD, que puede estar o no integrado con el sistema CAM. El sistema CAM también se encarga de simular el recorrido físico de cada herramienta, con el fin de prevenir posibles interferencias entre herramientas y materiales.

Todo este conjunto de posibilidades, proporcionadas por la tecnología CAM, acortan de forma considerable el tiempo de mercado, evitando tener que efectuar correcciones a posteriori en las características básicas del diseño.

5. Fabricación rápida de prototipos.

El diseño de un nuevo producto comienza con la definición del mismo. Una vez determinadas las especificaciones técnicas del producto, el equipo de diseño y desarrollo procede a dar forma al conjunto de características determinadas en la definición del concepto. Para ello resulta de gran utilidad la tecnología CAD, es decir, el diseño asistido por ordenador, la cual nos permite modificar fácilmente el diseño con sólo modificar una serie de parámetros numéricos. La siguiente fase consiste en dar forma física al diseño, es decir, dotar de cuerpo al diseño realizado vía CAD. Esta fase concluirá con la construcción de un prototipo del nuevo producto, que permitirá constatar los puntos fuertes y débiles del diseño mediante la realización de diversos tests sobre la funcionalidad y resistencia del producto.

Tradicionalmente, para la fabricación de prototipos existía un equipo especializado en traducir en un modelo físico los datos suministrados por los diseñadores. Este proceso resultaba muy laborioso, retrasando, en gran medida, la fecha de lanzamiento del nuevo producto.

Con la aparición de la Fabricación Rápida de Prototipos (Rapid Prototyping) el panorama cambió por completo. Este conjunto de técnicas nos permite construir prototipos directamente a partir de los datos generados por CAD, en cuestión de horas. Esto facilita que las sucesivas etapas del proceso de de diseño y desarrollo, tales como pruebas, modificaciones del diseño, etc., puedan completarse en pocas semanas, en lugar de los meses y años que transcurrían en el caso de la fabricación tradicional de prototipos.

Algunas de las principales técnicas englobadas dentro del concepto de fabricación rápida de prototipos son las siguientes: estereolitografía (SLA), sinterización selectiva por medio de láser (SLS), fabricación de objetos laminados (LOM), modelización por deposición en estado líquido, solid ground curing (SGC), extrusión continua y los sistemas de impresión en 3D.

En los sistemas de impresión en 3D, partiendo de un modelo por ordenador del objeto a construir, un programa traduce la información de la estructura en tres dimensiones en una serie de cortes o capas planas superpuestas. Esto es transmitido a la impresora, que crea cada capa por un proceso muy similar al que usan las impresoras de inyección de tinta cuando transfieren las imágenes proyectadas en la pantalla a una hoja de papel. Un pistón, que sostiene las capas ya elaboradas, se encarga de descender antes de imprimir cada nueva capa, permitiendo que encajen unas con otras hasta formar la estructura completa. Antes de sacar la pieza, es necesario un último paso en el que se le aplica un tratamiento de calor que funde los estratos y permite su solidificación, confiriéndole la consistencia necesaria para su posterior uso. Algunos autores predicen que gracias a esta tecnología puede surgir una nueva forma virtual de comprar en las futuras casas inteligentes: encargando por Internet el producto deseado y "fabricándolo" directamente en una impresora de sobremesa en tres dimensiones.

4.- ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Dentro del contexto de competencia basada en el tiempo en el que se encuentran la mayor parte de las empresas, se hace necesario complementar el desarrollo interno de nuevos productos con otro tipo de estrategias de desarrollo externo entre las que podemos señalar las siguientes:

- **Adquisición Externa De Tecnología**

El proceso de desarrollo puede acelerarse adquiriendo otras empresas que hayan desarrollado tecnologías que se ajusten a los objetivos de la organización. Dichas tecnologías deberán ser adaptadas a las líneas de productos existentes en la organización compradora y a la tecnología existente. Este es el caso de las grandes empresas multinacionales que suelen adquirir pequeñas empresas innovadoras, una vez que éstas han desarrollado un producto o tecnología exitosos.

- **Joint Ventures**

Consiste en un acuerdo entre dos organizaciones destinado a formar una nueva explotación en régimen de propiedad conjunta. Entre sus principales características podemos señalar su carácter ad hoc, ya que se encuentra destinada a un proyecto y por tanto con duración limitada, las contribuciones y comunidad de intereses de participantes, la búsqueda de una utilidad común, la contribución a las pérdidas, la facultad recíproca de representación de la otra parte y el control conjunto de la empresa.

Este tipo de empresas resultan muy útiles para desarrollar productos innovadores que se alejan de los objetivos de cada organización, pero que, sin embargo, presentan un importante potencial. Entre sus ventajas cabe señalar la posibilidad de compartir los riesgos que dicho proceso de desarrollo puede suponer y compartir los conocimientos de ambas organizaciones. Pero quizás la principal ventaja es la incorporación de tecnología al país en el cual se desarrolla la joint venture.

- **Alianzas**

Se trata de acuerdos de cooperación entre empresas que permanecen independientes, aunque colaboran conjuntamente en el desarrollo de estrategias de diseño y desarrollo de nuevos productos. Las alianzas resultan especialmente beneficiosas cuando

los productos a desarrollar se basan en la tecnología en desarrollo y cuando los límites entre las organizaciones resultan difusos.

Cada vez son más los nuevos productos y servicios que tienen su origen en la combinación de habilidades surgidas de alianzas estratégicas entre diferentes empresas.

5.- TIPOS DE DISEÑOS DE PROCESOS

Es habitual distinguir cinco formas de organizar el flujo de materiales en la empresa mediante la utilización de la tecnología disponible: procesos por proyectos, talleres de trabajo, procesos por lotes, línea de ensamblaje y producción continua.

- **Procesos Por Proyecto**

Suponen la fabricación de un único producto exclusivo, adaptado plenamente a las necesidades específicas del cliente, lo que obliga a diseñar una secuencia de operaciones única para cada proyecto. Se requiere la presencia de personal altamente cualificado y polivalente, que puede adaptarse a las distintas necesidades de cada proyecto. Los proyectos suelen ser complejos y necesitar un largo periodo de tiempo para su realización. Ejemplos claros de este tipo de procesos lo tenemos en la construcción de un edificio, la fabricación de un yate o en el desarrollo de una campaña publicitaria.

- **Talleres De Trabajo**

Se caracteriza por fabricar lotes pequeños de gran variedad de productos, que son adaptados particularmente a las necesidades de cada cliente. Este tipo de procesos también se conocen como **producción intermitente**, dado que el ritmo de producción es variable, y también como producción tipo **job-shop**, ya que el producto se mueve de un departamento a otro en pequeños lotes determinados por los pedidos del cliente. Cada lote exige una secuencia distinta de operaciones, por lo que se requiere una fuerza de trabajo y equipo de carácter flexible.

Este tipo de proceso se caracteriza por una escasa automatización, debido al bajo grado de especialización de las distintas actividades a realizar, por lo que el factor clave son los conocimientos y habilidades de los trabajadores. Por ello, los costes variables unitarios de fabricación son muy elevados, mientras que la inversión inicial es relativamente baja. Este tipo de procesos es habitual en talleres de reparación de automóviles, hospitales, producción bajo pedido, etc.

- **Procesos Por Lotes**

Se trata de un tipo especial de taller con cierto grado de estandarización. Suele aparecer cuando existe una línea estable de productos, como una producción periódica, y los distintos pedidos siguen un flujo similar a lo largo de la planta. Cada lote llega a un centro de trabajo para sufrir una operación y cuando esta se completa sobre todas las unidades, se traslada el lote al siguiente centro que indica su ruta o a un almacén, si aquel está ocupado.

El volumen de producción de cada artículo es superior que en los talleres, dado que los pedidos tienen un carácter periódico. El grado de automatización es mayor, por lo que también lo es la inversión inicial necesaria. Sin embargo, este mayor grado de

especialización permite una notable reducción del coste variable en relación a los talleres. Este tipo de proceso aparece de forma habitual en la fabricación de dispositivos electrónicos y en la industria química.

- **Línea De Ensamblaje**

Aparece en la fabricación de productos estandarizados que pasan de forma secuencial por las distintas etapas de su proceso de fabricación, siguiendo un ritmo controlado y manteniendo un escaso nivel de inventario entre cada operación. Suele recurrirse a mano de obra con baja cualificación, dado que se trata de realizar tareas repetitivas y apoyadas en una fuerte automatización. Como inconveniente podemos señalar que el grado de flexibilidad de este proceso es mucho menor que en los casos anteriores, ya que se hace necesario modificar o reprogramar los equipos productivos para producir un producto diferente. En este tipo de proceso los costes fijos son elevados; sin embargo, el coste variable es muy reducido.

- **Flujo Continuo**

Este tipo de procesos se conocen como **producción continua** y son habituales en la industria de bebidas, en la industria química, refinado de petróleo, plástico, centrales eléctricas, etc. Se caracterizan por la existencia de un flujo de materiales sin pausa alguna y sin transición entre operación y operación. El producto va pasando por una serie de operaciones distintas de forma continua, sin apenas paradas en el proceso de producción. A diferencia de la línea de ensamblaje, donde el flujo de producción era discreto, en este caso es continuo. Suelen requerir una elevada automatización y deberán estar en funcionamiento 24 horas al día para evitar paradas y puestas en funcionamiento muy costosas.

6.- SELECCIÓN DEL PROCESO

Una vez conocidas las distintas alternativas existentes a la hora de diseñar el proceso productivo de la organización, deberemos decidir cuál de ellas se adapta mejor a nuestra organización. Pues bien, a la hora de tomar esta decisión debemos tener en cuenta una serie de factores entre los que cabe señalar los siguientes:

- **Grado De Integración Vertical**

El diseño del proceso de fabricación vendrá determinado por el número de etapas del proceso de creación de valor que sean realizadas en el interior de la empresa, desde el aprovisionamiento de las materias primas hasta la distribución de los productos terminados a los clientes. A este respecto podemos considerar dos estrategias diferenciadas.

En primer lugar, algunas empresas optan por integrarse verticalmente, es decir, realizar internamente la mayor parte de las fases del proceso de creación de valor del producto, buscando una reducción de costes y una consolidación de las actividades de la organización.

Entre las ventajas de la integración podemos señalar la reducción de costes de transición, al aseguramiento de los suministros, la creación de un mercado cautivo, la facilidad de coordinación a lo largo de la cadena de suministros, la facilidad de acceso a nuevas tecnologías y la creación de barreras de entrada a los nuevos competidores. Por contra como principales inconvenientes de la integración podemos señalar las elevadas necesidades de capital que implica, la posible reducción en la flexibilidad, así como los

posibles problemas de gestión que pueden surgir en la integración de distintas organizaciones con culturas diferentes (cuando la integración se realiza a través de una fusión entre empresas).

La segunda estrategia, que está cobrando un creciente protagonismo en los últimos años, es la subcontratación estratégica (outsourcing) de actividades no esenciales de la cadena de valor a empresas ajenas a nuestra organización. Las ventajas de esta subcontratación residen en la mayor flexibilidad que permite y en la posibilidad de especializarnos en las actividades o procesos clave de nuestro negocio.

- **Grado De Flexibilidad**

La capacidad de respuesta de la organización a los cambios en las necesidades de los clientes vendrá determina en gran parte por el diseño de sus procesos de producción. Esta flexibilidad en producción tiene dos manifestaciones fundamentales: flexibilidad de producto y flexibilidad de volumen.

Hablamos de **flexibilidad de producto** cuando la estrategia de la organización se basa en productos/servicios personalizados producidos en pequeños lotes y en la velocidad de la entrega, en cuyo caso los procesos productivos deben diseñarse incluyendo equipamiento no especializado y trabajadores polivalentes que permitan el rápido cambio de una tarea a otra.

Se requerirá **flexibilidad en el volumen** de producción cuando la demanda presente profundas oscilaciones y no sea posible el uso de inventarios para responder a sus cambios. En esos casos los procesos productivos deben diseñarse de manera que permitan modificar el volumen de producción de forma económica.

- **Grado De Automatización**

Las principales ventajas de la automatización residen en el notable incremento de la flexibilidad que permite y en la mejora de la calidad de los productos que puede suponer. Por el contrario, cabe señalar la elevada inversión que supone la automatización de un proceso productivo. El grado de automatización seleccionado vendrá determinado por la estrategia de operaciones de la organización, por lo que es una decisión que no puede tomarse de forma independiente.

- **Grado De Calidad Del Producto**

La elección del proceso productivo vendrá determinada en gran medida por el nivel de calidad demandado para nuestro productos/servicios. Si se demandan productos estandarizados con un elevado nivel de calidad suele recurrirse a procesos altamente automatizados, que permiten obtener productos uniformes de elevada calidad y a un bajo coste. Mientras que si la calidad no es una prioridad competitiva de la organización, podemos recurrir a procesos menos automatizados y con mayor contenido de mano de obra.

Por supuesto, esto no es así en algunos productos donde la calidad de los mismos se deriva del carácter artesanal de su elaboración, por lo que no es posible su automatización, ya que ello supondría su rechazo por parte del mercado.

- **Naturaleza Del Producto**

El proceso seleccionado debe tener capacidad para producir el volumen demandado por los clientes y serlo suficientemente flexible como para adaptarse a los cambios en dicha demanda. El proceso productivo elegido influirá directamente sobre el coste de fabricación del producto y, por tanto, sobre su posible precio de venta, por lo que la selección del proceso debe coordinarse con la decisión relativa al precio.

Hayes y Wheelwright desarrollaron una matriz en la que se aprecia de forma clara la correlación entre el tipo de producto y el nivel de coste unitario de cada producto.

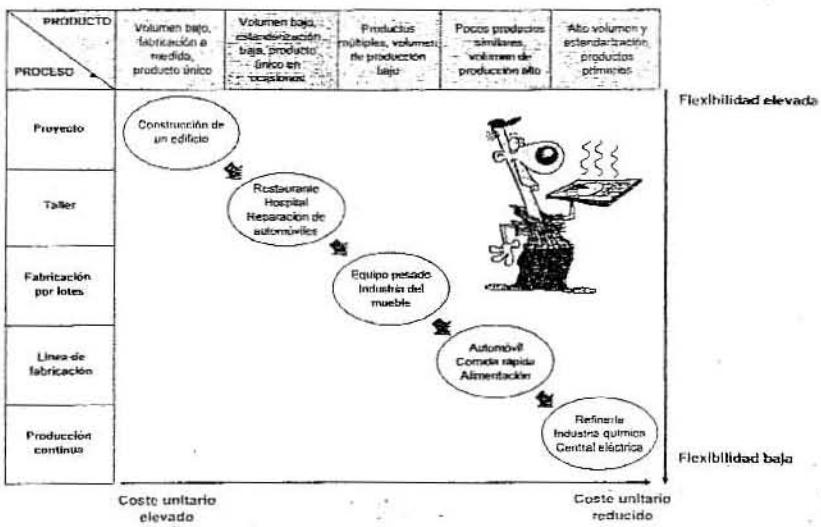


Figura .1. Relación entre tipo de producto y tipo de proceso

Además, el tipo de proceso más adecuado también evoluciona conforme el producto va pasando por las distintas etapas de su ciclo de vida (introducción, crecimiento, madurez y declive). De forma que, dependiendo de la fase en la que se encuentre el producto, la empresa deberá decidir el proceso más adecuado para los objetivos estratégicos que se pretende conseguir en la misma. Así, un producto nuevo exige flexibilidad de fabricación, y un proceso tipo taller (job-shop) aporta ese requisito. En la fase de crecimiento, sin embargo, se exigen mayor calidad y margen de innovación, por lo cual resulta apropiada una tecnología más especializada o programable. Por el contrario, el producto maduro, estabilizado, debe presentar un alto grado de fiabilidad y fabricarse al menor coste posible, lo que se logra mediante tecnologías altamente automatizadas y específicamente adaptadas al producto a elaborar.

Una de las decisiones estratégicas fundamentales en la actualidad es tratar de combinar los beneficios de la mayor flexibilidad de los sistemas tipo taller y las ventajas de coste que ofrecen la línea de fabricación y los sistemas de fabricación continua. Para conseguir esa combinación se suele recurrir a sistemas controlados por ordenador, como los Sistemas de Fabricación Flexible (FMS).

- **Disponibilidad De Mano De Obra**

La elección del tipo de proceso deberá tener en cuenta la disponibilidad de mano de obra en el entorno de las instalaciones productivas, así como el grado de cualificación de la misma. Así, cuando la fábrica se sitúa en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, donde la mano de obra es abundante pero poco cualificada, se suele recurrir a procesos de fabricación tipo taller con un escaso grado de automatización y con una elevada intensidad

de mano de obra, mientras que si la instalación se sitúa en países desarrollados, suele emplearse una mayor intensidad de automatización para reducir el coste de de la mano de obra, mucho más alto que el existente en los países en vías de desarrollo.

- **Necesidades De Capital**

La inversión a realizar dependerá del tipo de proceso seleccionado, por lo que, antes de tomar dicha decisión, es necesario conocer cuáles son las disponibilidades financieras de la organización. En general, el capital requerido es mayor para procesos orientados al producto (línea de ensamblaje) que en procesos tipo taller. En algunos casos la adquisición de equipos puede irse realizando de forma gradual, mientras que en otras opciones tecnológicas implican la adquisición de equipos complejos y muy costosos que conllevan unas elevadas necesidades de capital desde un primer momento. En algunos casos las necesidades de capital son mínimas dado que se puede desarrollar el proceso con la capacidad financiera del cliente; este es el caso de las empresas constructoras que apenas disponen de una oficina y se limitan a organizar las subcontrataciones necesarias para el proyecto.

- **Coste De Fabricación**

Entre todos los factores que determinan la selección del proceso, el coste de fabricación asociado es probablemente uno de los más relevantes. Si la disponibilidad de capital no es una limitación, entonces el tipo de proceso seleccionado dependerá del volumen de producción.

El proceso tipo taller presenta un reducido coste fijo y un elevado coste variable, debido al uso de maquinaria no especializada y a la elevada intensidad de mano de obra. Por otra parte, los procesos por lotes con una inversión inicial superior permiten reducir el coste variable unitario, al facilitar la automatización del proceso y simplificar el proceso de planificación.

Finalmente, la línea de ensamblaje es la que presenta el mayor coste fijo, dada la elevada inversión inicial en equipamiento especializado, lo que a su vez permite de forma notable el coste variable unitario de producción.

7.- REINGENIERÍA DE PROCESOS

Una vez analizados los procesos productivos de nuestra organización, el director de operaciones deberá tomar medidas para la optimización de los mismos. Dichas medidas pueden suponer pequeñas variaciones en el diseño existente, o bien suponer una reestructuración completa del proceso. Con este último objetivo surgió en la década de los noventa una técnica conocida como ***Reingeniería de los Procesos de Negocios*** o BPR (Business Process Reengineering). Hammer y Champy, padres de la reingeniería, la definen como la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costes calidad, servicio y rapidez. Se trata de reinventar la empresa, para lo cual puede resultar muy útil el empleo del **benchmarking** o comparación competitiva, que nos permitirá identificar procesos excelentes que a continuación pueden ser adaptados a nuestra organización.

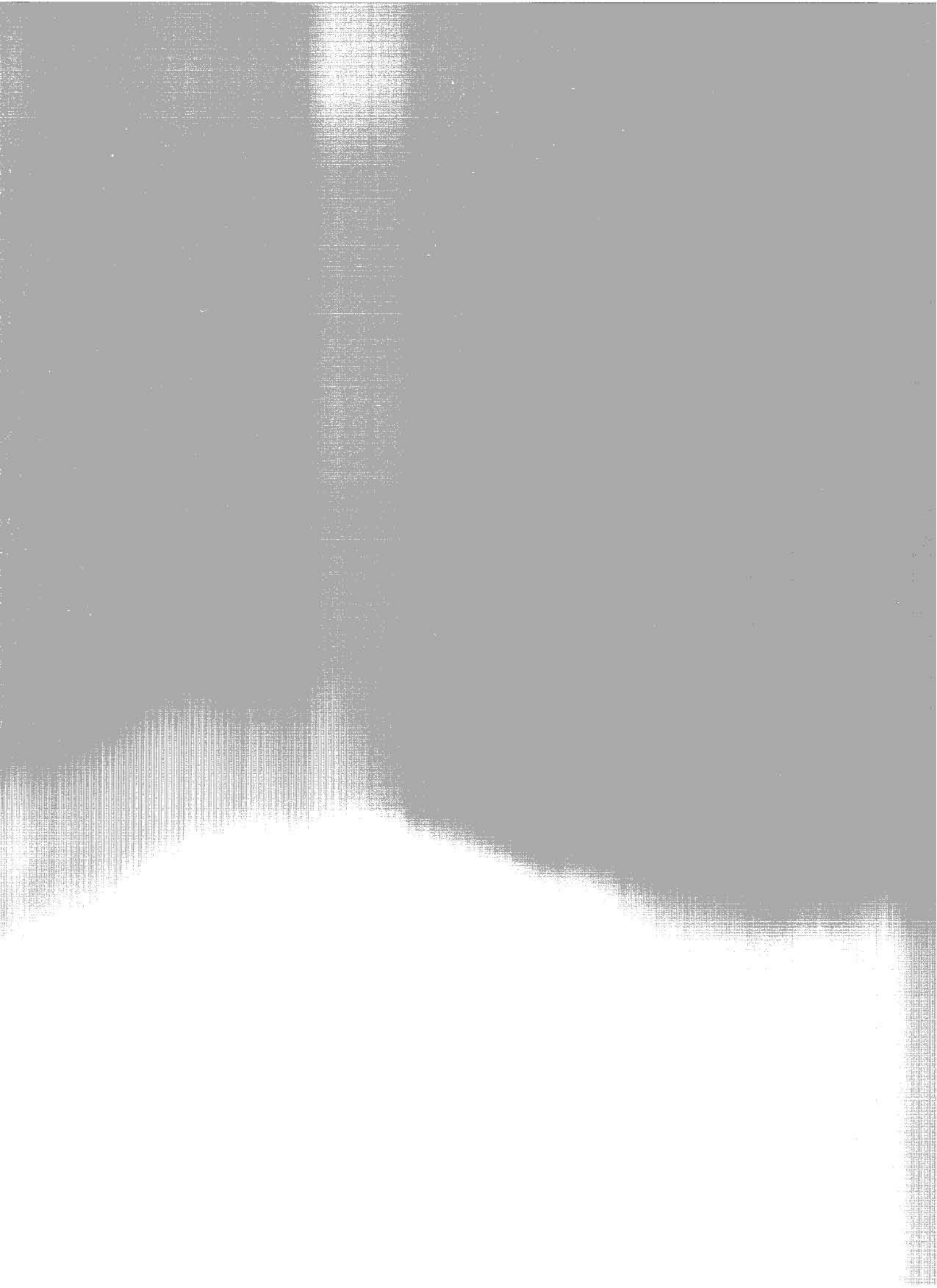
Téngase en cuenta que un proceso puede estar bien diseñado en origen, pero con el paso del tiempo la empresa va creciendo y se va incorporando nuevas máquinas a la planta, ampliando los locales, incorporando o suprimiendo operarios, etc., lo que provoca la necesidad de rediseñar el proceso original, que ha perdido su eficacia inicial. El objeto de la reingeniería es precisamente esa transformación de los procesos actuales. Los cambios a efectuar repercuten, además de en la organización y flujo del trabajo, en la formación y motivación del personal, en la cultura de la empresa, en la estructura organizativa y en las relaciones con los clientes.

El nuevo diseño se basará en el rediseño de los procesos clave, apóyándose en las innovaciones tecnológicas, principalmente informáticas. Se deben aprovechar las ventajas que pueden aportar los sistemas de información para conseguir la máxima eficiencia y optimizar el aprovechamiento de herramientas como las bases de datos compartidas, los sistemas expertos o las redes capaces de situar la información en el tiempo y lugar precisos. Además el rediseño de los procesos debe apoyarse en la reorganización del trabajo, utilizando equipos multidisciplinares, pasando de un modelo jerárquico basado en la autoridad de la dirección a un modelo basado orientado totalmente al cliente, en el que cada equipo de trabajo asume la responsabilidad de su proyecto.

A modo de resumen podemos señalar como principales características de los procesos rediseñados aplicando BPR, las siguientes: varios puestos de trabajo se combinan en uno, los trabajadores toman decisiones y asumen responsabilidades, las distintas etapas del proceso se ejecutan en su orden natural, cada tarea tiene múltiples versiones rompiendo con la estandarización tradicional en las operaciones, cada actividad se realiza en el lugar razonable, se reducen las verificaciones y controles, se produce un equilibrio entre centralización y descentralización, etc.

Finalmente a la hora de llevar a cabo un proceso de reingeniería se suelen considerar las siguientes etapas:

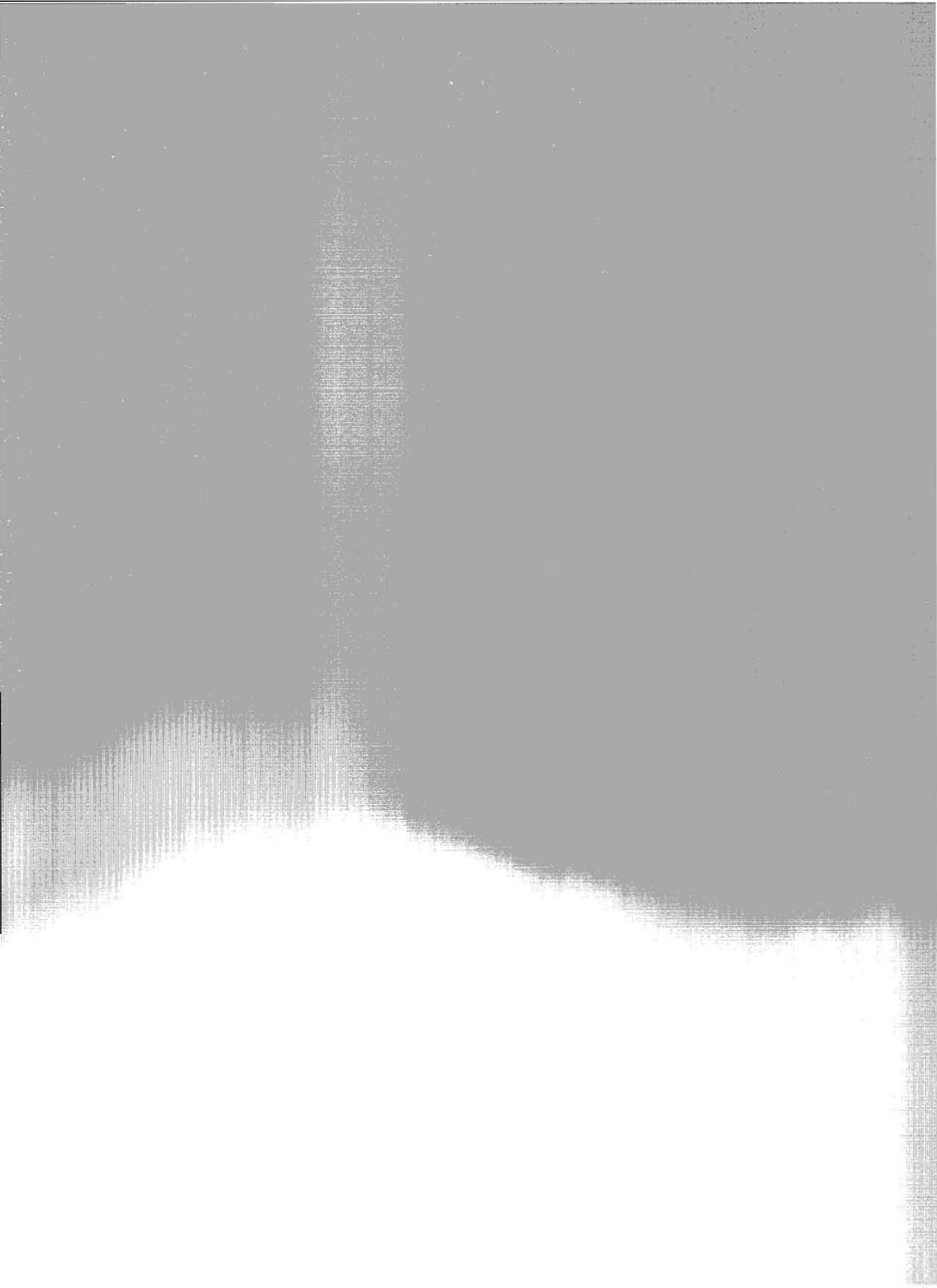
- Conocer y estudiar todas las etapas y aspectos del proceso actual.
- Analizar en profundidad el proceso, sus puntos fuertes y débiles, evaluando aspectos como coste, calidad tiempo, etc.
- Investigación y búsqueda de nuevos procesos que aporten soluciones distintas y que aumenten la eficacia del proceso (es lo que se conoce como benchmarking).
- Diseño y documentación de los nuevos procesos.
- Implantación de los procesos, controlando su puesta en marcha y realizando las acciones correctivas necesarias.



TEMA 8

DIMENSIÓN DE LAS INSTALACIONES

1. Concepto y criterios de medida de la dimensión
2. Dimensión y economías de escala
3. Dimensión y estructura del coste
4. Dimensión, grado de ocupación e histéresis de los costes
5. Metodología para la determinación de la capacidad productiva



1. CONCEPTO Y CRITERIOS DE MEDIDA DE LA DIMENSIÓN

El concepto de dimensión hace referencia al tamaño de la empresa. Hemos de hacer dos precisiones:

a) La realidad objeto de análisis. Se ha de diferenciar entre explotación como unidad productiva y empresa como unidad de decisión integrada muchas veces por varias unidades de explotación.
b) Diversidad de criterios de medida existentes, los cuales son relativos por los siguientes motivos:
   - Miden aspectos concretos de la realidad empresarial (medidas parciales).
   - Un mismo criterio puede ser significativo para una determinada actividad y no serlo para otra.
   - Los diversos criterios de medida están interrelacionados en sentido, a veces directo, y a veces inverso.
   - Las medidas concretas de la dimensión pueden variar en función de circunstancias coyunturales.

Conclusiones:

a) Es una tarea compleja, que requiere ser abordada con un enfoque amplio e integrador que considere aspectos relevantes de la actividad.
b) Es muy difícil obtener medidas absolutas que permitan una ordenación o clasificación definitiva de empresas según su tamaño.

Los criterios de medidas más comúnmente utilizados son los siguientes:

1. El volumen de ventas expresando las ventas a precio de coste o en unidades físicas.
2. La capacidad productiva instalada que se refiere a la producción factible (unidades físicas) a un ritmo de trabajo normal por unidad de tiempo y para un grado de ocupación óptimo.
3. El activo fijo total, tanto en términos brutos como netos deduciendo las amortizaciones.
4. El volumen de producción expresado en unidades físicas o monetarias. Su representatividad viene condicionada por nivel de ocupación de la capacidad instalada.
5. Los recursos totales en funcionamiento (activo total o pasivo total) como expresión del volumen total de capital involucrado en la actividad empresarial.
6. Los recursos propios o neto patrimonial, o sea, capital más reservas, remanentes y amortizaciones acumuladas.
7. La plantilla de la empresa.
8. El valor añadido como diferencia entre el valor de producción y el coste de los materiales incorporados al producto.
9. El cash-flow o flujo de tesorería por período, como diferencia entre las entradas y salidas de dinero generadas por la actividad.
10. Los beneficios brutos antes de deducir intereses financieros e impuestos.

Estos criterios vienen a medir tanto aspectos parciales de la empresa como el tamaño global. También, unos tienen carácter estructural en el sentido de que reflejan aspectos permanentes, difícilmente cambiantes a corto plazo y, otros tienen carácter coyuntural pues son más sensibles a las modificaciones de la coyuntura y a las consiguientes variaciones y ajustes de volumen de actividad de la empresa.

A la hora de decidir el tamaño adecuado para una empresa concreta hay que tener presente que sea congruente respecto a la dimensión normal y competitiva del sector en que opera.

Como es de suponer, el uso de uno u otro criterio dará, casi con toda seguridad, clasificaciones distintas de las empresas según el tamaño. Una posibilidad razonable de unificar y homogeneizar los diferentes criterios de medida del tamaño empresarial es utilizar un **valor multicriterio** como elemento de ordenación de empresas según su tamaño.

Un valor multicriterio es el que resulta de la combinación de varios criterios individuales adecuadamente ponderados (Bueno, Cruz y Durán, 1989):

$$VMC = \sum C_i x w_i$$

donde: VCM: Valor multicriterio.
C_i: Valor o número de orden obtenido por la empresa con el criterio i.
w_i: Ponderación del criterio i $(0 \leq w_i \leq 1; \sum w_i = 1)$

Lo frecuente es, a partir de la ordenación resultante, clasificar las empresas en tres categorías principales: grande, mediana y pequeña. Bueno, Cruz y Durán (1989) dan dos criterios complementarios definitorios del tamaño para aquellas empresas que no se sepan donde ubicarlas con claridad. Estos criterios complementarios son los siguientes:

a) Capacidad de obtención de recursos financieros, en el sentido de que a mayor capacidad mayor tamaño.
b) Grado de complejidad del proceso de decisión, ya que un sistema complejo está más dotado para el crecimiento.

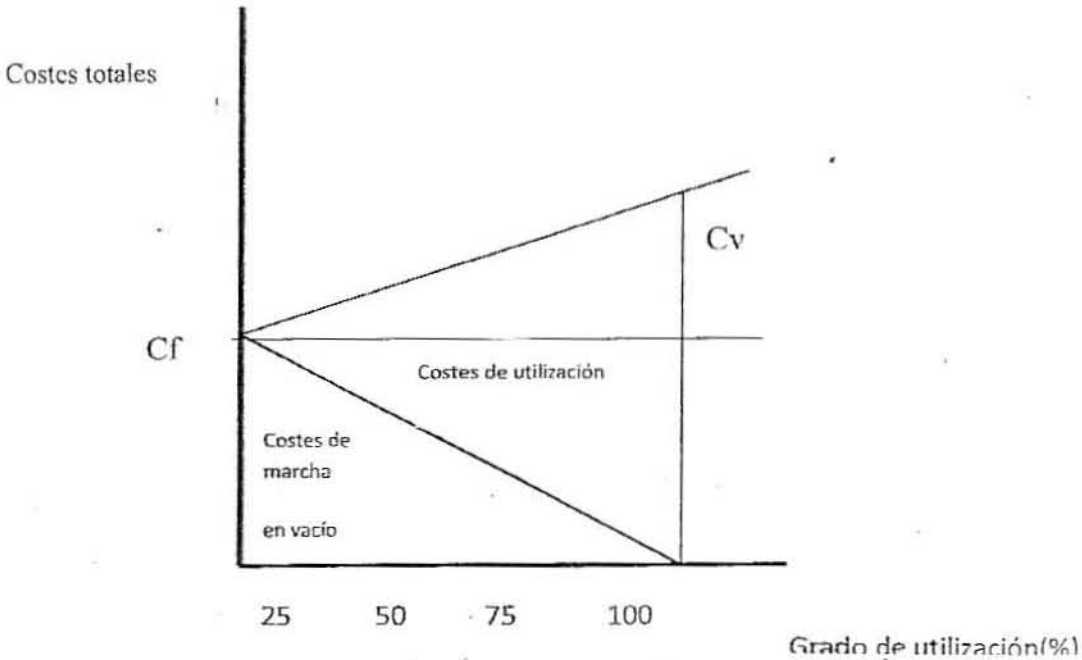
2. DIMENSIÓN Y ECONOMÍAS DE ESCALA

Al hablar de dimensión siempre surge el tema de las economías de escala, que en general se resumen en la obtención de ventajas que las grandes empresas tienen frente a las de dimensión reducida, lo que les permite obtener costes unitarios más bajos. Este fenómeno se debe, entre otras causas, a los denominados principios de Hoover, que son:

1.- **Principio de los múltiplos**. Se fundamenta en la imperfecta divisibilidad de los factores productivos, sobre todo de los equipos. La existencia de unas instalaciones, equipos, etc. supone tener que soportar determinados costes independientemente del volumen de producción: son por tanto costes fijos o constantes. Cuanto mayor es el número de unidades producidas, menor es la proporción del Cf imputable al coste de producción de cada unidad. Por ello, nos interesa aprovechar al máximo la capacidad de producción de cada equipo, para evitar los "costes de marcha en vacío", o sea, aquella parte de los Cf que tenemos que soportar sin que estén justificados por el volumen de producción obtenido, en definitiva, por la infrautilización de los equipos. Cuando el equipo se utiliza al 100 % denominaremos "costes de utilización" a sus Cf.

Nos interesa evitar en la medida de lo posible los costes de inactividad o de marcha en vacío, para lo cual es preciso procurar que cada equipo o unidad técnica estén ocupados al 100% de su capacidad. Pero, puesto que una explotación suele estar constituida por unidades técnicas o equipos especializados y de diferente capacidad, el principio de los

múltiplos nos indica que la utilización más económica o racional en el empleo de las diferentes unidades técnicas de una explotación se conseguirá cuando la explotación cuente con una capacidad global que sea múltiplo común de las capacidades de las diferentes unidades y que la dimensión "eficiente" mínima correspondería al mínimo común múltiplo de dichas capacidades.



2.- **Principio de la acumulación de reservas.** Está vinculado con la gestión de existencias o stocks. En cualquier explotación sabemos que existen reservas de materias primas, productos semielaborados, piezas de recambio, productos terminados, etc. para poder hacer frente a situaciones imprevistas. Hoover dice que el volumen de estas reservas no es directamente proporcional al número de unidades producidas, de modo que las empresas de gran dimensión necesitan tener inmovilizados en este tipo de artículos un porcentaje de sus recursos financieros relativamente menor que el precisado por las explotaciones pequeñas.

3.- **Principio de las operaciones al por mayor.** Hoover señala que las empresas de gran dimensión pueden producir a gran escala, lo que les proporciona ventajas en orden a la reducción del coste por unidad de energía, materias primas, o cualquier otro suministro recibido de los proveedores. Estas grandes empresas poseen una mayor fuerza de contratación que, generalmente, les permite disfrutar de mejores condiciones en materia de precios o de plazos de pago al hacer pedidos de gran volumen.

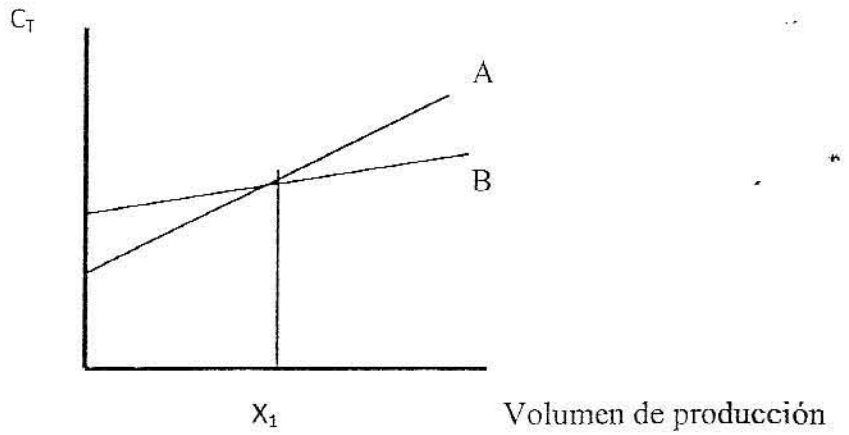
3. DIMENSIÓN Y ESTRUCTURA DEL COSTE

Hemos visto que para que una empresa se beneficie de las "economías de escala" ha de tener una gran dimensión.

En general, y tratándose de empresas dedicadas a la obtención de un mismo tipo de producto, las explotaciones de gran dimensión y las de dimensión más reducida se diferencian entre sí, desde el punto de vista de la estructura de costes, en que las primeras suelen tener unos costes fijos más elevados que las segundas y, en contrapartida, sus costes variables unitarios suelen ser más bajos. De este modo, el coste total aunque parta de un nivel

inicialmente más elevado, suele incrementarse, a medida que crece el volumen del producto, con menor rapidez en las explotaciones de gran dimensión que en las explotaciones pequeñas.

La figura siguiente nos puede servir para mostrarnos lo que acabamos de decir:



Se demuestra que la alternativa de mayor dimensión (B) permite producir a unos costes más bajos, a condición de que el número de unidades producidas sobrepase el volumen crítico x_1.

Existen una serie de conceptos estrechamente dependientes de la estructura de costes de la empresa, y por tanto, relacionados con la dimensión de la misma:

a) Margen de cobertura.
b) Grado de apalancamiento operativo.
c) Coeficiente de cobertura.

Un instrumento fundamental en la toma de decisiones en relación a la producción es el análisis del punto de cobertura, también llamado punto muerto o umbral de rentabilidad.

Se define el **punto muerto** como aquel punto de equilibrio que determina el volumen de operaciones (volumen de producción y venta) en el que la empresa cubre todos sus costes fijos, así como los costes variables de producción y de comercialización correspondientes a ese volumen de producción.

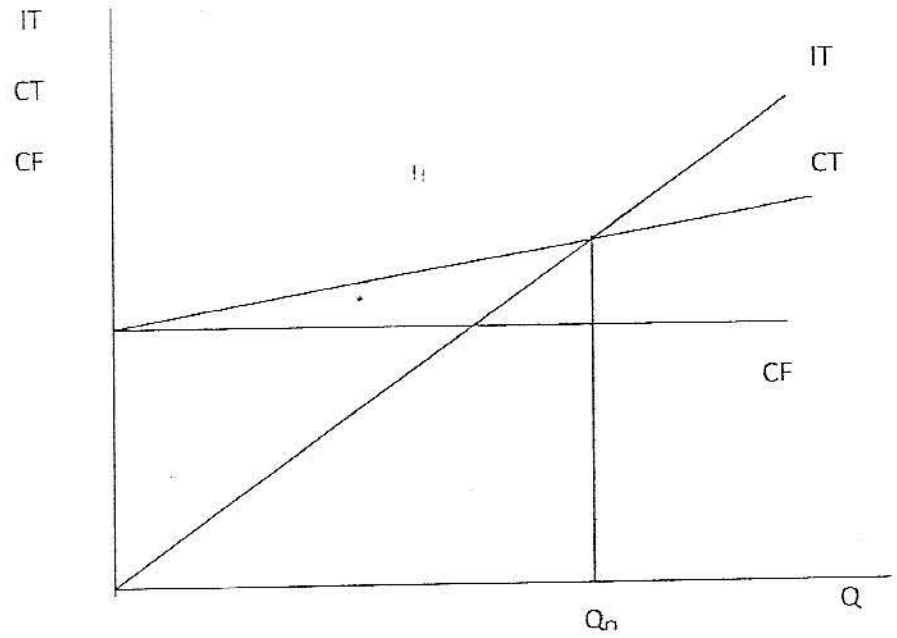
Se llama también **umbral de rentabilidad** porque a partir de ese punto es cuando la empresa empieza a obtener beneficios, ya que por debajo incurre en pérdidas.

PRODUCCION SIMPLE

Supuestos de partida

- El precio de venta y el coste variable unitario permanecen constantes.
- Los costes fijos permanecen constantes.
- Se vende lo que se produce.
- Trabajamos con un solo producto.
- Podemos separar con claridad costes fijos y costes variables.

Gráficamente, para volúmenes de producción inferiores a Q_o ($Q < Q_o$) el coste total es mayor que los ingresos totales, lo que significa que la empresa incurre en pérdidas. En el caso contrario ($Q > Q_o$), la empresa obtiene beneficios.



Analíticamente, tenemos:

- Q: volumen de producción
- CF: costes fijos
- IT: ingresos totales
- CV: costes variables totales
- CT: costes totales
- CVME: coste variable unitario

$$IT = px Q_0$$

$$CT = CF + CV = CF + (CVMEx Q_0)$$

El punto muerto sería aquel volumen de producción, Q_o, en el que se cumpla que:

$$Q_0 \rightarrow IT = CT$$

$$px Q_0 = CF + (CVMEx Q_0)$$

Despejando Q_o, obtenemos el valor del punto muerto:

$$Q_0(p - CVME) = CF$$

$$Q_0 = \frac{CF}{p - CVME}$$

La expresión del denominador (p - CVME) se llama **margen de cobertura (m)** ya que representa la contribución al beneficio de cada unidad producida y vendida por la empresa. Para valores de Q inferiores al punto muerto (Q_0), el margen representa la medida en que cada unidad colocada viene a minorar, esto es, a cubrir las pérdidas. Podemos, por tanto, representar el punto muerto como:

$$Q_0 = \frac{CF}{m}$$

El análisis del punto muerto también nos sirve para:

a) ¿Qué beneficios obtendría la empresa de la producción y venta de ese producto, en el supuesto de que se cumpla el volumen de operaciones previsto (Q_t) y no existan otros ingresos o costes que los aquí considerados?

Dos formas de calcularlo:

1) Por diferencia entre los ingresos totales y los costes totales:

$$B^o = IT - CT;\ B^o = px Q_t - [CF + (CVME x Q_t)]$$

2) Multiplicando el margen de cobertura por el número de unidades que superan el punto muerto:

$$m = p - CVME;\ B^o = m(Q_t - Q_0)$$

b) Determinar precios de venta, sobre todo en el caso de productos nuevos para los que no existe un precio de mercado de referencia. En tales circunstancias, la empresa determina a qué precio deberá vender el producto, en base a la demanda estimada, a su capacidad productiva y fijando el montante de beneficio que pretende obtener.

$$B^o = IT - CT = px Q_t - [CF + (CVME x Q_t)]$$

PRODUCCION MULTIPLE COMPUESTA

Los costes fijos corresponden al conjunto del proceso mientras los costes variables medios se refieren a cada producto.

La expresión del punto muerto para una empresa que obtiene n productos en una misma planta sería:

$$CF = Q_1(p_1 - CVME_1) + Q_2(p_2 - CVME_2) + \ldots + Q_n(p_n - CVME_n)$$

$$CF = \sum_{i=1}^{i=n} Q_i(p_i - CVME_i)$$

- CF: costes fijos
- Q_i: volumen de producción correspondiente al punto muerto del producto i ($i = 1, 2, \ldots, n$)
- p_i: precio del producto i
- $CVME_i$: coste variable medio de producción del producto i

Nos encontramos con una sola ecuación con n incógnitas (tantas como productos). Necesitamos información adicional que nos permita tener tantas ecuaciones como incógnitas. Para ello necesitamos conocer las relaciones que existen entre los volúmenes de producción de los diferentes productos.

Las relaciones entre los volúmenes de producción de los distintos productos pueden ser:

a) **Relaciones de demanda**: relaciones determinadas por el mercado, que explican las proporciones relativas en que los diferentes productos son demandados y que la empresa puede conocer gracias a su experiencia comercial y/o investigación del mercado.

b) Relaciones técnicas: relaciones dadas por la estructura y naturaleza del sistema productivo de la empresa, que establecen las proporciones en que los diferentes productos han de ser fabricados y que son obvias en el caso de productos y subproductos.

Denominábamos **margen de cobertura o de contribución** a la diferencia (p - CVME) porque, mientras no se llegue a alcanzar el punto muerto, sirve para ir cubriendo los costes fijos de la empresa y una vez sobrepasado dicho punto contribuye a la formación del beneficio. Vemos, por tanto, que el margen tiene una importancia fundamental. Analicemos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 1

Partimos de un volumen de producción y venta de 100.000 u.f.	Estructura A	Estructura B
Vol. de producción y venta (Q)	100.000 u.f.	100.000 u.f.
Costes fijos (CF)	400.000 u.m.	200.000 u.m.
Costes variables (CV)	200.000 u.m.	400.000 u.m.
Coste total (CT)	600.000 u.m	600.000 u.m
Coste variable medio o unitario (CVME)	2 u.m.	4 u.m.
Coste total medio o unitario (CTME)	6 u.m.	6 u.m.
Precio de venta unitario (p)	10 u.m.	10 u.m.
Beneficio unitario	4 u.m.	4 u.m.
Beneficio total (B)	400.000 u.m.	400.000 u.m.

Partimos de un volumen de producción y venta de 100.000 u.f.	Estructura A	Estructura B
Margen de cobertura (m = p – CVME)	8 u.m.	6 u.m.
Punto muerto (= CF / m)	50.000 u.f.	33.333 u.f.

Se observa que el punto muerto se alcanza antes con la alternativa B, a pesar de contar con un margen más pequeño, gracias a que sus costes fijos son considerablemente más bajos. Pero, en contrapartida, si se supera el respectivo punto muerto, la generación de beneficio se produce en mayor cuantía, por unidad vendida, con la alternativa A. También hay que tener en cuenta que esta alternativa incluye un riesgo de mayores pérdidas, si no se alcanza el punto muerto, debido a que sus costes fijos son considerablemente más elevados. Esta observación nos lleva a subrayar la importancia que tiene, junto al margen, los costes fijos y el denominado **efecto de apalancamiento o leverage.**

Se emplea la expresión **apalancamiento operativo** para referirse al modo en que un determinado cambio en el volumen de ventas afecta al volumen de beneficios.

Podemos definir el grado de apalancamiento operativo como la relación por cociente entre la variación relativa, en tanto por ciento o tanto por uno, experimentada por el beneficio y la variación relativa habida en el número de unidades de producto vendidas.

$$GAO = \frac{\frac{\Delta B}{B}}{\frac{\Delta Q}{Q}}$$

Sigamos con el ejemplo anterior y veamos cuál es su respectivo grado de apalancamiento para un incremento en las ventas de 60.000 unidades y de una disminución de 80.000 unidades, partiendo en ambos casos de unas ventas de 100.000 unidades.

Ejemplo 2

Suponemos que existe un incremento en las cantidades producidas y vendidas de 60.000 u.f	Estructura A	Estructura B
Vol. de producción y venta (Q)	160.000 u.f.	160.000 u.f.
Costes fijos (CF)	400.000 u.m.	200.000 u.m.
Costes variables (CV)	320.000 u.m.	640.000 u.m.
Coste total (CT)	720.000 u.m	840.000 u.m
Coste variable medio o unitario (CVME)	2 u.m.	4 u.m.
Precio de venta unitario (p)	10 u.m.	10 u.m.
Ingresos totales	1.600.000 u.m.	1.600.000 u.m.
Beneficio total (B)	880.000 u.m.	760.000 u.m.
GAO	2	1,5

Ejemplo 3

Suponemos que existe una disminución en las cantidades producidas y vendidas de 80.000 u.f	Estructura A	Estructura B
Vol. de producción y venta (Q)	20.000 u.f.	20.000 u.f.

Costes fijos (CF)	400.000 u.m.	200.000 u.m.
Costes variables (CV)	40.000 u.m.	80.000 u.m.
Coste total (CT)	440.000 u.m	280.000 u.m
Coste variable medio o unitario (CVME)	2 u.m.	4 u.m.
Precio de venta unitario (p)	10 u.m.	10 u.m.
Ingresos totales	200.000 u.m.	200.000 u.m.
Beneficio total (B)	- 240.000 u.m.	- 80.000 u.m.
GAO	2	1,5

Se observa, en el primer caso, que en ambas alternativas se incrementa el beneficio total, si bien el incremento es más fuerte para la alternativa A, que tiene unos costes fijos más elevados y, por tanto, mayor grado de apalancamiento. Asimismo, para el segundo caso, se observa que ambas alternativas registrarán pérdidas aunque dichas pérdidas serán considerablemente más elevadas para la alternativa A por el mismo motivo ya expuesto anteriormente.

Por ello, se cumple que las variaciones en el resultado de la actividad empresarial, cualquiera que sea su signo, beneficio o pérdida, son tanto más acusadas cuanto mayor sea el grado de apalancamiento y, en consecuencia, los costes fijos.

Supongamos, ahora, que se toma como punto de partida el volumen de producción y ventas correspondiente a 70.000 unidades, del cual se pasa a 100.000 unidades. Los resultados que se obtienen son los que se muestran en el siguiente cuadro:

Ejemplo 4

Partimos ahora de un volumen de producción y venta de 70.000 u.f.	Estructura A	Estructura B
Vol. de producción y venta (Q)	70.000 u.f.	70.000 u.f.
Costes fijos (CF)	400.000 u.m.	200.000 u.m.
Costes variables (CV)	140.000 u.m.	280.000 u.m.
Coste total (CT)	540.000 u.m	480.000 u.m
Coste variable medio o unitario (CVME)	2 u.m.	4 u.m.
Precio de venta unitario (p)	10 u.m.	10 u.m.
Ingresos totales	700.000 u.m.	700.000 u.m.
Beneficio total (B)	160.000 u.m.	220.000 u.m.

Ejemplo 5

Suponemos que existe un incremento en las cantidades producidas y vendidas de 30.000 u.f	Estructura A	Estructura B
Vol. de producción y venta	100.000 u.f.	100.000 u.f.
Costes fijos (CF)	400.000 u.m.	200.000 u.m.
Costes variables (CV)	200.000 u.m.	400.000 u.m.
Coste total (CT)	600.000 u.m	600.000 u.m
Coste variable medio o unitario (CVME)	2 u.m.	4 u.m.
Precio de venta unitario (p)	10 u.m.	10 u.m.
Ingresos totales	1.000.000 u.m.	1.000.000 u.m.

Beneficio total (B)	400.000 u.m.	400.000 u.m.
GAO	3,5	1,9

Si suponemos, a continuación, que partiendo de un volumen de producción y ventas de 70.000 unidades se pasa a un volumen de 40.000 unidades se obtiene el cuadro siguiente:

Ejemplo 6

Suponemos que existe una disminución en las cantidades producidas y vendidas de 30.000 u.f	Estructura A	Estructura B
Vol. de producción y venta (Q)	40.000 u.f.	40.000 u.f.
Costes fijos (CF)	400.000 u.m.	200.000 u.m.
Costes variables (CV)	80.000 u.m.	160.000 u.m.
Coste total (CT)	480.000 u.m	360.000 u.m
Coste variable medio o unitario (CVME)	2 u.m.	4 u.m.
Precio de venta unitario (p)	10 u.m.	10 u.m.
Ingresos totales	400.000 u.m.	400.000 u.m.
Beneficio total (B)	- 80.000 u.m.	40.000 u.m.
GAO	3,5	1,9

Después de todos estos ejemplos, hemos hallado que, dado un volumen de producción y ventas de 100.000 unidades, el grado de apalancamiento es igual a 2 para la alternativa A e igual a 1,5 para la B (tanto si el volumen de operaciones aumenta como si disminuye). En cambio, para un volumen de operación de 70.000 unidades, los respectivos grados de apalancamiento son iguales a 3,5 y 1,9, o sea, distintos que para 100.000 unidades.

Esto nos lleva a la siguiente conclusión: el grado de apalancamiento operativo es diferente, según cual sea el volumen de operación al cual se refiera.

Busquemos una expresión analítica de más cómodo manejo que la utilizada hasta ahora. Llamaremos:

$$B = IT - CT = pQ - CVMEQ - CF$$
$$B_1 = pQ_1 - CVMEQ_1 - CF = Q_1(p - CVME) - CF$$
$$B_0 = pQ_0 - CVMEQ_0 - CF = Q_0(p - CVME) - CF$$
$$\Delta B = B_1 - B_0 = (Q_1 - Q_0)(p - CVME) = \Delta Q(p - CVME)$$
$$\Delta Q = Q_1 - Q_0$$
$$GAO = \frac{\frac{\Delta B}{B}}{\frac{\Delta Q}{Q}} = \frac{\frac{B_1 - B_0}{B_0}}{\frac{Q_1 - Q_0}{Q_0}} = \frac{\frac{\Delta Q(p - CVME)}{B_0}}{\frac{\Delta Q}{Q_0}} = \frac{Q_0(p - CVME)}{Q_0(p - CVME) - CF}$$

Si aplicamos la fórmula obtenida a los ejemplos anteriores llegamos a los mismos resultados.

Analicemos, a continuación, el concepto de "coeficiente de cobertura" que se define como la relación por cociente entre el margen de cobertura y el precio de venta, o sea,

$$CC = \frac{p - CVME}{p}$$

Hemos visto que el margen de cobertura indica o mide la parte que del ingreso obtenido por cada unidad vendida puede destinarse a cubrir los costes fijos y una vez alcanzado el punto muerto la parte de dicho ingreso que contribuye a la formación del beneficio. Siendo esto así, basta ver cuantas veces el margen está contenido en los costes fijos, es decir basta con dividir los costes fijos por el margen, para averiguar directamente el número de unidades de producto que es preciso vender para alcanzar el punto muerto.

Análogamente, el coeficiente de cobertura indica o mide cual es la proporción de cada unidad monetaria ingresada que sirve para cubrir los costes fijos y que, cuando ya se ha alcanzado el punto muerto, contribuye a la formación del beneficio.

Por lo tanto, dividiendo los costes fijos por esa tasa o proporción se averigua cuantas veces dicha tasa está contenida en los costes fijos, es decir, se sabe cual es la cifra de ingresos, también llamada cifra de negocio o volumen de facturación, que corresponde al punto muerto, o sea, se determina el punto muerto, expresado en unidades monetarias y no en unidades físicas de producto.

$$PM_{U.M.} = \frac{CF}{CC}$$

4. DIMENSIÓN, GRADO DE OCUPACIÓN E HISTÉRESIS DE LOS COSTES

Ya sabemos que las empresas de gran dimensión suelen tener ciertas ventajas económicas derivadas de su tamaño (economías de escala), al compararlas con las de tamaños más reducidos. Pero, según Fernández Pirla, la dimensión también se puede relacionar con los siguientes aspectos:

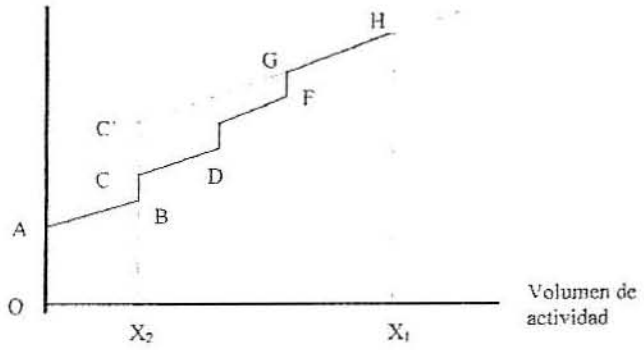
1. El **aspecto tecnológico**, plasmado principalmente en las relaciones de coste entre los factores capital y trabajo, de forma que este ratio normalmente se ve favorecido en las grandes explotaciones.
2. El **aspecto financiero**, que refleja las mayores posibilidades de las grandes empresas de obtener capital más barato acudiendo a un mayor número de mercados financieros, lo que les permite afrontar mayores inversiones a menores costes.
3. El **aspecto comercial**, el cual, si por una parte supone la ventaja de las grandes empresas, al llevar a cabo su aprovisionamiento y distribución a gran escala, también limita la dimensión de las mismas, al obligar a toda empresa a que su dimensión guarde adecuada proporción con las posibilidades de venta del producto, ofrecidas por el mercado.

El aspecto comercial aconseja insistir sobre que la dimensión puede resultar ventajosa a condición de que el grado de ocupación resulte suficiente para no incurrir en unos costes de inactividad o marcha en vacío que contrarresten o incluso superen las ventajas económicas anteriores.

Junto al riesgo de incurrir en coste de inactividad, está el fenómeno denominado **remanencia o histéresis de los costes**, que hace alusión al hecho de que la función de costes no es exactamente reversible, lo cual significa, que la *trayectoria* seguidas por los

costes totales no es la misma según que lleguemos a un determinado volumen de producción en un proceso de crecimiento, o tras un descenso de las ventas.

El efecto se debe a la existencia de **costes semi-variables**, a que la función de costes totales es discontinua, siendo su representación gráfica la siguiente:



Para volúmenes de producción crecientes los costes totales siguen la trayectoria ABCDEFGH...Pero, si la producción disminuye, a corto plazo el descenso de los costes no sigue el camino inverso, como podría intuirse. Así, por ejemplo, al pasar del volumen de actividad X_1 al X_2 los costes totales no pasan, inmediatamente de H a C sino de H a C', precisándose de un cierto tiempo para conseguir reducirlos al nivel C.

Los motivos del fenómeno de histéresis de los costes se fundamentan en la imposibilidad de desmantelar inmediatamente determinadas instalaciones (o incluso despedir al personal), por lo que no podemos disminuir de inmediato nuestros costes fijos, o incluso determinados costes variables (por ejemplo, inventarios demasiado elevados).

Por tanto, para realizar finalmente nuestra elección, debemos enfrentar las ventajas de una dimensión grande con sus inconvenientes.

5. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA.

Las distintas fases que se deben seguir en el proceso de determinación de la capacidad productiva de una organización son las siguientes: previsión de la demanda, determinación de la capacidad necesaria, establecimiento de un conjunto de alternativas posibles y evaluación y selección de la alternativa más adecuada.

- **Previsión De La Demanda**

El inicio del proceso de decisión sobre la capacidad productiva comienza con una estimación de la demanda total del producto en el sector. A continuación se estima la cuota de mercado de nuestra empresa, es decir, el porcentaje de esa demanda total que prevemos conseguir. El producto de esa cuota de mercado estimada y la demanda total estimada del sector nos permitirá calcular la demanda estimada para los productos de la organización. Evidentemente, la fiabilidad de las estimaciones disminuirá a medida que se amplía el horizonte de planificación. Los responsables de la investigación comercial de la organización serán los encargados de realizar estas estimaciones.

- **Determinación De La Capacidad Productiva**

A partir de la anterior estimación de la demanda determinaremos las necesidades de capacidad de nuestra empresa. La capacidad puede no coincidir con la demanda estimada por diversas razones. Así, por ejemplo, puede suceder que no dispongamos de recursos financieros suficientes como para instalar una capacidad capaz de satisfacer la demanda estimada y decidamos renunciar a parte de esa demanda, con los efectos negativos que ello puede conllevar. Por el contrario, puede que dada la falta de exactitud de las previsiones de la demanda, decidamos una capacidad superior a la demanda estimada para tener un margen ante una demanda real por encima de la prevista y tratando de aprovechar las economías de escala. A esta última opción es a lo que se denomina "colchón" de capacidad. En todo caso, la determinación de la capacidad necesaria también debe tener en cuenta la capacidad instalada por la competencia.

Además a la hora de determinar la capacidad necesaria en el futuro deberemos tener en cuenta la reducción de capacidad que se produce por el envejecimiento de las instalaciones y los equipos, ya que, a medida que pasa el tiempo, los equipos sufren más averías, generan más productos defectuosos y tienen un ritmo de producción inferior. Por otro lado, habrá que tener presente el incremento de capacidad generado por el efecto aprendizaje, que supone una reducción del tiempo de proceso a medida que se incrementa la experiencia en la realización de las distintas actividades que conforman el proceso productivo.

- Establecimiento De Alternativas

En caso de que la capacidad necesaria sea superior a la capacidad existente en la organización, se puede recurrir a subcontratar parte de la producción a otras empresas, adquirir instalaciones de otras empresas, construir nuevas instalaciones, ampliar las instalaciones ya existentes, adquirir nuevos equipamientos, reabrir instalaciones que estén inactivas, etc. Por el contrario, si la capacidad existente supera a la capacidad necesaria, se puede optar por vender parte de nuestras instalaciones, reducir la plantilla, introducir nuevos productos o expandirse a nuevos mercados, mantener capacidad ociosa en espera de futuros incrementos de la demanda, etc.

Además habrá que seleccionar el momento en que vamos a proceder a la expansión o reducción de nuestra capacidad. Así, podemos decidir realizar la ampliación de capacidad de forma gradual o de una vez.

- **Evaluación Y Selección**

Dicha evaluación tendrá en cuenta aspectos cualitativos, como el ajuste a los objetivos globales de la organización, el grado de compatibilidad con el personal existente, la capacidad de reacción de la competencia, etc., y aspectos cuantitativos referidos a los resultados del análisis financiero de cada una de las alternativas establecidas en la fase anterior.

Para facilitar la evaluación de las alternativas existentes y simplificar el proceso de toma de decisiones pueden emplearse diversas técnicas de entre las que podemos señalar el análisis del punto muerto, programación lineal, líneas de espera, métodos de selección de inversiones, etc. Pero por encima de estas técnicas queremos destacar el uso de árboles de

decisión dado el carácter de secuencial de las decisiones relativas a largo plazo de la capacidad productiva.

- **Arboles De Decisión**

Son frecuentes en la empresa las decisiones en las que el decisor debe tomar una secuencia de decisiones encadenadas, o sea, el sujeto decisor, tras tomar una decisión inicial cuyos resultados pueden depender de determinados estados de la naturaleza, se ve obligado a tomar con posterioridad nuevas decisiones que, a su vez, pueden tener o no condicionados sus resultados por determinados hechos aleatorios sobre los que el sujeto decisor no puede influir.

Por ello, en el caso de decisiones secuenciales, el diseño de una matriz de decisión puede complicarse en extremo. En estos casos, suele utilizarse una técnica más simple denominada «árbol de decisión». Éste se considera un grafo explicativo de la secuencia de decisiones que se deben adoptar, así como los distintos acontecimientos que pueden producirse y que condicionan los resultados asociados a cada decisión.

Su resolución conlleva el seguimiento de las siguientes fases:

1.- Determinar cuáles son las distintas acciones alternativas sobre las que deberemos tomar decisiones así como los diferentes estados de la naturaleza a considerar. Establecer las relaciones existentes, de índole temporal o no, entre unas y / u otros.

2.- Proceder al diseño del árbol de decisión. Los elementos de los que nos vamos a servir para representar el mismo quedan recogidos en la figura 4.

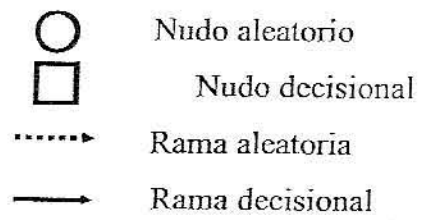


Figura 4.- Convenciones gráficas utilizadas para representar el árbol de decisión.

a) Los nudos aleatorios vienen a indicar el momento del tiempo en el que el sujeto decisor se enfrenta a los distintos sucesos o estados de la naturaleza que escapan de su ámbito de influencia.
b) Los nudos decisionales representan etapas en las que el decisor ha de tomar alguna decisión (elegir entre varias alternativas posibles)
c) De los nudos aleatorios parten las ramas aleatorias representativas de los distintos eventos o estados de la naturaleza considerados.
d) De los nudos decisionales salen ramas decisionales indicativas de las distintas alternativas de decisión.

Utilizando adecuadamente las convenciones, el diseño de un árbol podría quedar representado como el que aparece en la figura 5.

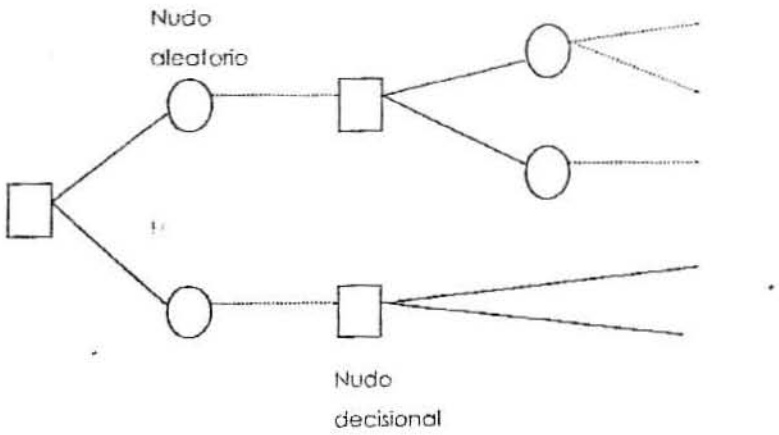


Figura 5.- Diseño de un árbol de decisión.

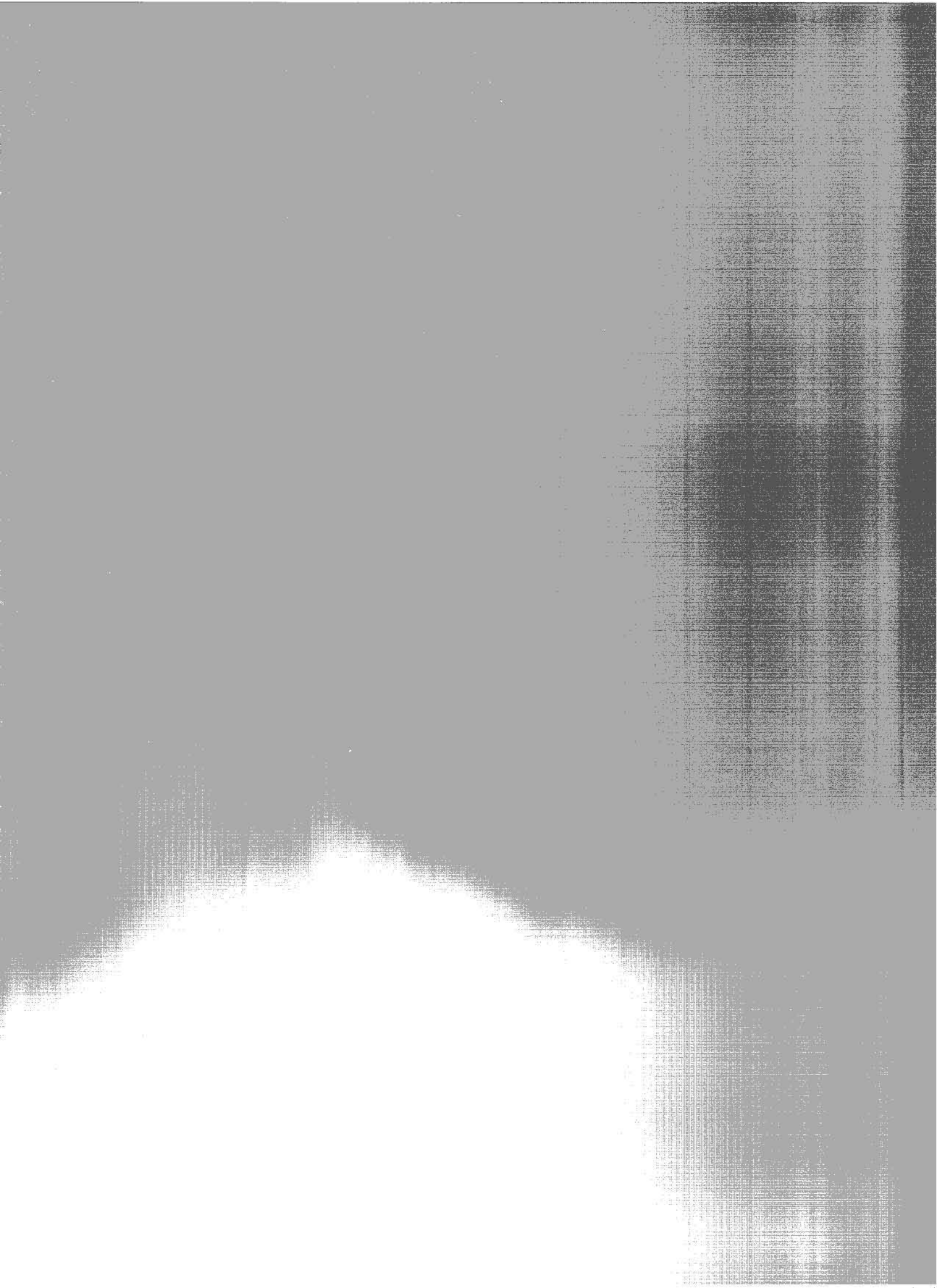
3.- Calcular los resultados asociados a las diferentes ramas. Deberemos completar el árbol diseñado en la fase anterior con la estimación monetaria (cobros y pagos) de todas y cada una de las ramas en función de las alternativas que la integran. Sea cual sea el criterio de valoración elegido, habrá que tener en cuenta que será necesario referir los valores monetarios al momento inicial mediante una adecuada tasa de actualización, aunque nosotros por simplificación no lo llevaremos a cabo.

4.- Asignar las probabilidades a las ramas aleatorias, o sea, a los distintos estados de la naturaleza. Esta fase será tanto más difícil cuanto más incierto sea el contexto del caso planteado; en cualquier caso, trabajaremos normalmente en un universo aleatorio con probabilidades subjetivas. Dado que supondremos, para cada nudo aleatorio, un conjunto de estados de la naturaleza exhaustivos y mutuamente excluyentes, la suma de las probabilidades de las ramas de un nudo concreto deberá ser igual a la unidad.

5.- Resolución del árbol. Para la resolución del árbol se deben valorar los nudos operándose de derecha a izquierda. La valoración de éstos será diferente según se trate de un nudo aleatorio o decisional.

Para valorar los nudos aleatorios aplicamos el criterio del valor monetario esperado, de forma que el valor de un nudo aleatorio "i" se obtendría multiplicando los resultados de las distintas ramas aleatorias que parten del mismo por la probabilidad asociada a cada rama y sumando los resultados parciales.

La valoración de los nudos decisionales es como sigue: si los resultados asociados a las ramas decisionales que parten de los nudos están en términos de beneficio se eligirá el valor de la rama que presente el valor máximo; mientras que si los resultados vienen expresados en términos de costes, deberá asignarse al nudo decisional el menor de los valores asociados a las distintas ramas decisionales que tienen su origen en el nudo a valorar.



TEMA 9

DECISIONES DE LOCALIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES

1. Decisiones de localización de la empresa y sus instalaciones
2. Estrategias de localización multiplantas
3. Procedimiento y factores para la toma de decisiones de localización
4. Métodos cuantitativos de localización

1. DECISIONES DE LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y SUS INSTALACIONES

Entendemos por localización de la empresa el lugar elegido por el empresario para situarla y desarrollar su actividad productiva, esto es, el emplazamiento al que se deben trasladar los factores de producción y donde se obtienen los productos que a su vez serán transportados al mercado.

Cuando hablamos de localización empresarial nos referimos no solo al emplazamiento de una empresa como un todo homogéneo, sino también a los posibles puntos de ubicación de las distintas unidades que la componen. Así, podemos hablar de localización de un nuevo almacén, un centro de distribución, un punto de venta, un bloque de oficinas, un hotel, un hospital, un centro educativo, etc.

El problema de la localización de planta puede definirse como la determinación de aquel lugar que, considerados todos los factores, ocasionará el coste mínimo del producto a fabricar, con objeto de obtener los máximos beneficios empresariales, proporcionando a su vez la máxima satisfacción posible a los clientes.

Esta decisión se debe tomar siempre al comienzo de la vida de la empresa, en el momento de su creación. Sin embargo, hay otra serie de razones que pueden motivar la necesidad de una nueva localización de planta; entre ellas podemos señalar las siguientes:

- Insuficiente capacidad productiva, que conlleva la necesidad de ampliar la fábrica actual o construir una nueva, en cuyo caso habría que elegir una nueva localización.
- Cambios en los inputs. El coste o la disponibilidad de la mano de obra y materias primas puede variar, haciendo necesario un cambio de localización. Así, en la década de los ochenta muchas multinacionales abrieron nuevas plantas en países del sudeste asiático buscando los bajos costes de la mano de obra existente.
- Presión de la competencia. El incremento de la intensidad competitiva puede llevar a la recolocación de las instalaciones para prestar un mejor servicio o para huir de dicha creciente rivalidad.
- Desplazamiento demográfico de la demanda. Los mercados cambian de lugar ocasionando un traslado de las instalaciones. Así, la apertura al exterior de la economía china ha provocado que muchas empresas sitúen sus nuevas instalaciones en dicho país, tratando de incrementar su `presencia en ese importante mercado.
- Fusiones o adquisiciones de empresas, que puede provocar que algunas resulten redundantes o se encuentren mal ubicadas con relación a las demás.

La decisión sobre localización, una vez realizada, no es lo suficientemente flexible como para corregirla sin que ello implique graves consecuencias, dada la notable inversión que dicha decisión supone. Por ello, una correcta decisión de localización determinará en gran parte la supervivencia de la empresa. Sin embargo, es imposible tratar de considerar todos los factores que podrían ser relevantes en cada decisión de localización, y además rara vez se puede analizar cada uno de forma adecuada.

Una vez determinada y justificada la necesidad de iniciar un estudio de localización, el primer paso será crear un equipo multifuncional encargado de realizar el estudio; en él tendrán cabida representantes de las principales áreas de la empresa, ya que todas ellas se verán afectadas por la decisión. En dicho estudio será necesaria gran cantidad de

información de la empresa, por lo que será necesario acudir a otras fuentes, tales como publicaciones especializadas, agencias gubernamentales, cámaras de comercio, entidades financieras, consultores, agencias de transporte, etc. También habrá que considerar la visita a posibles lugares de emplazamiento, pues la observación directa permite apreciar elementos subjetivos que pueden ser importantes en la decisión final.

2. ESTRATEGIAS DE LOCALIZACIÓN MULTIPLANTA

Estas diversas opciones son plantas orientadas al producto, al mercado, al proceso y de propósito general. En pocas palabras, cada una de estas alternativas consiste en lo siguiente:

a) **Plantas orientadas al producto.** Una o pocas plantas producen un determinado producto o línea de productos. Como ventaja tiene la especialización y la fabricación de grandes volúmenes aprovechando las economías de escala. Frente a ello tiene algunos peligros derivados del incremento en los costes debidos al transporte de las materias primas y productos finales entre unas instalaciones y otras, y hasta los mercados finales. Por otro lado una elevada especialización puede traducirse adicionalmente en inflexibilidad.

b) **Plantas orientadas al mercado**. En estos casos es una planta la que fabrica la mayor parte de los productos de la empresa. Si bien el coste de producción puede ser mayor debido a la menor especialización, se reducen los costes de transporte de unas plantas a otras, viéndose reducido también el tiempo de entrega de los bienes.

c) Plantas orientadas al proceso. Están especializadas en determinados segmentos del proceso de fabricación de la empresa o en la fabricación de componentes para otras firmas. Suelen emplear tecnologías muy específicas e incurrir en economías de escalas en los procesos de fabricación. Como ocurre con las plantas orientadas al producto, se incrementan las relaciones entre unas plantas que serán proveedoras de otras por lo que se elevan los costes de transporte.

d) **Plantas de propósito general**. Estas plantas se mantienen para dotar de flexibilidad a la empresa y se suelen dedicar a diferentes funciones que complementen las actuaciones de las restantes plantas de la empresa.

3. PROCEDIMIENTOS Y FACTORES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOCALIZACIÓN

Con lo visto hasta el momento podemos suponer la dificultad que representa la toma de decisiones de localización, más aún si nos parásemos a pensar en la cantidad de factores distintos que influyen en esta decisión. Si además nos salimos de los ámbitos locales y regionales debemos darnos cuenta de la complejidad que representa la toma de decisiones de localización para las empresas que tienen sedes en diferentes países y que además sirven a mercados internacionales y en muchos casos casi globales.

Muchas veces en las decisiones de PYMES de ámbito local y regional tienen un gran peso las preferencias de los empresarios y su intuición para los negocios, o algún que otro procedimiento de decisión de marcado carácter informal. Sin embargo con el aumento de la dimensión de la empresa todas las decisiones se complican y esta no es ninguna excepción. También en ocasiones las decisiones vienen mediatizadas por otras de carácter

político, o finalmente por la sinergia que puede representar instalarse en una zona de larga tradición industrial y cercana a amplios mercados.

En cualquier caso, aquí lo que se pretende es exponer un procedimiento formal que ayude a tomar una decisión acertada, aunque nunca se conocerá si óptima. Para iniciar este proceso lo primero que necesitaremos es un grupo integrado por especialistas en distintas áreas de la empresa, desde ingenieros del área de producción a técnicos en marketing. Estos serán los encargados de recabar, seleccionar y estudiar toda la información necesaria para tomar la decisión adecuada. Además si la decisión pudiese abarcar a distintos países habría que formalizarla en niveles geográficos: el regional-internacional, el de la comunidad o ciudad y el del lugar concreto. Otros autores prefieren hablar de macroanálisis (evaluación de países, regiones, comunidades o ciudades) y microanálisis (evaluación de enclaves concretos).

En cualquiera de los casos el procedimiento a seguir es el siguiente:

a) **Análisis preliminar**: consiste en el estudio de las estrategias y políticas que la empresa desea seguir en sus distintas áreas, para poderlas traducir en requisitos de localización. Cada empresa establecerá los principales criterios que tendrá en cuenta a la hora de evaluar: existencia de personal especializado en la zona, disponibilidad de terreno, leyes medioambientales, etc.

El equipo habrá de separar los factores en dos grupos, factores dominantes o claves que son todos aquellos que se derivan de los objetivos estratégicos de la empresa y que repercutirán de manera notable en los ingresos y en los costes, en definitiva en su posición competitiva; y factores secundarios, que son aquéllos que a pesar de ser considerados deseables, no son imprescindibles.

b) **Búsqueda de alternativas de localización**: entre las localizaciones propuestas se eliminan las que no cumplan los factores clave y se someterán a estudios más detallados las que sí pasen esta criba.

c) **Evaluación detallada de las alternativas**: durante esta fase se recoge toda la información acerca de cada localización y se mide en función de los factores considerados. Algunas de las mediciones serán cuantitativas si la variable lo permite, otras simplemente serán sometidas a juicios de valor si el factor evaluado es de tipo cualitativo.

d) **Selección de la localización**: tabularemos las calificaciones obtenidas por las diferentes alternativas para poderlas comparar y determinar si existe una alternativa mucho mejor que las restantes o por el contrario existen diversas alternativas adecuadas. En el primero de los casos la decisión está clara; en el segundo serán, sin embargo, las propias preferencias de la dirección las que determinen la decisión final.

Cuando el estudio se hace a nivel diferente del regional se seguirán las mismas etapas para las diferentes candidaturas, eligiéndose primero el país y después su región, así hasta evaluar la provincia y finalmente el lugar concreto donde instalarnos.

FACTORES

Los principales grupos de factores que afectan a las decisiones de localización son los siguientes:

a) fuentes de abastecimiento;
b) mercados;
c) medios de transporte y comunicación;
d) mano de obra;
e) suministros básicos;
f) calidad de vida;
g) clima;
h) legislación;
i) impuestos y servicios públicos;
j) actitudes hacia la empresa;
k) terrenos-construcción;
l) otros.

a) **Fuentes de abastecimiento**. Algunas empresas prefieren situarse cercanas a sus fuentes de materias primas o de abastecimiento por las razones que siguen:

- necesidad de asegurarse el abastecimiento
- inputs perecederos y difíciles de transportar a larga distancia sin merma en sus cualidades
- razones de transporte, es decir que sea más fácil y económico transportar los outputs que los inputs. Esto ocurre en los procesos donde disminuye el volumen al procesar la materia prima, en los que además frecuentemente se genera gran cantidad de residuos (ej.- industria del papel). También suele ocurrir en los casos en que de un solo input de difícil y costoso transporte se generan numerosos productos (ej.- crudo => gas, gasolina,...).

Cuando los costes de transporte de las entradas son el factor más importante y además existen muchas fuentes distintas, habrá que considerar el grado de dispersión de las mismas, y si es grande una posibilidad sería el centro de gravedad de estas que se obtiene al ponderar las distancias con los costes. En cualquier caso, además de la localización habría que tener en cuenta el coste, la calidad y la fiabilidad en las entregas del suministro.

b) **Mercados**. La localización de los clientes también ha de tenerse en cuenta a la hora de ubicar una nueva planta. Las razones pueden ser:

- de índole competitiva ya que la localización es la que determina el mercado al que se puede acceder como ocurre en general con los servicios en general (bancos, cines, etc.) y con los servicios públicos en particular. También es fundamental en los casos en los que prima la rapidez en la entrega del producto. Para muchas empresas, y en los servicios sobre todo, la situación de los competidores condiciona la nuestra, tanto de una forma negativa desaconsejándonos situarnos allí, como de forma positiva al generar sinergias que harían interesante nuestra ubicación cercana por existir otras empresas complementarias.
- productos perecederos o frágiles, pues no admiten muchas manipulaciones porque puede alterarse su calidad;

- razones económicas ligadas al coste del transporte, como es el caso de productos que tienen un gran volumen o peso, y que sin embargo tienen unos inputs fáciles y baratos de transportar (ej.- refrescos);
- por el tipo de productos, siendo este el caso de productos en los que es el cliente quien elige su localización (ej.- edificios).

c) **Medios de transporte y comunicación**. Cualquier empresa debe asegurarse que tiene disponible los medios de transporte que necesita a la hora de localizar su emplazamiento. Además debe tratar de que los costes de transporte sean lo menores posible. Veamos algunas características de los diversos medios de transporte:

	Apto para	Costes	
1. por agua	productos pesados y voluminosos.	más barato para largas distancias.	inconvenientes: lento, accesibilidad limitada.
2. por ferrocarril	productos pesados y voluminosos y también pequeños.	más caro que el barco.	ventajas: accede a numerosos lugares; rápido.
3. por carretera	• útil para volúmenes reducidos. • suele emplearse para la fase final de los restantes transportes.	más caro que el ferrocarril y el barco.	• ventajas: es el más versátil y flexible, tanto por accesibilidad como por flexibilidad de horarios. • inconvenientes: menor capacidad de carga.
4. por aire	productos de alto valor añadido, urgentes o perecederos de alto valor.	es el más caro de todos.	ventajas: es el más rápido.

d) **Mano de obra**. Este factor, de importancia trascendental durante muchísimos años, va perdiendo preponderancia por la mecanización, la robotización, la mayor formación de más capas de la población y finalmente por la mayor movilidad geográfica de las personas. Sin embargo esto no quiere decir que haya perdido todo su peso, pues sigue siendo un factor importante y más aún en las empresas que necesitan mano de obra intensiva.

Las principales características que deben buscarse para este factor son:

- disponibilidad suficiente de efectivos;
- formación y capacitación de la mano de obra en el lugar donde nos vayamos a instalar, o en su ausencia muchas facilidades para la movilidad geográfica;
- coste de la mano de obra. Este factor convendría evaluarlo relacionándolo con la formación, la productividad y la calidad;
- grado de asociacionismo o sindicalización, que si es bajo o inexistente es siempre mejor para la empresa;
- absentismo, rotación de los empleados y actitudes ante el trabajo.

e) **Suministros básicos.** También debemos considerar la facilidad de obtención, la calidad y los costes del agua, energía, materias primas y servicios.

f) **Calidad de vida**. Es un factor que puede actuar como atrayente o repulsivo del personal, sobre todo de la mano de obra cualificada, de los técnicos y de los directivos. Especialmente es un factor que han de tener muy en cuenta las empresas dedicadas a la I+D.

g) **Clima**. Muchos procesos productivos pueden verse afectados por la temperatura, humedad, etc. Además hay que tener en cuenta los costes que supone dotar de instalaciones de calefacción aire acondicionado, purificadores, etc. a las empresas situadas en zonas de climatología muy adversa. Por último podríamos tener en cuenta en este apartado a las instalaciones ubicadas en zonas de especial peligro sísmico, de tornados, etc. por la más alta probabilidad de verse afectadas en su normal funcionamiento y el consiguiente incremento de los costes.

h) **Legislación.** Han de vigilarse especialmente las legislaciones laborales, del suelo y medioambientales. Asimismo sería interesante tener en cuenta si existen demasiados trámites burocráticos que alargarían y encarecerían la instalación en ese lugar.

i) **Impuestos y servicios públicos.** Las bajas tasas impositivas atraen tanto a empresas como a empleados. Además la existencia de beneficios fiscales puede influir en las decisiones de localización. Tampoco se debe uno fijar en tipos impositivos excesivamente bajos ya que pueden ocultar una carestía de servicios públicos e infraestructuras.

j) **Actitudes hacia la empresa**. Son las actitudes de los políticos y de la población en general hacia determinados tipos de empresas, especialmente las peligrosas y las contaminantes.

k) **Terrenos y construcción**. Refleja la existencia de terrenos a costes aceptables y precios de construcción razonables. Ambas variables fluctúan mucho de unos sitios a otros.

l) **Otros**. Lengua, cultura, estabilidad política y social, moneda, aranceles, etc.

4. MÉTODOS CUANTITATIVOS DE LOCALIZACIÓN

A la hora de decidir la localización más adecuada de una instalación pueden emplearse diferentes métodos cuantitativos o herramientas de decisión, entre los que podemos destacar: el método de ponderación de factores, el análisis coste-volumen, los criterios de decisión en condiciones de riesgo e incertidumbre y el método del centro de gravedad, entre otros.

a) Ponderación de factores.

Este método consiste en ponderar cada uno de los factores de localización según su importancia relativa y a continuación puntuar cada posible localización, eligiendo aquella que proporcione el mayor valor. Los pasos a seguir serán:

- Seleccionar los factores más relevantes a la hora de tomar la decisión de localización
- Ponderar cada uno de los factores considerados según su importancia (Wj).
- Dar una puntuación a cada uno de los factores en cada localización posible (Pj).
- Multiplicar cada puntuación por su ponderación (Wj x Pj).
- Elegir aquella localización cuya suma $\sum$(Wj X Pj) sea mayor.

b) Análisis coste-volumen

En el caso de que los costes puedan estimarse con cierto grado de fiabilidad, se puede recurrir a la utilización del análisis coste-volumen para realizar una comparación entre las distintas alternativas de localización. El procedimiento propuesto para este análisis es el siguiente:

- Calcular los costes fijos y variables para cada posible localización.
- Representar gráficamente los costes de cada localización (en ordenadas) frente al volumen anual de producción (en abscisas).
- Seleccionar aquella localización que proporcione el coste mínimo para el volumen de producción elegido.

c) Criterios de decisión en riesgo e incertidumbre

En la mayoría de las ocasiones es imposible predecir con certeza los costes que supondrían cada una de las distintas alternativas de localización, por ello se suele recurrir a criterios de decisión en condiciones de incertidumbre (cuando se conocen las situaciones que pueden presentarse, pero no se cuenta con información suficiente para asignar probabilidades a cada situación) o de riesgo (cuando es posible asignar a cada situación una probabilidad de ocurrencia).

d) Método del centro gravedad

Este método tiene en cuenta la localización de los mercados, el volumen de artículos transportados y los costes de transporte por unidad. El método asume que los costes unitarios de transporte son los mismos en cada localización y que son directamente proporcionales a la distancia y al volumen transportado. Aunque en la mayoría de las ocasiones estos supuestos de partida del modelo no se cumplen y la aplicación del método no garantiza la obtención de una localización óptima, los buenos resultados obtenidos de su aplicación justifican que su utilización se encuentre ampliamente aceptada.

El primer paso en el método es situar las localizaciones posibles en un sistema de coordenadas, lo cual puede realizarse dibujando una cuadrícula en el mapa. Las unidades del sistema. Las unidades del sistema de coordenadas no son relevantes, siempre que se mantenga la escala de las localizaciones.

El siguiente paso consiste en calcular el centro de gravedad, que vendrá determinado por las ecuaciones siguientes:

$$Xc = \frac{\sum_i dixQi}{\sum_i Qi} \qquad Yc = \frac{\sum_i diyQi}{\sum_i Qi}$$

donde: Xc = coordenada x del centro de gravedad
Yc = coordenada y del centro de gravedad
dix = coordenada x de la localización i
diy = coordenada y de la localización i
Qi = cantidad de bienes transportados de o hasta la localización i.

TEMA 10

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES

1. Concepto, objetivos y factores de la distribución en planta.
2. Tipos de distribución en planta
3. Métodos de distribución de instalaciones

1. CONCEPTO, OBJETIVOS Y FACTORES DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA.

Podemos definir la distribución en planta (D.P.) como el proceso de determinación de la mejor ordenación de los factores disponibles, de modo que constituyan un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos fijados de la forma más adecuada y eficiente posible.

Por lo general, la mayoría de las distribuciones quedan diseñadas eficientemente para las condiciones de partida; sin embargo a medida que la organización crece y/o ha de adaptarse a los cambios internos y externos la distribución inicial se vuelve menos adecuada, hasta llegar el momento en el que la redistribución se hace necesaria. Los motivos que justifican esta última se deben, con frecuencia, a tres tipos básicos de cambios:

a) En el volumen de producción, que puede requerir un mayor aprovechamiento del espacio (por aumentar el número de equipos, por tener que dedicar menor superficie a los ya existentes o por un cambio en las necesidades de almacenamiento).

b) En la tecnología y en los procesos, que pueden motivar un cambio en los recorridos de materiales y hombres, así como en la disposición relativa de equipos e instalaciones.

c) En el producto que puede hacer necesarias modificaciones similares a las requeridas por un cambio en la tecnología.

La frecuencia de la redistribución dependerá de las exigencias del propio proceso en este sentido. En ocasiones, esto se hace periódicamente, aunque se limite a la realización de ajustes menores en la distribución instalada, otras veces, las redistribuciones son continuas, pero también se da el caso en el que las redistribuciones no tienen una periodicidad concreta.

Algunos de los síntomas que ponen de manifiesto la necesidad de recurrir a la redistribución de una planta productiva son:

1. Congestión y deficiente utilización del espacio.
2. Acumulación excesiva de materiales en proceso.
3. Excesivas distancias a recorrer en el flujo de trabajo.
4. Simultaneidad de cuellos de botella y ociosidad en los centros de trabajo.
5. Trabajadores cualificados realizando demasiadas operaciones poco complejas.
6. Ansiedad y malestar de la mano de obra.
7. Accidentes laborales.
8. Dificultad de control de las operaciones y del personal.

Al abordar el problema de la ordenación de los diversos equipos, materiales y personal, se aprecia como la distribución en planta, lejos de ser una ciencia es más bien un arte en el que la pericia y experiencia juegan un papel fundamental.

OBJETIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

Los objetivos básicos que ha de conseguir una buena distribución en planta son los siguientes: unidad, circulación mínima, seguridad y flexibilidad.

a) **Unidad.** Hay que alcanzar la integración de todos los elementos o factores implicados en la unidad productiva, para que se funcione como una comunidad de objetivos. Por tanto, todos los departamentos han de ser considerados y consultados al acometer la fase general de la distribución; ello facilitara la consecución de una solución final que combine un máximo de ventajas y un mínimo de inconvenientes para los mismos.

b) **Circulación mínima.** Ha de procurarse que los recorridos efectuados por los materiales y hombres, de operación a operación y entre departamentos, sean óptimos, lo cual requiere economía de movimientos, de equipos, de espacio, etc. La localización relativa de los centros de trabajo debería permitir que los recorridos de grandes cantidades de materiales y personal fuesen lo más cortos posible. Por ello, es importante el reconocimiento de frecuentes interconexiones entre distintos centros y puestos de trabajo, pues esto permitiría colocar dichos centros cercanos entre sí.

c) **Seguridad.** Se ha de garantizar la seguridad, satisfacción y comodidad del personal, consiguiéndose así una disminución en el índice de accidentes y una mejora en el ambiente de trabajo.

d) **Flexibilidad.** La distribución en planta necesitará, con mayor o menor frecuencia adaptarse a los cambios en las circunstancias bajo las que se realizan las operaciones, lo que hace aconsejable la adopción de distribuciones flexibles. En este sentido, la flexibilidad de una D.P. dependerá en buena medida de la habilidad para pronosticar los cambios. Si esto no fuese posible, una distribución flexible debería, al menos, permitir que los cambios requeridos por las nuevas condiciones se pudiesen hacer a un coste mínimo.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

De manera agregada, los factores que tienen influencia sobre cualquier D.P. pueden encuadrarse en los ocho grupos, que comentaremos a continuación, y que son: materiales, maquinaria, mano de obra, movimiento, esperas, servicios auxiliares, edificio y cambios.

Los materiales

Dado que el objetivo fundamental del Subsistema de Operaciones es la obtención de los bienes y servicios que requiere el mercado, la distribución de los factores productivos dependerá necesariamente de las características de aquellos y de los materiales sobre los que hay de trabajar. A este respecto, son factores fundamentales a considerar, el tamaño, forma, volumen, peso, y características físicas y químicas de los mismos, que influyen decisivamente en los métodos de producción y en las formas de manipulación y almacenamiento. La bondad de una D.P. dependerá en gran medida de la facilidad que aporta en el manejo de los distintos productos y materiales con los que se trabaja.

La maquinaria

Para lograr una distribución adecuada es indispensable tener información respecto a los procesos a emplear, a la maquinaria, utillaje y equipos necesarios, así como a la utilización y requerimientos de los mismos. La importancia de los procesos radica en que estos determinan directamente los equipos y máquinas a utilizar y ordenar. El estudio y mejora de métodos queda estrechamente ligado a la distribución en planta.

En lo que se refiere a la maquinaria, se habrá de considerar su tipología y el número existente de cada clase, así como el tipo y cantidad de equipos y utillaje. El conocimiento de factores relativos a la maquinaria en general, tales como espacio requerido, forma, altura y peso, cantidad y clase de operarios requeridos, riesgos para el personal, necesidad de servicios auxiliares, etc. se muestra indispensable para poder afrontar un correcto y completo estudio de distribución en planta.

La mano de obra

Debe considerarse la seguridad de los empleados, junto con otros factores, tales como luminosidad, ventilación, temperatura, ruidos, etc. De igual forma, habrá de estudiarse la cualificación y flexibilidad del personal requerido, así como el número de trabajadores necesarios en cada momento y el trabajo que habrán de realizar. De nuevo surge aquí la estrecha relación con el diseño del trabajo.

También son claras las interconexiones que se establecen con el Subsistema de Recursos Humanos, pues hay que tener en cuenta los aspectos psicológicos y personales de los trabajadores, la incidencia en la motivación de las distintas distribuciones y la distribución ha de acoplarse a la organización de la compañía.

En la distribución en planta, el hombre juega un papel activo, su éxito o fracaso no solo dependerá de su eficiencia per se sino del grado de acogida con que cuente entre el personal.

El movimiento

Hay que tener presente que las manutenciones no son operaciones productivas, pues no añaden ningún valor al producto. Hay que intentar que sean mínimas y que su realización se combine en lo posible con otras operaciones, sin perder de vista que se persigue la eliminación de los manejos innecesarios y antieconómicos.

Las esperas

Uno de los objetivos que se persiguen al estudiar la distribución en planta es conseguir que la circulación de los materiales sea fluida a lo largo de la misma evitando así el coste que suponen las esperas y demoras que tienen lugar cuando dicha circulación se detiene. Solo cuando ésta se hace en la misma área de producción se habla de espera o demora. Cuando el material espera en un área determinada, dispuesta aparte y destinada a tal fin se hablara de almacenamiento. Ambos quedarán justificados por una economía y servicio a la producción, aunque, al ser considerados en el diseño de la distribución, esta deberá justificar la ociosidad de los mismos.

Los servicios auxiliares

Los servicios auxiliares permiten y facilitan la actividad principal que se desarrollan en una planta. Entre ellos, podemos citar los relativos al personal (p.e. vías de acceso, protección contra incendios...), los relativos al material (p.e inspección y control de calidad...), y los relativos a la maquinaria (p.e. mantenimiento y supervisión...). Estos servicios aparecen ligados a todos los factores que toman parte en la distribución, estimándose que aproximadamente un tercio de cada planta o departamento suele estar dedicado a los mismos.

Con gran frecuencia el espacio dedicado a labores no productivas es considerado un gasto innecesario, aunque los servicios de apoyo sean esenciales para la buena ejecución de la actividad principal. Por ello, es especialmente importante que el espacio ocupado por dichos servicios, asegurase su eficiencia y que los costes indirectos que suponen queden minimizados.

El edificio

La influencia del mismo será determinante si éste ya existe en el momento de proyectarla. En este caso, su disposición espacial y demás características se presenta como una limitación a la propia distribución del resto de los factores, lo que no ocurre cuando el edificio es de nueva construcción pues, en tal caso, es éste el que se proyecta de forma que se adapte a las necesidades de la distribución.

Los cambios

Uno de los objetivos que se persiguen con la distribución en planta es su flexibilidad. Es, por tanto, ineludible la necesidad de prever las variaciones futuras para evitar que los posibles cambios en los restantes factores que hemos enumerado lleguen a transformar una D.P. eficiente en otra anticuada que merme beneficios potenciales.

La flexibilidad se alcanzara en general, manteniendo la distribución original tan libre como sea posible de características fijas, permanentes o especiales, permitiendo la adaptación a las emergencias y variaciones inesperadas de las actividades normales del proceso sin necesidad de tener que ser reordenada y a través de la capacidad para manejar variedad de productos y/o cantidades diferentes.

Es fundamental tener en cuenta las posibles ampliaciones futuras de distribución y sus distintos elementos, considerando, además, los cambios externos que pudieran afectarle y la necesidad de conseguir que, durante la redistribución, sea posible seguir realizando el proceso productivo.

2. TIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

Se suelen identificar cuatro tipos diferentes de distribuciones en planta: distribución por procesos, distribución por productos, distribución celular y distribución de punto fijo. A continuación analizaremos brevemente sus características.

- **Distribucion Por Procesos**

La distribución por procesos, también conocida como **distribución funcional o tipo *job-shop***, se emplea cuando se trata de fabricar pequeños lotes de productos, escasamente estandarizados. El personal y las máquinas se agrupan según el tipo de función que realizan, de modo que en un taller mecánico los tornos se colocan en un área, las fresadoras en otra, los taladros en una zona separada, las esmeriladoras en otra, y así sucesivamente. Se suele emplear maquinaria genérica, poco especializada que puede ser rápidamente adaptada para fabricar distintos tipos de producto.

Cada producto a fabricar realiza un recorrido distinto por la fábrica en función de las operaciones que requiera para su fabricación, por lo que se generan distintos flujos de

materiales entre los diferentes talleres. El transporte de materiales se realiza utilizando traspaletas y otros vehículos. Los trabajadores, altamente cualificados, deben trasladarse para realizar las distintas actividades que requiere la fabricación de cada lote de productos, que suele permanecer en la planta un periodo de tiempo más o menos largo, siendo habitual, por tanto, la presencia de un elevado inventario en curso.

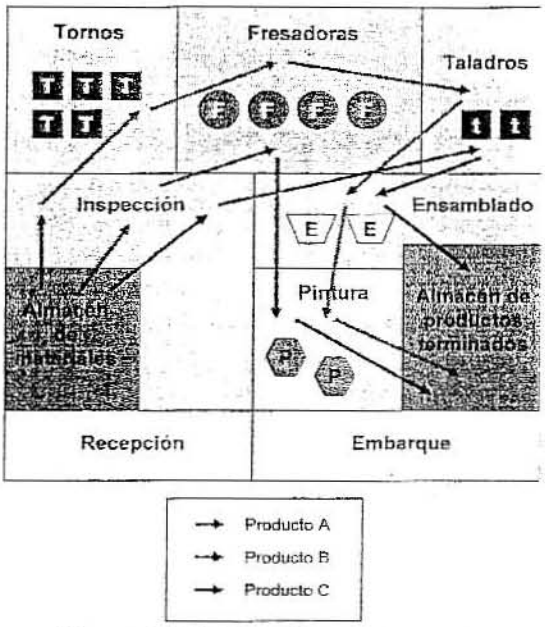


Figura 1: Distribución por procesos

Como ventajas de este tipo de distribución podemos señalar las siguientes:

- Menor inversión en maquinaria debido a que es menor la duplicidad.
- Elevada flexibilidad, al ser posible asignar tareas a cualquier máquina de la misma clase que esté disponible en ese momento.
- Mayor motivación de los trabajadores, que deben ser más hábiles porque tienen que saber manejar cualquier máquina del grupo, así como controlar su propio trabajo, lo que proporciona mayores incentivos individuales.
- Mejora del proceso de control.
- Reducidos costes de fabricación. Es posible que los costes de mano de obra sean más altos por unidad cuando la carga sea máxima, pero serán menores que en una disposición por producto cuando la producción sea baja.
- Las averías en la maquinaria no interrumpen toda una serie de operaciones, ya que basta con trasladar el trabajo a otra máquina, si está disponible, o alterar ligeramente el programa, si la tarea en cuestión es urgente y no hay ninguna máquina ociosa en ese momento.

Como inconvenientes debemos señalar los siguientes:

- Dificultad a la hora de fijar las rutas y los programas de trabajo.
- La separación de las operaciones y las mayores distancias que tiene que recorrer para el trabajo dan como resultado una mayor manipulación de materiales y costes más elevados.
- Dificultad de coordinación de los flujos de materiales y ausencia de un control visual.

- El tiempo total de fabricación es mayor debido a la necesidad de los transportes entre centros.
- El inventario en curso es mayor para evitar paradas en el proceso productivo.
- Requiere una mayor superficie.
- Necesidad de una mayor cualificación de la mano de obra.

Ejemplos de este tipo de distribución son algunas plantas industriales de pequeño tamaño con proceso de fabricación intermitente (talleres de carpintería, talleres mecánicos, fábricas de tejidos) o los servicios de apoyo de un hospital (radiología, cardiología, traumatología, etc.)

- **Distribución Por Productos**

Se emplea cuando se trata de fabricar un reducido número de productos diferentes, altamente estandarizados, y habitualmente, en grandes lotes. El ejemplo más claro lo encontramos en la fabricación de automóviles.

Este tipo de distribución se caracteriza por agrupar en un departamento todas las operaciones necesarias para fabricar un producto o servicio, de forma que se trata de colocar cada operación tan cerca como sea posible de su predecesora. El producto sigue de este modo una secuencia establecida, recorriendo la línea de producción de un puesto a otro, a medida que se realizan las operaciones necesarias.

Las formas más habituales de este tipo de producción son: en línea, en L, en U, en O y en S. En todas ellas se utiliza maquinaria altamente especializada, que requiere habitualmente un largo tiempo de adaptación para pasar a fabricar un producto diferente.

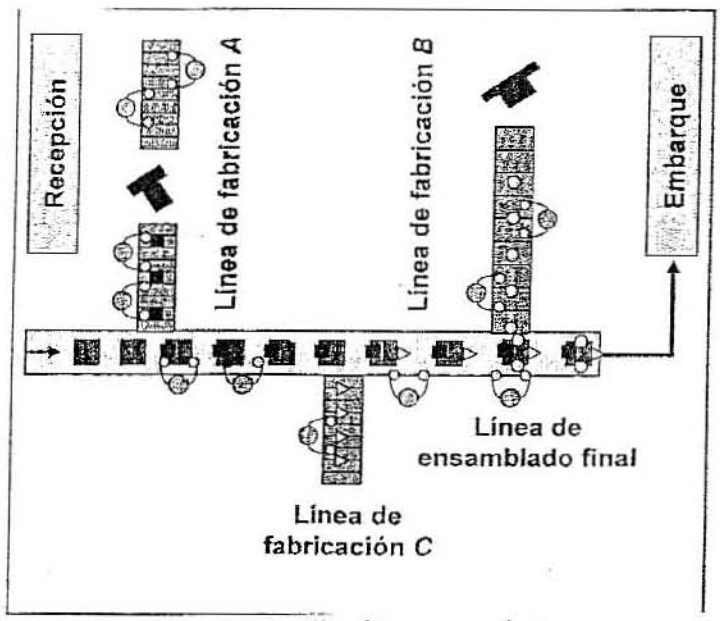


Figura 2: Distribución por productos

Como ventajas de esta distribución podemos señalar:

- Menores atrasos en la fabricación al seguirse rutas mecánicas directas.
- Tiempo total de fabricación menor, al evitarse los retrasos entre máquinas.
- Menores cantidades de trabajo en curso.

- Menor manipulación de materiales debido a que el recorrido es más corto, ya que los puestos de trabajo son adyacentes.
- Estrecha coordinación de la fabricación debido al orden definitivo de las operaciones sobre máquinas contiguas.
- Menor superficie de suelo ocupado por unidad de producto debido a la concentración de la fabricación.
- Los trabajadores realizan un reducido número de tareas especializadas de forma repetida, requiriendo, por tanto, un escaso grado de cualificación, formación y supervisión.

Como inconvenientes podemos destacar:

- Elevada inversión en maquinaria, debido a sus duplicidades en diversas líneas de producción.
- Menos flexibilidad en la ejecución del trabajo, ya que las tareas no pueden asignarse a otras máquinas similares, como en la distribución por procesos.
- Menor nivel de cualificación de los operarios, al estar el proceso altamente automatizado.
- Los costes de fabricación pueden mostrar tendencia a ser más altos, especialmente cuando las líneas trabajan con poca carga o están ocasionalmente ociosas.
- Peligro de que se pare toda la línea de producción si una máquina sufre una avería.

- **Distribución Celular**

La fabricación celular es un subconjunto de un concepto más amplio denominado tecnología de grupo. La tecnología de grupo supone desarrollar un sistema de codificación de los distintos componentes que forman parte de los productos fabricados por la organización. Una vez realizada esta codificación es posible:

a) Simplificar la determinación de la ruta de cada parte a lo largo del proceso productivo.
b) Reducir el número de componentes a diseñar, dado que los diseños existentes estarán fácilmente disponibles a través de cualquier terminal, lo cual va a suponer importantes ahorros de tiempo en el proceso de diseño, ya que a veces se repiten diseños de piezas por no conocer su existencia. Sabemos, por ejemplo, que en General Dinamics se detectó un caso en el que una tuerca y una unidad de acoplamiento prácticamente idénticas habían sido diseñadas en cinco ocasiones distintas por ingenieros proyectistas, y dibujadas luego por cinco delineantes.
c) Agrupar las partes con características similares en familias, lo que facilita el diseño de procesos de fabricación estándares más eficientes.
d) Asignar cada familia de piezas a distintas **células de fabricación.**

Las máquinas se agrupan en células que funcionan como islas de distribución por productos en medio de una distribución por procesos de toda la planta. Cada célula se encarga de la fabricación de una única familia de componentes que requiere operaciones similares. Se utiliza a expresión célula o celda de fabricación, debido a que generalmente se procura que estos agrupamientos de máquinas tengan formas cerradas (normalmente, U,C o L) a fin de minimizar los recorridos y movimientos.

Entre las principales ventajas de la distribución celular podemos destacar:

- Reducción de los tiempos de cambio de la maquinaria.
- Reducción del tiempo y coste de formación.
- Reducción de los costes asociados al flujo de materiales.
- Reducción de los tiempos de fabricación.
- Reducción del nivel de inventario.
- Mayor facilidad a la hora de automatizar la producción.
- Especialmente hay que hacer referencia al notable efecto que tiene sobre la mejora de las relaciones entre trabajadores que componen la célula, lo que se traduce en la creación de un espíritu de trabajo en equipo que mejora de forma notable la motivación y con ello la productividad de la célula.

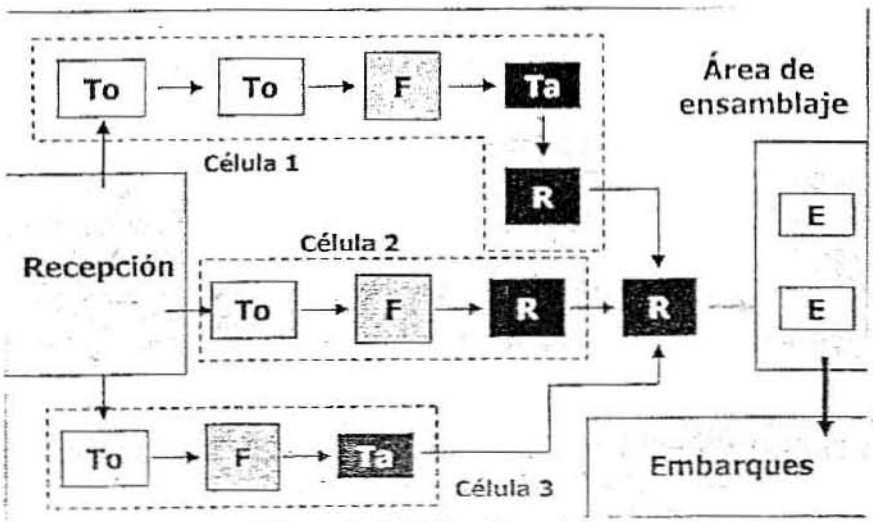


Figura 3: Distribución celular

Como principales inconvenientes podemos señalar:

- Duplicidad de equipamiento necesario.
- Dificultad para establecer células de fabricación en determinados tipos de procesos.
- Mayor inversión en maquinaria, equipamiento y superficie.
- Necesidad de contar con trabajadores polivalentes.

- **Distribución De Punto Fijo**

En algunos sectores, las características del producto (elevado tamaño o peso) recomiendan localizar el producto en una posición fija, siendo los trabajadores, máquinas, herramientas y materiales los que se mueven alrededor del producto. La fabricación de aviones, los astilleros o la construcción de grandes infraestructuras o edificios son ejemplos de este tipo de distribución.

La distribución de materiales, máquinas y herramientas suele adoptar una estructura, donde en los círculos más alejados del producto se sitúan los materiales y herramientas menos utilizados, localizándose en las proximidades del producto aquellas máquinas, materiales y herramientas empleados de forma más habitual en su fabricación o construcción.

Como ventajas de este tipo de producción podemos señalar la reducción en el manejo de piezas grandes (aunque se aumenta el de piezas pequeñas) y la elevada flexibilidad que supone, ya que permite cambios frecuentes en el diseño y secuencia de los productos y una

demanda intermitente. Como inconvenientes destaca la escasa flexibilidad en los tiempos de fabricación, ya que el flujo de fabricación no puede ser más rápido que la actividad más lenta; la necesidad de una inversión elevada en equipos específicos; y la elevada monotonía de los trabajos, que pueden afectar a la moral del personal.

3. MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES

Las técnicas utilizadas para decidir la distribución más adecuada de una instalación difieren en función del tipo de distribución seleccionado. Así distinguiremos entre técnicas para la distribución por procesos y técnicas para la distribución por productos, donde analizaremos los sistemas de equilibrado de las líneas de montaje.

TÉCNICAS PARA LA DISTRIBUCIÓN POR PROCESOS

En este tipo de procesos la decisión clave es determinar la disposición relativa de los diferentes centros de trabajo, tratando, por un lado, de disminuir las distancias a recorrer y el coste asociado al flujo de materiales y, por otro lado, de mejorar la eficiencia de las operaciones. Esta decisión vendrá a su vez condicionada por la superficie del edificio y su distribución, las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, la localización fija de determinados elementos y equipos, etc.

Entre las técnicas más empleadas para facilitar la selección de la mejor distribución por procesos podemos señalar: el análisis de de la secuencia de operaciones y el análisis carga-distancia. Además, existen varios programas informáticos que ayudan a tomar la decisión de distribución: ALDEP, CORELAP, CRAFT, COFAD, PREP, PLANET y ESPIRAL, están entre los más utilizados.

a) Análisis de la secuencia de operaciones

Se utiliza cuando se trata de distribuir departamentos operativos interrelacionados y no existen limitaciones referentes a la forma o dimensión de las instalaciones. El objetivo de esta técnica será situar lo más cerca posible aquellos departamentos entre los que exista un mayor flujo de materiales, tratando de lograr que la distribución se aproxime a una forma rectangular.

b) Análisis carga-distancia

Estos métodos conducen de manera habitual a varias distribuciones alternativas que parecen ser igualmente adecuadas. Es en este punto donde puede resultar útil el análisis carga-distancia para comparar las alternativas propuestas, eligiendo aquella que minimice en el tiempo el transporte de materiales o productos.

TÉCNICAS PARA LA DISTRIBUCIÓN POR PRODUCTOS

En 1913 Ford introdujo en su fábrica de Highland Parks la cadena de montaje para la fabricación de su modelo T. Aunque no fue el creador, ni el primero en utilizar la cadena de montaje, sí fue el principal responsable de que esas prácticas se generalizaran, ayudando así a la gran expansión de la industria estadounidense. La cadena de montaje permitió la automatización de la producción, con lo que se lograron multitud de ventajas. La más significativa fue que el tiempo empleado en el montaje de cada vehículo se redujo de 12

horas 30 min a 1 hora 33 min. Las funciones se diversificaron y cada persona se encargaba siempre de realizar la misma tarea. A pesar de la monotonía que conllevaba este tipo de trabajo, poco a poco se fue implantando en otras fábricas, con lo que quedó demostrada su eficacia.

La **cadena de producción o montaje** puede definirse como una sucesión de puestos de trabajo fijos en cada uno de los cuales se realizan una serie de operaciones específicas. Dentro de esta amplia definición se incluyen tipos muy diversos de líneas de producción en función del tipo de sistema de transporte de los materiales (líneas transfer, en que la automatización se ha extendido al transporte de productos entre los distintos puestos de trabajo o líneas manuales), del tipo de configuración de la línea (en forma de I, de U, de L, de S, etc.), de su longitud, del tipo de productos a fabricar, etc.

La línea de ensamblaje más común consiste en un elemento de transporte móvil que pasa por una serie de estaciones o puestos de trabajo en un intervalo uniforme denominado **tiempo de ciclo**. En cada puesto de trabajo se realizan una serie de tareas sobre el producto, siendo el total de trabajo que debe ejecutarse en un puesto la suma de todas las tareas asignadas a dicho puesto.

Partiendo de lo anterior, el problema de distribución o de **equilibrado de la línea** consiste en agrupar diversas operaciones elementales en un mismo puesto de trabajo, de forma que cada puesto tenga un tiempo asignado para la realización de operaciones aproximadamente igual al del resto de puestos. Sin embargo, el problema se complica debido a la existencia de unas series de restricciones que deben tenerse en cuenta:

a) Restricciones de precedencia, ya que las distintas operaciones deben realizarse en un orden predeterminado.
b) **Restricciones de zona**, debido a que algunas operaciones deben realizarse en zonas predeterminadas. Así por ejemplo, las tareas de pintado deben realizarse en zonas aisladas del resto de puestos, debido a las emisiones tóxicas que generan.
c) **Restricciones de posición**, que motivan que el producto deban situarse en una determinada posición en relación a los operarios.
d) **Restricciones de estructuras fijas**. Pueden existir máquinas que por su peso y volumen no puedan transportarse, lo que supone una limitación al equilibrado de la línea.

El equilibrado de líneas parte de una serie de hipótesis iniciales:

- El proceso puede definirse como un conjunto de operaciones indivisibles.
- Los tiempos de duración de las operaciones son conocidos.
- Las operaciones pueden agruparse en puestos de trabajo con ciertas limitaciones.

Antes de realizar el procedimiento para lograr el equilibrado de una línea resulta conveniente definir los siguientes conceptos:

- **Elemento de trabajo**: cada una de las operaciones indivisibles que forman el proceso.
- **Puestos de trabajo:** lugares donde se realiza cada grupo de elementos de trabajo.
- **Tiempo de ciclo**: tiempo disponible en cada puesto para ejecutar el trabajo.

- **Tiempo de servicio:** tiempo necesario para realizar todos los elementos de de un puesto para cada unidad de producto. A su vez puede dividirse en tiempo productivo (realmente destinado a producir) y tiempo improductivo (descansos, averías, etc.)
- **Tiempo muerto:** diferencia entre el tiempo de ciclo y el tiempo de servicio.

La línea de producción está constituida por una serie de puestos de trabajo distribuidos de forma secuencial a lo largo de la línea. Si un puesto de trabajo es un área donde un trabajador y/o máquina realiza una serie de actividades predeterminadas, el objetivo del equilibrado será determinar el número de puestos de trabajo y las tareas a asignar a cada puesto para minimizar el número de trabajadores y máquinas necesarios para proporcionar la capacidad productiva requerida y, al mismo tiempo, lograr equilibrar la carga de cada puesto para evitar al máximo los tiempos ociosos.

Un equilibrado perfecto de una línea de montaje supondría que el número de puestos de trabajo (N) por el tiempo de ciclo (T_c) debe ser igual a la suma de los tiempos necesarios para realizar cada uno de los elementos de trabajo (T_E), es decir:

$$N T_c - \sum_i T_{Ei} = 0$$

de donde despejando tendríamos que el número mínimo teórico de puestos de trabajo necesarios

$$N_{min\ (teórico)} = \frac{Q\sum_i T_{Ei}}{T} = \frac{\sum_i T_{Ei}}{T_c}$$

Pues bien, entre los principales métodos de equilibrado de líneas de montaje se encuentra el **método heurístico de Kilbridge y Wester.** A diferencia de otros métodos de equilibrado, como los métodos analíticos basados en programación lineal y dinámica y los métodos de simulación, se trata de un método que permite obtener soluciones aceptables, aunque no garantiza que la solución sea la óptima. Sin embargo, dada su facilidad de aplicación es uno de los más utilizados en la práctica.

Este método parte de la elaboración de un diagrama de precedencias, que nos muestra la relación entre las diferentes actividades del proceso productivo. Cada elemento se representa por letras o números dentro de círculos y sobre ellos se anota la duración correspondiente a cada uno. Cuando un elemento pueda incluirse en más de una columna, se asigna a la primera de ellas y se define la máxima transferencia de un elemento como la última columna a la que puede ser trasladado respetando las relaciones de precedencia y el número de columnas establecido.

Partiendo de dicho diagrama de precedencias se construye una tabla, a partir de la cual se realizan los siguientes pasos:

1. Selecciónese hasta la columna cuya duración acumulada no supere el tiempo del ciclo. Si la duración acumulada coincide con el tiempo de ciclo, ir al paso 4.

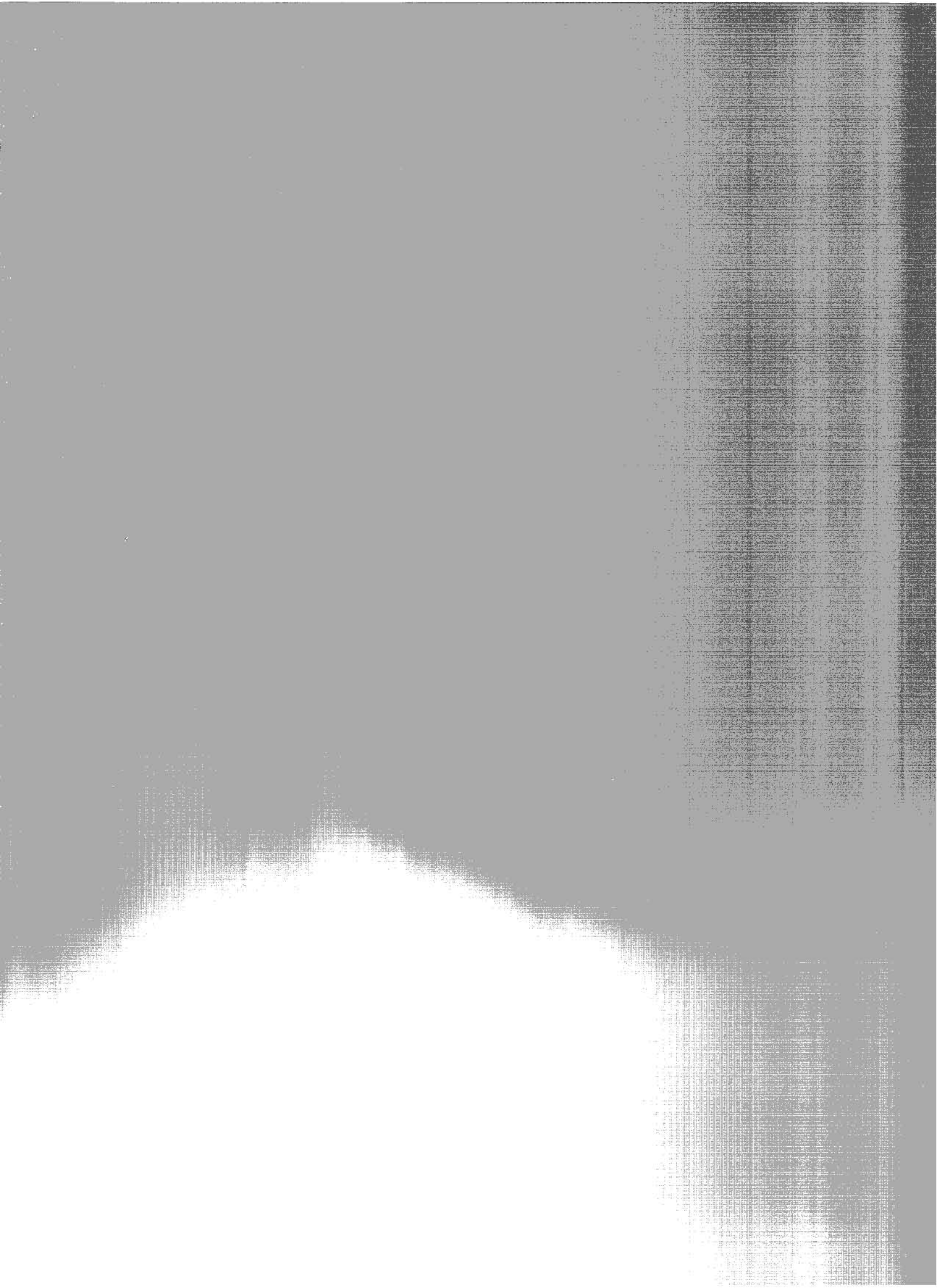
2. Añádanse al puesto que se está definiendo elementos de trabajo de la siguiente columna, sin superar el tiempo de ciclo. Si la duración acumulada más la del conjunto de elementos añadidos coincide con el tiempo del ciclo, ir al paso 4.
3. Utilícense las transferencias para tratar de lograr una mayor aproximación al tiempo del ciclo, sin sobrepasarlo.
4. Queda configurado el puesto de trabajo con tiempo de servicio igual a la suma de las duraciones de los elementos incluidos en el puesto.
5. Si no hay elementos por asignar, se ha resuelto el problema. En otro caso reconstrúyase la tabla de precedencias, teniendo en cuenta las transferencias realizadas y repítase el proceso, volviendo al paso 1.

La pérdida del equilibrio de cada puesto de trabajo se define como el cociente entre el tiempo muerto de cada puesto (diferencia entre el tiempo de ciclo y el tiempo de servicio del puesto) y el tiempo de ciclo. Mientras que el grado de desequilibrio global de la línea en su conjunto se puede calcular a partir de la expresión:

$$GD = \frac{T_c - T_{sm}}{T_c} 100$$

donde T_{sm} es el tiempo de servicio medio del sistema, definido como la suma de los tiempos de todos los elementos de trabajo que forman parte de la línea entre el número total de puestos de trabajo, por lo que:

$$GD = \frac{T_c - T_{sm}}{T_c} 100 = = \frac{T_c - \frac{\sum_i T_{Ei}}{N}}{T_c} 100 = \frac{NT_c - \sum_i T_{Ei}}{NT_c} 100 = \left[1 - \frac{\sum_i T_{Ei}}{NT_c}\right].100$$



TEMA 11

DISEÑO Y MEDICIÓN DEL TRABAJO

1. Diseño del trabajo
2. Estudio de métodos de trabajo
3. Estudio de tiempos

1. DISEÑO DEL TRABAJO

El diseño y elección de métodos de trabajo está adquiriendo nuevamente gran importancia tanto por el énfasis que se hace en la productividad como por el aumento de la insatisfacción de muchos empleados en sus puestos de trabajo. De lo anterior deducimos que existen dos grupos de elementos principales que se deben tener en cuenta para el diseño del trabajo: los factores técnico-físicos y los factores socio-psicológicos. Los primeros se relacionan con el contenido de la tarea y el contexto físico y los segundos, principalmente, con las interacciones sociales como consecuencia de la estructura organizativa y de las asignaciones de trabajo.

Estos grupos originaron dos líneas o enfoques de pensamiento, el de la dirección científica y el del comportamiento. El primero de ellos defiende la especialización y la subdivisión de las tareas en tareas más elementales, y el segundo se centra en las necesidades, metas y satisfacciones de los empleados.

No obstante, para realizar un correcto diseño se deben considerar ambos factores, de forma que se contemplen tanto las necesidades de la organización como la de los propios trabajadores.

El diseño del trabajo se realiza, por tanto, a través de la conjunción de métodos humanos (factores socio-psicológicos) y de métodos técnicos (factores técnico-físicos).

1) Métodos humanos

Estos métodos buscan hacer más interesante el trabajo mediante la disminución de la especialización. Estos modelos son: el modelo de las características del trabajo, la teoría de los dos factores de Herzberg y la teoría de los sistemas socio-técnicos.

1.1.- Modelo de las características del trabajo

Este modelo propuesto por Hackman y Oldham se centra en la existencia de tres estados psicológicos del trabajador:

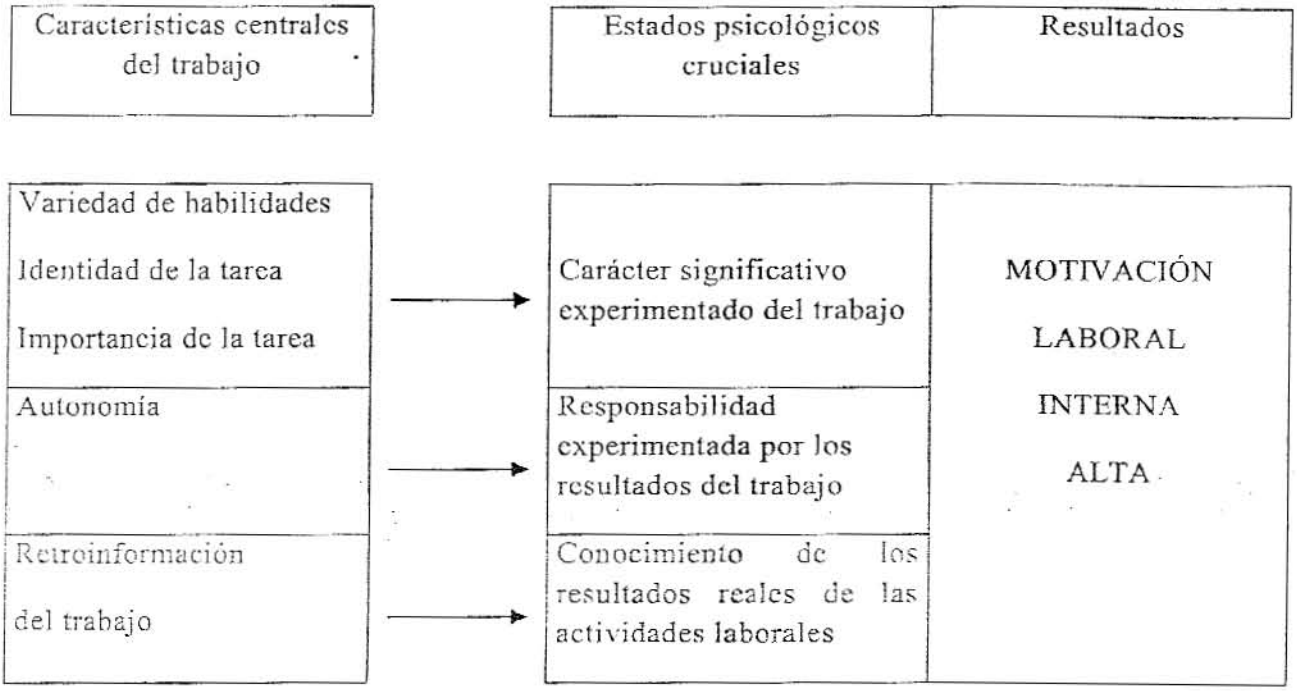
1) El carácter significativo experimentado en el trabajo.
2) Responsabilidad experimentada por los resultados del trabajo.
3) Conocimiento de los resultados reales de las actividades laborales.

Afirman que cuando estos tres estados psicológicos están presentes el trabajador experimentará un intenso deseo interno (motivación) para ser productivo en el trabajo. Sin embargo, si el trabajador no experimenta uno o más de estos estados psicológicos, entonces puede que no exista la motivación para ser productivo.

Hackman y Oldham idean un modelo motivacional para obtener un nivel de motivación laboral interna alta. Sugieren que si en los trabajos están presentes lo que ellos denominan "características centrales del trabajo" se podrá obtener una elevada motivación laboral interna. Estas características centrales son:

1) **Variedad de habilidades**, identidad de la tarea e importancia de la tarea que producirán un estado psicológico que les hará comprender el carácter significativo experimentado en el trabajo.
2) **Autonomía** que colaborará para experimentar la responsabilidad por los resultados del trabajo.
3) **Retroinformación** sobre el trabajo realizado que le ayudará a recapacitar sobre los resultados reales de las actividades laborales que realiza.

Podemos resumirlo con el siguiente esquema:



1.2.- La teoría bifactorial de Herzberg

Esta teoría se basa en los trabajos empíricos realizados por Herzberg (1966), en los que llega a la conclusión de que existen dos conjuntos de necesidades que serían:

- **Necesidades higiénicas**. Tienen su origen en la naturaleza intrínseca y biológica del hombre que, por instinto, procura evitar cualquier daño del exterior. Estas necesidades, cuando no se cumplen, pueden llegar a producir insatisfacción. En cambio, no porque se cumplan se tiene que dar una satisfacción. Serían de esta índole la retribución, la seguridad en el puesto, condiciones físicas del trabajo, etc.
- **Necesidades motivadoras**. Están relacionadas con la capacidad de logro del ser humano y su desarrollo psicológico. Cuando se cumplen pueden producir satisfacción. En una organización empresarial serían de este tipo el reconocimiento, los ascensos, la responsabilidad y la promoción.

La cuestión verdaderamente original de los planteamientos de Herzberg es que, lo contrario de la insatisfacción no es la satisfacción; la eliminación de las características negativas de un puesto no lo hacen necesariamente motivador. Por lo tanto, en esta teoría, lo contrario de satisfacción es no satisfacción y el opuesto de insatisfacción es no satisfacción, es decir, los factores que favorecen la satisfacción son independientes y distintos de los que producen insatisfacción.

El directivo que logra eliminar los factores causantes de insatisfacción puede conseguir mejorar la comodidad del empleado, aunque no necesariamente motivarlo por ello. Por eso se considera que la retribución o la seguridad en el trabajo son factores higiénicos. Cuando los dos factores anteriores son adecuados, el personal no estará insatisfecho; no obstante, tampoco estará por ello satisfecho. De ahí se deriva que son realmente factores de mantenimiento puesto que evitan, cuando los valores son adecuados, que los empleados se sientan insatisfechos, ya que son conducidos a un estado neutral de satisfacción.

Los factores motivadores pueden incrementar la satisfacción y el rendimiento, pero su ausencia no necesariamente origina insatisfacción, de ahí que para conseguir una verdadera motivación, haya que actuar sobre estos últimos factores.

1.3.- Teoría de los sistemas socio-técnicos

Se centra en la interrelación entre los sistemas técnicos necesarios para realizar las tareas y la organización social en la cual éstas se realizan. Para ello deben diseñarse trabajos que se ajusten tanto a la tecnología empleada como a las necesidades del empleado o de los grupos de trabajo, con objeto de evitar efectos no deseados.

2) Métodos técnicos

Los métodos técnicos que tienen relación con el diseño del trabajo son los relacionados con el Estudio del Trabajo. Los componentes o técnicas principales del estudio del trabajo son el Estudio de Métodos y la Medición del Trabajo.

El estudio de métodos comprende el registro y examen crítico sistemático de los modos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, como medio de idear y aplicar métodos más sencillos y eficaces y de reducir los costes.

La medición del trabajo consiste en la aplicación de técnicas destinadas a determinar el tiempo que necesita un trabajador cualificado para ejecutar un trabajo concreto, a un nivel definido de rendimiento.

2. ESTUDIO DE MÉTODOS DE TRABAJO

El estudio de métodos tiene como objeto desarrollar una metodología para describir los trabajos y de esa forma poder llegar a determinar la mejor manera de ejecutar un trabajo, bien modificando aspectos puntuales de la forma antigua de realizarlo, bien desarrollando nuevas alternativas al antiguo método.

La secuencia de desarrollo normal de este tipo de investigación es la siguiente:

1. Seleccionar el trabajo a estudiar.
2. Registro de todos los datos relativos al mismo que sean útiles para una mejor definición y estudio del trabajo elegido.
3. Examen crítico del método actual, consistente en un análisis sistemático del mismo para poner de manifiesto las deficiencias existentes y las posibles mejoras.

4. Idear un nuevo método que suponga una mejora con respecto al actual, basándonos para ello en los resultados del examen crítico. Una vez ideado, definirlo para poderlo identificar y reconocer en todo momento.
5. Implantación del nuevo método, sustituyendo al actual.
6. Mantenimiento del mismo, mediante inspecciones periódicas que detecten las desviaciones y permitan evitar el retorno a los procedimientos antiguos.

Una vez elegido el trabajo, se debe proceder al registro de datos mediante el uso de algunas de las técnicas e instrumentos existentes, los cuáles facilitan la comprensión de los distintos métodos. Se suelen emplear una serie de símbolos, reconocidos universalmente, que facilitan el registro y posterior representación de los datos. Estos símbolos son:

O Operación: representa un cambio intencionado en las características de un producto o servicio.

⇒ Transporte: indica el movimiento del producto, servicio, operarios y equipos de un lugar a otro. No incluye los movimientos que forman parte de una operación o una inspección.

∇ Almacenamiento: indica el almacenamiento de un objeto, para el cual se prohíbe el traslado sin autorización previa.

D Espera: debido a determinadas condiciones, el producto o servicio debe esperar al comienzo del siguiente paso del proceso. No se incluyen aquí las que intencionadamente cambian las características físicas o químicas del objeto de estudio.

□ Inspección: consiste en verificar las características de un producto o servicio, tanto en calidad como en cantidad.

Algunas técnicas utilizadas son:

Cursograma sinóptico del proceso

Este gráfico nos proporciona (gráfico 1) una lista de las actividades indicándonos el orden en que se producen, el tiempo necesario para ejecutarla y cualquier otro comentario que se considere necesario. En el gráfico se recogen además el método actual y el propuesto como alternativa, por lo que pueden compararse uno y otro fácilmente. Al final de ambos métodos aparecen el tiempo total empleado en cada uno de ellos y las distancias recorridas.

Una variación de este tipo de gráfico es el diagrama bimanual (gráfico 2) en el que se estudian los movimientos de las partes derecha e izquierda del cuerpo por separado, mostrando las actividades correspondientes a cada lado, lo que ayuda a comparar las cargas de trabajo para reordenar las tareas si fuese necesario.

El gráfico de actividades múltiples

Se emplea (gráfico 4) con frecuencia cuando se analizan situaciones en las que hay dos o más actividades relacionadas entre sí o que dependan unas de otras. El

tiempo se expresa en el eje vertical, de la parte superior a la inferior. Esto permite representar las diferentes actividades a lo largo del eje horizontal.

El diagrama de hilos

Consiste en un dibujo (gráfico 5) a escala del lugar de trabajo, incluyendo la maquinaria, estanterías, etc. En cada puesto de trabajo hay un alfiler. Una vez observado durante cierto periodo de tiempo todos los movimientos y haberlos recogido en una hoja de datos, se reproducen todos los movimientos uniendo mediante un hilo o una cuerda todos los alfileres. La ventaja sobre los gráficos anteriores es que se observa claramente los recorridos y movimientos más empleados, ayudando a encontrar los desplazamientos innecesarios y donde una disposición diferente de los puestos de trabajo ayudaría a disminuir la longitud total de la ruta.

Este tipo de diagramas es realmente útil cuando un trabajador ha de ir de un lugar a otro, cuando un trabajador tiene que atender varias máquinas diferentes, cuando varios trabajadores desarrollan conjuntamente su trabajo y cuando varios operarios pueden interferirse u obstaculizarse unos a otros.

Sistemas fotográficos

Son de gran utilidad cuando existen situaciones difíciles de describir con palabras, y para reforzar los informes escritos. También es bastante útil el empleo de películas ya que en ellas se puede graduar la velocidad (a veces conviene ralentizar el número de imágenes por segundo y otras acelerarlo) permitiendo el estudio detallado de los movimientos que componen un trabajo.

Cronociclograma

Es un método basado en la fotografía pero de resultados similares a los gráficos de hilos. Consiste en la impresión de la placa fotográfica gracias a los destellos que emiten unas luces intermitentes fijadas a las manos del operario. La luz brilla primero con fuerza y progresivamente disminuye la intensidad por lo que se puede observar el recorrido de los movimientos.

Simograma o gráfico de movimientos simultáneos

Es un gráfico (gráfico 3) en el que se registran simultáneamente los movimientos (simo) de dos o más partes del cuerpo del trabajador. Además, cada acción se describe en términos de therbligs, o sea en períodos de tiempo muy breves, lo que nos permite conocer con precisión los movimientos de cada parte del cuerpo examinada en cada instante. Para que sea posible esta exactitud se debe analizar cada uno de los fotogramas obtenidos con una cámara cinematográfica o de vídeo. Su empleo es en operaciones muy repetitivas.

La denominación de los therbligs tiene su origen en el apellido de sus creadores, los esposos Gilbreth, leídos al revés. El matrimonio Gilbreth describió 17 movimientos básicos (con sus correspondientes signos para abreviar las descripciones) para describir los tipos de actividad del ser humano. En la actualidad se consideran 18 movimientos básicos:

Retener	H.	Retraso inevitable	U.D.
Transporte en vacío	T.E.	Transporte cargado	T.L.
Soltar una carga	R. L.	Precolocación	P.P.
Cambiar de dirección	C.D.	Uso	U.
Asir	G.	Retraso evitable	A.D.
Buscar	S	Ensamblaje	A.
Seleccionar	S.E.	Descanso para evitar la fatiga	R.T.O.F.
Inspeccionar	I.	Colocación	P.
Planificar	PL.	Retraso de equilibrio	B.D.

3. ESTUDIO DE TIEMPOS

El estudio de los tiempos invertidos en las diversas operaciones de producción es un complemento esencial del estudio de los métodos de trabajo.

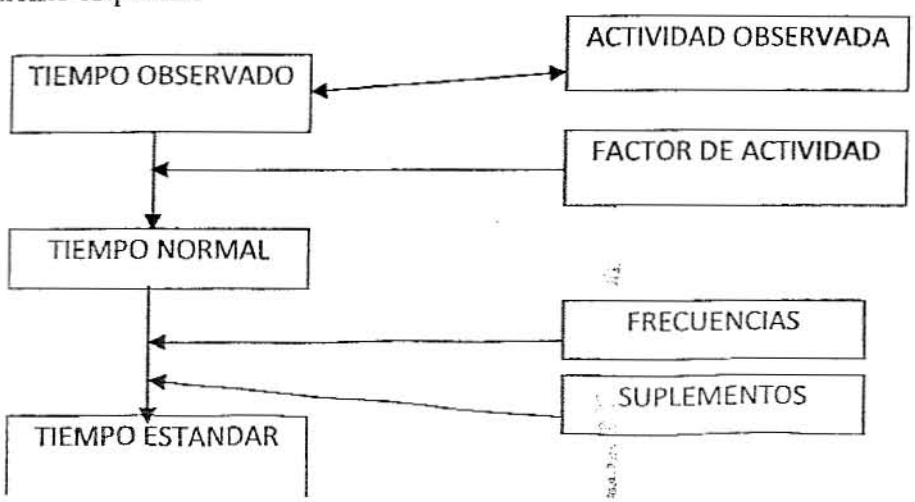
El conocimiento de los tiempos requeridos para ejecutar el trabajo según distintos métodos permite resolver cuál de ellos es el más conveniente. Sin embargo, no debemos de olvidar a la hora de elegir el método de trabajo más aconsejable otras circunstancias: las garantías de calidad del producto, la seguridad del trabajo, los costes del proceso productivo, etc.

Así mismo, el conocimiento de los tiempos, nos va a permitir el establecimiento de un sistema de incentivos, serán utilizados en la imputación de costes del factor trabajo y servirán para hacer una programación temporal de la producción.

Existen fundamentalmente cuatro métodos para el estudio de los tiempos:

a) **Método de cronometraje**: se basa en la observación y medición directa de los tiempos de las diversas operaciones y movimientos que integran un trabajo.

Se trata de calcular el tiempo estándar de un ciclo de trabajo que se obtiene por la suma de los tiempos estándar de los elementos que componen el ciclo. Este proceso se realiza a partir del siguiente esquema:



Los conceptos básicos de este método son los siguientes:

- T_O: tiempo cronometrado de un movimiento concreto y aislado.
- A_O: actividad observada correspondiente. Es una estimación sobre la velocidad con que se realiza el movimiento cronometrado.
- A_N: actividad normal (100).
- F_A: factor de actividad o actividad observada en tanto por uno.
- T_N: tiempo normal.

$$T_N = T_O x \frac{A_O}{A_N} = T_O x F_A$$

(*) Si existen varias observaciones en un elemento u operación determinada, el tiempo normal se obtiene como media de las N observaciones:

$$T_N = \frac{\sum_{i=1}^{N} T_{O_i} x F_{A_i}}{N}$$

El tiempo estándar se calcula a partir del tiempo normal pero ponderando la frecuencia o número de veces que se repite el elemento dentro del ciclo y sumándole los suplementos de tiempo correspondientes.

- T_S: tiempo estándar.

- S_t: suplemento de tiempo expresado en tanto por uno. Un mismo elemento puede tener varios suplementos.

- $\sum_{t=1}^{m} S_t$: suma de los m suplementos aplicables al elemento considerado.

- F_t: factor de tolerancia por demoras debidas a necesidades personales, fatigas, penosidad del trabajo, defectuosa especificación del mismo, etc.

$$F_t = 1 + \sum_{t=1}^{m} S_t$$

- f: frecuencia o número de veces que se repite el elemento dentro del ciclo.

El tiempo estándar de una operación o elemento es:

$$T_S = (T_N + T_N x \sum_{i=1}^{m} S_i) xf = T_N (1 + \sum_{i=1}^{m} S_i) xf = T_N x F_t x f$$

El tiempo estándar de un ciclo de trabajo es:

$$T_S(CICLO) = \sum_{i=1}^{p} T_{S_i} = \sum_{i=1}^{p} T_{N_i} x F_{t_i} x f_i$$

- p: número de elementos u operaciones del ciclo.

Si los suplementos aplicables son constantes para todos los elementos del ciclo,

$$T_S(CICLO) = (\sum_{i=1}^{p} T_{N_i} x f_i) x F_t$$

Las unidades de medida más utilizadas son:

- Diezmilésima de hora (Hh^{00})
- Cienmilésima de hora (TMU) (Time measurement unit)
- TMU = 0,00001 de hora = 0,036 segundos
- Hh^{00} = 0,0001 de hora = 0,36 segundos

b) Técnica de tiempos predeterminados: se basa en la división del trabajo en micromovimientos o therbligs. Para cada uno de estos micromovimientos se dispone de sus respectivos tiempos según diferentes condiciones recogidas en tablas desarrolladas por diversos investigadores. Conocidos los micromovimientos que integran un trabajo es posible deducir el tiempo estándar de dicho trabajo a partir de los datos facilitados en las citadas tablas mediante la suma de los tiempos de los movimientos que lo componen. Este procedimiento tiene especial aplicación en la estimación de los tiempos de nuevos procesos de fabricación o nuevos productos.

c) Muestreo de trabajo: se emplea en la determinación de los tiempos de producción en situaciones especiales en las que las tareas se presentan de forma totalmente aleatoria. Así, se utiliza especialmente para diagnosticar el rendimiento global de una sección o taller, para aplicar

sistemas de incentivos colectivos e indirectos, para deducir el porcentaje de tiempo que, del total, se invierte en determinadas tareas, etc.

Fijadas las operaciones y los aspectos objeto del muestreo de trabajo se procede a establecer en base al error admitido y el nivel de confianza el número de observaciones a realizar. Estas observaciones instantáneas se programan a lo largo de un período de tiempo de forma aleatoria. En la observación instantánea se recoge el dato pertinente.

d) Método de estimación: se basa en la experiencia y el tipo de trabajo que se realiza. Se utiliza para trabajos no repetitivos.

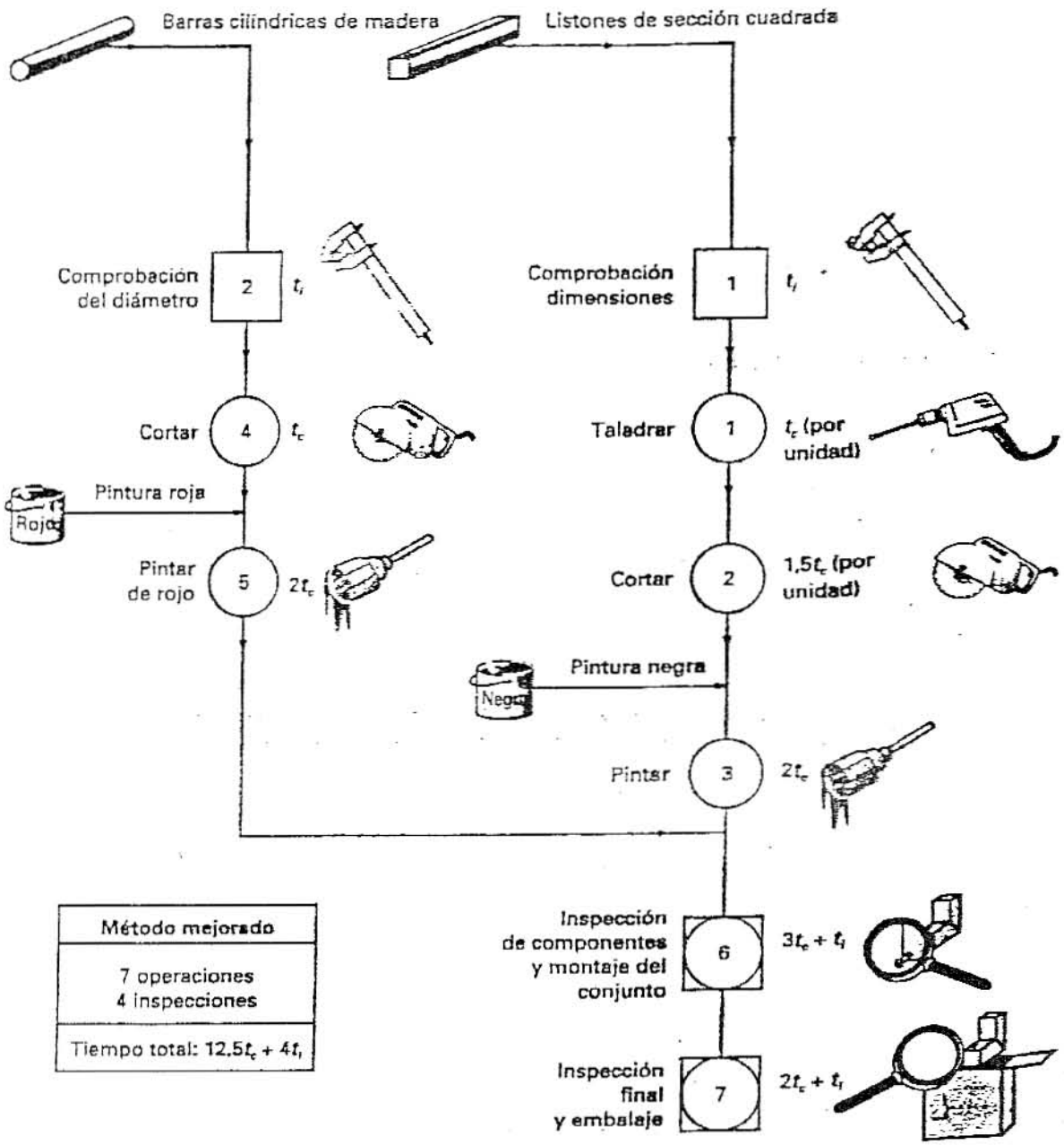
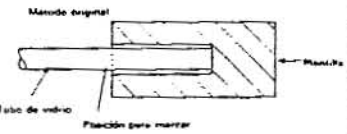


Gráfico 1.- Cursograma sinoptico del proceso

DIAGRAMA BIMANUAL

Diagrama n.° 1	Hoja n.° 1	Disposición del lugar de trabajo
Dibujo y pieza: Tubo de vidrio de 3 mm de diámetro y 1 m de longitud		
Operación: Cortar trozos de 1,5 cm		
Lugar: Talleres generales		
Operario(s)		
Compuesto por:	Fecha:	

Descripción mano izquierda	⇨	D	∇	⇦	D	∇	Descripción mano derecha
Sostiene tubo							Recoge lima
Hasta plantilla							Sostiene lima
Mete tubo en plantilla							Lleva lima hasta tubo
Empuja hasta fondo							Sostiene lima
Sostiene tubo							Muesca tubo con lima
Retira un poco tubo							Sostiene lima
Hace girar tubo 120°/180°							Sostiene lima
Empuja hasta fondo							Acerca lima a tubo
Sostiene tubo							Muesca tubo
Retira tubo							Pone lima en mesa
Pasa tubo a la derecha							Va hasta tubo
Dobla tubo para partirlo							Dobla tubo
Sostiene tubo							Suelta trozo cortado
Corre a otra parte del tubo							Va hasta lima

RESUMEN

Método	Actual		Propuesto	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
Operaciones	8	5		
Transportes	2	5		
Esperas	—	—		
Sostenimientos	4	4		
Inspecciones	—	—		
Totales	14	14		

Gráfico 2.- Diagrama bimanual

SIMOGRAMA

N.° y nombre del dibujo:	27 - Tapón cuentagotas	Película n.°:	A-6-CC
		Diagrama n.°:	42
Operación:	Montaje	Hoja n.°:	1
	O.P. n.°: DT 27 A	Compuesto por:	A.B.
Operario:	P. Pérez - 345	Fecha:	25-10-1954

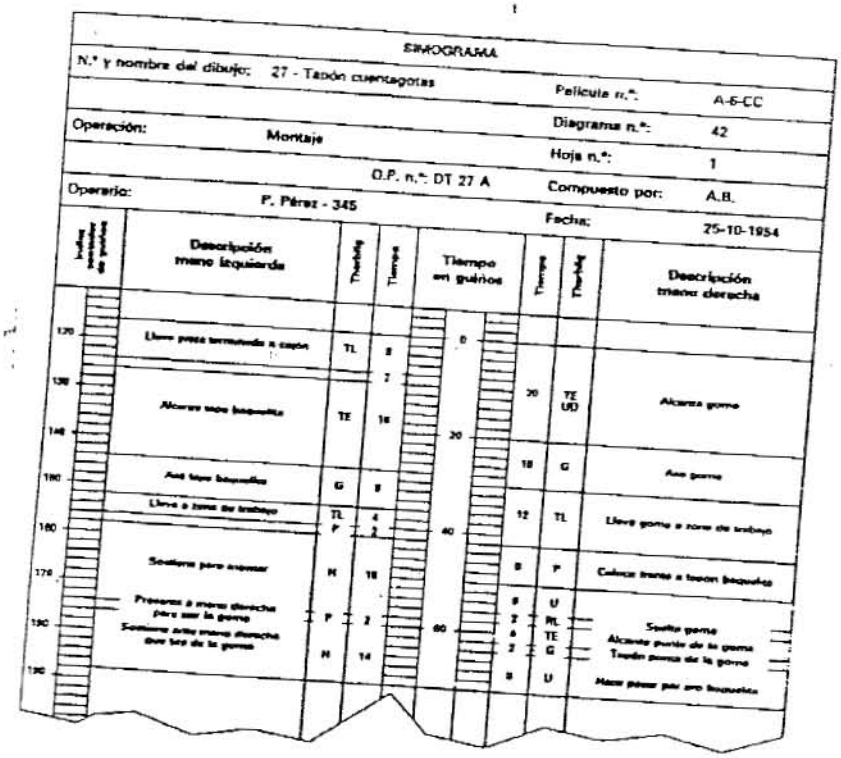


Gráfico 3.- Simograma

GRAFICO DE ACTIVIDADES MULTIPLES

Diagrama n.° II — Hoja n.° 1

Producto: Pieza de fundición B 239 — Plano n.° B 239:1

Proceso: Fresado segunda cara

Máquina(s): Fresadora vertical Cincinnati n.° 4

Velocidad: 80 r/min

Avance: 38 cm/min

Operario: Ashraf — Ficha n.° 1234

Compuesto por: M. N. — Fecha: 1-1-1956

Resumen

Ciclo de tiempo (min)	Actual	Propuesto	Economía
Operario / Máquina	2,0 / 2,0		
Tiempo de trabajo			
Operario / Máquina	1,2 / 0,8		
Tiempo improductivo			
Operario / Máquina	0,8 / 1,2		
Utilización			
Operario / Máquina	60 % / 40 %		

Tiempo (min)	Operario	Máquina	Tiempo (min)
0,2	Saca pieza terminada Limpia con aire comprimido		0,2
0,4	Calibra profundidad en pieza		0,4
0,6	Desbasta borde con lima Limpia con aire comprimido	Inactiva	0,6
0,8	Coloca en caja piezas acabadas Recoge otra pieza		0,8
1,0	Limpia la máquina con aire comprimido		1,0
1,2	Coloca pieza en soporte Pone en marcha la máquina y el autoavance		1,2
1,4			1,4
1,6	Inactivo	Trabajando fresado segunda cara	1,6
1,8			1,8
2,0			2,0
2,2			2,2

Gráfico 4.- Gráfico de actividades múltiples

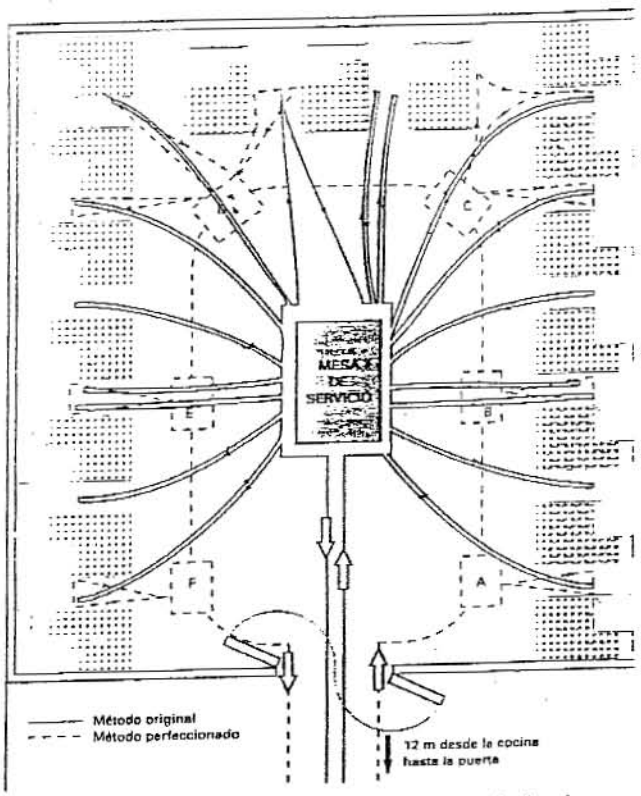


Gráfico 5.- Diagrama de recorrido de una enfermera sirviendo comidas en un hospital

TEMA 12

PLANIFICACON, PROGRAMACION Y CONTROL DE PROYECTOS

1. Concepto y etapas de la gestión de un proyecto
2. Concepto y tipos de control
3. Ámbito de control
4. Técnicas de planificación y control de proyectos

1. CONCEPTO Y ETAPAS DE LA GESTIÓN DE UN PROYECTO

Podemos definir un proyecto como una serie de tareas relacionadas, parcialmente ordenadas y generalmente dirigidas a la obtención de un resultado importante, por lo que requiere un largo periodo de tiempo para su finalización. Un proyecto habitualmente tiene una justificación específica y se realiza "de una sola vez", teniendo presupuesto, inicio y fines específicos. A menudo requiere participación y recursos de diversos departamentos y no suele proporcionar beneficios antes de su finalización.

Por consiguiente, la dirección por proyectos se definir como la planificación, dirección y control de los recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto. Ejemplos de proyectos serían el desarrollo de un nuevo producto, la construcción de ún edificio, construir un portaaviones, escribir un libro de texto, etc. En la mayoría de las ocasiones se asocian con productos únicos o no repetitivos, pero esto no siempre es así, ya que muchos proyectos se pueden repetir. Así, por ejemplo la construcción por parte de un promotor inmobiliario de una urbanización de chalets adosados puede considerarse como una repetición de proyectos individuales con idénticas, o al menos similares, características.

La dirección de proyectos comprende cuatro etapas claramente diferenciadas: planificación, programación, ejecución y control.

2. CONCEPTO Y TIPOS DE CONTROL

La Real Academia de la Lengua Española define el término control con distintas acepciones, entre las que figuran algunas que se podrían relacionar con el mundo empresarial:

- comprobación, inspección, fiscalización, intervención
- dominio, mando, preponderancia

Controlar se define como el hecho de "ejercer el control". Otras acepciones del término control relacionadas con la organización de empresas son:

- Verificar
- Regular
- Contrastar
- Actuar sobre una variable
- Restringir un comportamiento

A partir de las acepciones anteriores y del gráfico se puede concebir el control como un proceso, en el cual tras observar y medir determinadas variables se comparan con unos valores previamente establecidos, de manera que se obtiene una información acerca de las desviaciones de éstas, lo que permite actuar sobre las variables oportunas a fin de modificar su comportamiento. Ello supone la aplicación de unas técnicas de control que permitan el diseño de unos sistemas de vigilancia y control, para lo que también es necesario especificar cuáles van a ser las variables que se controlen, los estándares con los cuales se compararán, así como

los responsables de efectuar los controles, los de los órganos controlados y los encargados de aplicar las medidas correctoras.

Los pasos necesarios para conseguir que el desempeño real se ajuste a lo planificado son (Hampton, 1989):

1. Establecimiento de estándares de desempeño: variarán en detalle y complejidad, pudiendo ser tanto cuantitativos como cualitativos.
2. Medición del desempeño: implica determinar qué es lo que debe medirse, quién debe hacerlo y cómo habrá de hacerlo.
3. Informar de los resultados: lo más complicado de esta etapa es definir correctamente a quienes hay que informar (personas del mismo nivel, a los superiores jerárquicos, a las unidades medidas...). En general puede considerarse que para los propios trabajadores implicados el proceso de retroalimentación es bueno siempre que la información sea neutral, rápida y frecuente.
4. Contrastar los resultados reales con los esperados: si estos coinciden el proceso termina, en caso de que existan desviaciones se pasará a la siguiente etapa.
5. Desarrollar acciones correctivas, con lo que se concluye el ciclo del control.

En cuanto al proceso de control éste se clasifica en base a tres tipos de criterios:

1. Según el momento de efectuar el control

   - **Control preventivo**, mediante el cual se pretenden evitar sucesos no deseados
   - **Control permanente o actual**, pretende que se mantenga el equilibrio del sistema, para lo que se irán ajustando continuamente los resultados a los estándares establecidos
   - **Control a posteriori**, empleado en la evaluación de los resultados finales.

2. Según la finalidad del control

   - **Control de exactitud o de regularidad**, es un control interno de la empresa que se emplea para que las variables medidas cumplan con las normas preestablecidas y que actúen de la forma diseñada.
   - **Control de eficiencia**, que pretende medir de forma integrada, global y dinámica las diferentes variables de la empresa en base a los objetivos fijados por ésta.

3. Según el seguimiento de las variables-norma

- **Control programado**, donde se controla a través del seguimiento de una variable norma programada, normalmente en función del tiempo $\omega = f(t)$, (p.e. rendimiento por hora).
- **Control rastreador**, en él la variable es función de otra variable distinta del tiempo $\omega = f(g)$ (p.e. calidad del producto).
- **Control adaptativo**, en este caso la variable norma es función de los diferentes estados alcanzados por el sistema (control presupuestario, control de tesorería,...).
- **Control óptimo**, donde la variable norma es función de otras varias: una variable de ajuste $\propto$, otras de retroalimentación (R-S´) y de algunos parámetros más p, o sea ω= óptimo de f ($\propto$, R-S´, p).

3.ÁMBITO DE CONTROL

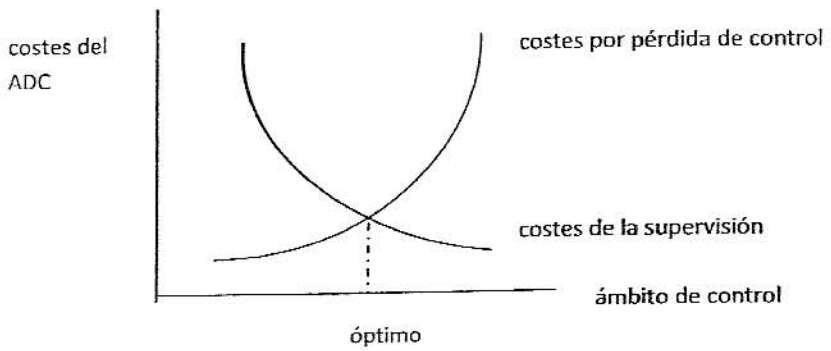
El ámbito de control se define como la relación entre el número de managers o directivos y el número de subordinados. A nivel organizacional suele denominarse al ámbito de control como ratio de supervisión, que es la relación existente entre el número de supervisores y el número total de mano de obra empleada.

A nivel departamental el ámbito de control es considerado como una medida de los límites de la autoridad jerárquica ejercida por un directivo o por un supervisor individual, y se mide como el número total de subordinados sobre los que se posee algún tipo de autoridad, responsabilidad o control. Como en algunas situaciones resulta que en un departamento existe más de un supervisor se utiliza como medida el ámbito de control bruto, que es la relación existente entre el número total de empleados del departamento y el número total de supervisores del mismo. El ámbito de control bruto, por tanto, refleja el grado de supervisión dentro de un departamento.

Es evidente que de la medición del ámbito de control se deducirían diversas cantidades, por lo que se plantea el problema general de establecer un ámbito de control óptimo. Muchos autores señalan los siguientes inconvenientes de la elección de un ámbito de control reducido (entre 4 y 6):

- La última línea jerárquica sería demasiado extensa, lo que aumentaría la dificultad de comunicación entre los niveles altos y bajos de la organización
- Altos costes de supervisión por el elevado número de supervisores
- Supervisión muy estrecha, con demasiado contacto entre jefe y subordinado, lo que origina que el jefe se implique mucho con el trabajo del subordinado, y en segundo lugar que el subordinado se desmotive por la carencia de autonomía.

Se podría deducir entonces que el ámbito de control más conveniente debía ser amplio, sin embargo el ámbito de control amplio produce unos costes por pérdida de control. Por tanto, hay que plantearse la búsqueda de un ámbito de control óptimo que surge de la intersección entre las curvas de costes de supervisión y de los costes derivados por la pérdida de control (ver figura).



4. TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

En este apartado desarrollaremos algunas de las técnicas de planificación y control de proyectos más utilizadas: los gráficos Gantt, el método CPM y el método PERT.

4.1. Gráficos Gantt

Entre los gráficos utilizados para la planificación y control de proyectos probablemente el más conocido sea el gráfico Gantt. Este gráfico se elabora con anterioridad al inicio del proyecto, representando con barras horizontales cada una de las actividades del proyecto, donde la longitud de cada barra representa la duración de cada actividad. De esta forma el gráfico nos permite conocer el orden de realización de las distintas actividades, el calendario previsto para la ejecución de las mismas, así como la duración prevista para el proyecto.

Conforme al proyecto avanza y se van completando las distintas actividades, el gráfico se modifica sombreando las barras horizontales a medida que van siendo completadas las actividades que representan. Así, una determinada actividad se encuentra realizada en un 60%, se sombreará un 60% de la barra correspondiente.

Estos gráficos son distribuidos periódicamente entre los miembros del proyecto, indicando mediante una línea vertical la fecha actual del informe, lo que permite saber en todo momento las actividades que se encuentran retrasadas y si están cumpliendo los plazos establecidos en la planificación inicial.

La información contenida en esos gráficos permite a los equipos identificar los problemas en las actividades con retraso y tomar las acciones correctoras necesarias para lograr cumplir la fecha de finalización planificada. Aunque los métodos CPM y PERT presentan importantes ventajas respecto a los gráficos Gantt, estos siguen siendo muy utilizados para resumir el estado actual del proyecto, complementando la información obtenida de los métodos PERT y CPM.

4.2. Método del Camino Crítico (CPM)

Este método fue desarrollado en 1957 por J.E.Kelly y M.R.Walker para proyectos de mantenimiento en una planta química de la multinacional Du Pont y sigue contando en la actualidad con una gran utilización en la gestión de proyectos. Casi simultáneamente el método PERT (Program Evaluation and Review Technique) fue desarrollado en 1958 por la oficina de proyectos Especiales de la Marina estadounidense y Lockheed Aircraft, en colaboración con la consultora Booz, Allen y Hamilton para planificar el desarrollo del submarino nuclear Polaris y sus misiles balísticos, que implicaba la necesidad de coordinar, controlar y dirigir más de 250 contratistas directos y 9.000 subcontratistas.

Comenzaremos analizando el método CPM, aunque hemos de indicar que todo lo que digamos será totalmente aplicable al método PERT, que completaremos en el siguiente apartado incluyendo las novedades que presenta el PERT en relación con el CPM. No obstante, en muchos casos y dadas las similitudes de ambos métodos, se habla conjuntamente de método PERT-CPM.

El método CPM está desarrollado para planificar proyectos con numerosas actividades donde la duración de cada actividad es considerada determinista, es decir, en

conocida con certeza (como veremos más adelante, esta es su principal diferencia en relación al método PERT). Además se considera que no existen restricciones de recursos y por tanto el coste del proyecto no es un factor limitativo.

Las etapas que se deben seguir en el análisis CPM son las siguientes:

- Dibujar el diagrama o grafo que muestre la secuencia de las distintas actividades.
- Calcular los tiempos de cada actividad.
- Calcular la holgura de cada actividad.
- Determinar el camino o caminos críticos.

a) Dibujo del diagrama o grafo

Para el dibujo del diagrama o grafo se parte de la relación de precedencias entre las distintas actividades que componen el proyecto, que suelen venir representadas en una tabla de precedencias.

Se denomina **actividad** a cada una de las tareas o trabajos necesarios para realizar el proyecto y **acontecimientos, sucesos o nudos** al inicio o finalización de cada actividad. Las actividades se representan mediante una flecha recta y los sucesos se representan mediante círculos (originariamente el método CPM representaba las actividades mediante círculos, aunque en la actualidad se ha optado por la flecha, como se proponía en el método PERT).Todo proyecto comienza con un único suceso y finaliza en un único suceso, es decir, nunca puede haber más de un nudo o suceso inicial o final. Las primeras actividades del proyecto parten del nudo o suceso inicial y las últimas actividades del mismo terminan en el nudo o suceso final.

Por otra parte, si existen dos actividades que tengan el mismo suceso inicial y el mismo suceso final, se emplea una actividad ficticia (que se representa con una flecha discontinua), para evitar dibujar las dos actividades en paralelo. La duración de una actividad ficticia siempre es cero, ya que se emplean exclusivamente para asegurar que el diagrama representa las relaciones de precedencia entre las actividades, no teniendo significado económico alguno y, por tanto, no teniendo influencia sobre la duración final del proyecto.

Una vez elaborado el diagrama tenemos una representación esquemática de la relación entre las distintas actividades y el orden de las mismas. El proceso de elaboración del grafo es un proceso de prueba y error hasta conseguir que el diagrama represente exactamente las relaciones de precedencia establecidas entre las actividades.

b) Calcular los tiempos de cada actividad

La finalidad del análisis CPM es determinar si el proyecto podrá finalizar en el plazo establecido, por lo que la siguiente etapa del análisis será calcular los tiempos de comienzo y finalización de cada actividad.

Para ello, en primer lugar, habrá que numerar los nudos o sucesos del grafo CPM. Dicha numeración comienza de izquierda a derecha, asignando el valor 1 al nudo inicial y siguiendo la secuencia establecida; de forma que debe cumplirse que ninguna actividad parta de un nudo con numeración superior al nudo donde finaliza, es decir, las actividades deben ir en orden creciente de numeración.

Se denomina **tiempo early** al menor tiempo necesario desde el inicio del proyecto para finalizar una determinada actividad. Para calcular el tiempo early de cada nudo se sigue un orden creciente de numeración, comenzando por el nudo inicial al que, por convención se le asigna un valor cero. Los tiempos early los vamos a escribir en el sector izquierdo de cada uno de los nudos. El tiempo early de los nudos siguientes lo calcularemos como suma de la duración de la actividad que finaliza en dicho nudo, más el tiempo early del nudo en el que comienza dicha actividad. Cuando en un nudo finaliza más de una actividad, el tiempo early del mismo será el mayor correspondiente a la suma de la duración de cada una de las actividades que llegan a él más el tiempo early de sus respectivos nudos de inicio.

Este proceso se repite hasta llegar al nudo final, cuyo tiempo early representará la duración esperada para todo el proyecto.

El siguiente tiempo a calcular es el denominado tiempo **last** que se define como el máximo tiempo que se puede finalizar una determinada actividad desde el inicio del proyecto sin que se produzca retrasos en la fecha prevista para la finalización del mismo. El cálculo de los tiempos last se realiza de derecha a izquierda, es decir en orden decreciente de numeración. El tiempo last del nudo final se hace coincidir con el tiempo early de dicho nudo, es decir, con la duración prevista del proyecto. El tiempo last se escribe en el sector derecho de cada nudo.

El tiempo last de los nudos anteriores lo calcularemos restando la duración de la actividad inmediatamente precedente del tiempo last del nudo inmediatamente siguiente. Cuando de un nudo parte más de una actividad, el tiempo last del mismo será el menor valor correspondiente a la diferencia entre el tiempo last del nudo en que finaliza cada actividad que parte del mismo y la duración de dicha actividad. Este proceso se repite hasta llegar al nudo inicial, cuyo tiempo last debe ser cero.

Se denomina **holgura** de una actividad al retraso máximo que puede producirse en su realización sin que ello suponga una modificación de la duración final del proyecto. La holgura de una actividad se calcula como la diferencia entre el tiempo last del nudo en el que finaliza y la duración de la actividad, menos el tiempo early del nudo en el que comienza dicha actividad.

c) Determinar el camino crítico o caminos críticos

Las actividades que presentan una holgura cero, es decir, aquellas en las que cualquier variación en su duración modifica la duración final del proyecto, se denominan **actividades críticas**. A la sucesión de actividades críticas que permiten ir del nudo inicial al nudo final se le denomina **camino crítico.** En todo grafo CPM siempre existirá al menos un camino crítico, pudiendo existir más de uno.

La suma de la duración de las actividades que forman un camino crítico determinará la duración global del proyecto. Por tanto, si queremos reducir la duración final del proyecto deberemos actuar sobre las actividades críticas, que son las que tienen un efecto directo sobre la misma. Ya que, si reducimos la duración de las actividades no críticas los efectos sobre la duración final no serán apreciables.

Habitualmente la empresa debe afrontar importantes penalizaciones si se produce un retraso en la fecha de finalización del proyecto, por lo que le interesa tomar las medidas necesarias para reducir la duración de alguna de las actividades del mismo en el caso de que la fecha prevista supere a la fecha inicialmente establecida o pactada. Entre las opciones de que dispone el director de proyecto para reducir la duración de las distintas actividades podemos señalar la utilización de horas extraordinarias, la contratación de más personal, la subcontratación de alguna de las actividades del proyecto, etc. Sin embargo, no debemos olvidar que la mejor forma de acelerar el desarrollo de un proyecto es definirlo correctamente, es decir, no realizar ninguna actividad innecesaria y secuenciar correctamente las distintas actividades.

4.3. Método PERT (Program Evaluation And Review Technique)

Como ya hemos indicado, el método PERT surge simultáneamente al análisis CPM presentando grandes semejanzas con el mismo, por lo que todo lo dicho hasta ahora es para CPM válido para el método PERT. Como principal novedad respecto al análisis CPM cabe señalar que mientras que en el análisis CPM la duración de cada actividad se consideraba como conocida con certeza, el método PERT considera dicha duración como una variable aleatoria que debemos estimar. Para ello, se realizan tres estimaciones de dicho tiempo:

- **Tiempo pesimista** (t_p): duración de la actividad si aparecen problemas en su realización. Se considera que solo existe una reducida probabilidad (1%) de que la actividad se demore más tiempo.
- **Tiempo normal o más probable** (t_m): duración de la actividad en circunstancias normales de realización.
- **Tiempo optimista** (t_o): duración de la actividad en circunstancias excepcionalmente favorables. Se considera que solo existe una reducida probabilidad (1%) de que la actividad se pueda terminar en menos tiempo.

El método PERT supone que la duración de cada actividad sigue una distribución beta, lo que nos permite calcular la duración o tiempo esperado de cada actividad y su varianza, a partir d las siguientes expresiones:

$$t_e = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6} \text{ y } \sigma^2 = \left[\frac{t_p - t_0}{6}\right]^2$$

El uso de estimaciones para el tiempo de duración de cada actividad permite calcular la duración media del camino crítico y su varianza. La duración media del camino crítico será igual a la suma de la duración media de las actividades que lo forman, su varianza igual a la suma de sus varianzas.

Al incluir la varianza de la duración del proyecto en el análisis PERT debemos tener presente que pueden existir otros caminos no críticos que al presentar una mayor varianza, pueden influir en la duración esperada del proyecto más que el propio camino crítico. Por ello, deberemos analizar no solo el camino crítico, sino también aquellos caminos que tengan una duración esperada próxima a la del camino crítico.

4.4. Programación de proyectos a coste mínimo

No siempre interesará realizar el proyecto en el tiempo establecido por el PERT/CPM. Generalmente, buscaremos que el tiempo de realización del proyecto sea el mínimo posible para un coste de ejecución dado o, en otras palabras, intentaremos realizar el proyecto al mínimo coste posible. El tiempo de ejecución de un proyecto queda determinado, como se ha visto, por el tiempo de ejecución de sus actividades críticas, y permanece invariable siempre que no se modifique el nivel de utilización de los recursos empleados en la realización de las actividades: recursos materiales, humanos, financieros, etc.

Generalmente, se puede reducir el tiempo de ejecución de una actividad incrementando la utilización de los recursos, lo cual, naturalmente, provocará un aumento en el coste de la ejecución de dicha actividad. La relación existente entre el tiempo de ejecución de una actividad (duración) y el coste de ejecutarla puede presumirse como una relación funcional decreciente, de manera que cuanto menor es la duración de la misma, mayor será el coste de llevarla a cabo.

Uno de los autores que desarrollaron el método CPM, J.E.Kelly, amplió la técnica del camino crítico a través de un análisis funcional entre el coste y el tiempo de ejecución de una actividad, desarrollando la denominada **Programación de Proyectos Coste Mínimo o MCE (Minimum Cost Expediting)**. Este método considera que para cada actividad del proyecto se pueden definir dos tiempos de ejecución distintos (denominados duración normal y duración récord) a los que les corresponde diferentes costes de ejecución (coste normal y coste récord respectivamente).

De esta forma podemos definir la pendiente de coste de la actividad (i, j), P_{ij}, como el incremento en el coste de ejecución de la actividad al disminuir la duración de la misma un periodo de tiempo:

$$P_{ij}=\frac{C_R-C_N}{D_N-D_R}$$

El método que se va a utilizar para resolver esta problemática es el Algoritmo de Ackoff-Sasieni. El procedimiento a realizar es el siguiente:

1. Construir una matriz cuyas filas representen todos los caminos existentes desde el nudo inicial hasta el nudo final del grafo, y cuyas columnas sean las diferentes actividades que componen el proyecto.

Cada elemento (r,s) de la matriz representará la pendiente de coste de la tarea s, siempre que dicha actividad pertenezca al camino r. En caso contrario, la casilla aparecerá vacía.

2. Ampliar la matriz con una columna cuyos elementos representan la duración de los respectivos caminos existentes en el grafo, y con una fila que indicará la diferencia entre la duración normal y la duración récord de cada actividad

Dicha diferencia expresa el tiempo máximo en que puede reducirse el tiempo de ejecución de una actividad y nos referiremos a ella como el tiempo de acortamiento de la duración de la actividad (TA)

3. Seleccionar la actividad de menor pendiente en cada uno de los caminos críticos del proyecto y reduciremos la duración de dicha actividad en el menor de los siguientes valores:

- El tiempo de acortamiento de la actividad (TA= TN – TR)
- La diferencia entre la duración del camino crítico y la duración del primer camino subcrítico, siendo éste el de duración inmediatamente inferior al camino crítico

4. Calcular el incremento en el coste de ejecución derivado de la reducción en la duración de la actividad, y ampliaremos la matriz con una nueva columna que señale las nuevas duraciones de cada uno de los caminos del grafo y una nueva fila con los nuevos tiempos de acortamiento.

El algoritmo convergerá cuando uno de los caminos críticos tenga todas sus actividades en tiempo record.